MANUAL DE SALVAMENTO EM ALTURA



VOLUME I

PRIMEIRO RESPONDEDOR TÉCNICO

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. CONCEITUAÇÕES 11
3. KIT DE SALVAMENTO EM ALTURA 13
4. EQUIPAMENTOS BÁSICOS 15
5. NÓS E AMARRAÇÕES 54
6. ANCORAGENS BÁSICAS 66
7. RAPEL 79
8. ASCENSÃO 100
9. MANOBRA DE SALVAMENTO VÍTIMA-SOCORRISTA 105
10. MANOBRA DE SALVAMENTO SOCORRISTA-VÍTIMA 109
11. SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA 113
12. SALVAMENTO DE ALPINISTAS INDUSTRIAIS 121
13. INTRODUÇÃO À ESCALADA EM ÁRVORES 124
14. INTRODUÇÃO AO SALVAMENTO EM TORRES METÁLICAS 131
15. INTRODUÇÃO À GESTÃO TÁTICA 141
16. AMARRAÇÃO DE MACA-CESTO E MACA-ENVELOPE 147
17. MANOBRA DE VÍTIMA COM ESCADA 158
18. INTRODUÇÃO AO SALVAMENTO TÉCNICO EM ESPAÇO CONFINADO 162
19. INTRODUÇÃO AO BARRANQUISMO 169
20. INTRODUÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE MACAS EM GRANDES ÂNGULOS 173
21. RAPEL DE ESCAPE 181
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 187

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO MANUAL

Cap PM Victor Adolfo Carvalho e Silva

Cap PM César Tadeu Ribeiro Florindo

Cap PM Lealdo Alves Machado

Cap PM Rubens Melanias dos Santos Júnior

Cap PM Eduardo Espinha Júnior

1º Ten PM Diego Martins Franco

1º Ten PM Igor Andrade Leme

1º Ten PM Paulo César Olivato Júnior

1º Ten PM Denis Viturino da Silva

1º Sgt PM Cleiton Douglas da Silva Ferreira

APOIO TÉCNICO

Cap PM André Luna Smidi

1º Sgt PM Firmino da Conceição Júnior

1. INTRODUÇÃO

A atividade de bombeiro militar, face a amplitude do seu atendimento, cotidianamente se depara com cenários onde as vítimas estão em local elevado ou que, para a sua retirada, é necessária a exposição ao risco de precipitação.

Diante desse quadro, faz-se necessário o domínio das técnicas consolidadas nacional e internacionalmente, para o salvamento destas vítimas, atribuindo a este conjunto o nome de técnicas de salvamento em altura. Isto posto conceitua-se salvamento em altura como a atividade de bombeiro militar especializada no salvamento de vítimas em local elevado, através do uso de equipamentos e técnicas específicas, com vistas ao acesso e remoção do local ou condição de risco à vida, de quem não consiga sair por si só, em segurança. Para tanto, considera-se como local elevado qualquer local cujo risco de precipitação seja superior à dois (2) metros (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012)[1].

Devido ao crescimento das atividades envolvendo altura, seja em ambiente urbano como na construção civil, em companhias de energia elétrica e de telefonia ou tentativas de suicídios por precipitação, seja em ambiente natural como no chamado turismo de aventura, tal modalidade tem sido responsável por elevados números de vítimas de incidentes e acidentes, tornando cada vez mais frequente nos Corpos de Bombeiros Militares as ocorrências envolvendo salvamento em altura.

O atendimento de uma ocorrência de salvamento em altura usualmente se dá de forma isolada, uma vez que envolve um cenário em **três dimensões**, em que a vítima se encontra suspensa em um local elevado de difícil acesso. Assim, os socorristas que efetuarão a intervenção **deverão estar seguros, ter domínio das técnicas e ter domínio dos equipamentos**, atuando de forma rápida e precisa.

Ressalta-se ainda que o nível de conhecimento de salvamento em altura do efetivo do Corpo de Bombeiros é difuso e varia de acordo com o posto/graduação, com a necessidade de comandamento das emergências e com as peculiaridades das áreas de atendimento, sendo que, diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo divide seu efetivo em três categorias de profissionais de salvamento em altura, sendo estes:

[1] Publicação em meio eletrônico sem paginação.

a) os **Primeiros Respondedores**:

Aqueles cujo nível de formação em salvamento em altura encontra-se em até 90 horas-aula. Nesta categoria, o socorrista está capacitado a acessar e estabilizar vítimas em locais elevados e de difícil acesso, bem como, sob a supervisão e liderança de um técnico, atuar em equipe para a extração de uma vítima que esteja posicionada em local elevado e de difícil acesso.

b) os **Técnicos**:

Aqueles cujo nível de formação em salvamento em altura encontra-se entre 90 horas-aula e 180 horas-aula. Nesta categoria, o profissional de bombeiro militar está capacitado a, sozinho, realizar manobras básicas de extração de vítimas que não requeiram a imobilização da vítima em maca, além de gerenciar equipes de socorristas em manobras básicas com macas, para a extração de uma vítima que esteja posicionada em local elevado e de difícil acesso.

c) os **Especialistas**:

Aqueles cujo nível de formação em salvamento em altura é superior à 240 horas-aula. Nesta categoria, o socorrista está capacitado a, sozinho, realizar manobras avançadas de extração de vítimas que não requeiram a imobilização da vítima em maca, além de gerenciar (ou assessorar tecnicamente) equipes de socorristas em manobras avançadas com macas, visando a extração de uma vítima que esteja posicionada em local elevado e de difícil acesso.

Neste interim, entende-se por **manobras avançadas** aquelas que requeiram o uso de equipamentos altamente especializados (exemplo: *rollcab* em teleféricos), transposições de nós, montagem de tirolesas ou em cenários altamente imersivos, como salvamento em montanha, em caverna, em cachoeiras (*cascading* ou canionismo) ou em incêndios.

Isto posto, é objetivo deste manual suprir com o conhecimento literário os bombeiros classificados como primeiros respondedores e técnicos, sendo certo que, os bombeiros classificados como especialistas, dada a diversidade e complexidade de sua formação, requerem diversos manuais acessórios a este para a complementação do arcabouço literário necessário à condução das atividades operacionais que lhes apresentam. Outrossim, ressalta-se que o rol de ocorrências típicas de salvamento em altura tem um risco elevado, e as ações de resgate de vítimas devem ser executadas com muita cautela e segurança, **preferencialmente** por especialistas da área, ou seja, por profissionais que possuam parte substancial de

sua rotina voltada para o treinamento contínuo, visando o domínio dos equipamentos e das técnicas de salvamento de altura.

1.1. SEGURANÇA

A segurança nos trabalhos em altura depende de uma criteriosa análise dos riscos e das medidas de controle relativos ao serviço.

O trabalho em altura oferece riscos de diversas naturezas, que precisam ser compreendidos para que possam ser neutralizados ou minimizados, seja com medidas preventivas ou com medidas corretivas.

Os acidentes envolvendo trabalho em altura estão entre as principais causas de morte de trabalhadores. O risco de queda existe em vários ramos de atividades, e não é diferente no serviço de bombeiros, no qual é empregado, sobretudo, em ações de salvamento.

A grande maioria dos acidentes envolvendo altura ocorre por improvisações e por falha humana, através do excesso de confiança, desrespeito a norma de segurança, imprudência, negligência, desconhecimento ou pouca familiarização com os equipamentos e, consequentemente, uso inadequado deles. Nas atividades de salvamento em altura, todas as atenções deverão estar voltadas para a segurança, sendo um dever e responsabilidade de todos os membros da equipe. Vejamos abaixo alguns fatores que podem acarretar um acidente em altura:

- Erros de procedimentos;
- Improvisações;
- Conferência deficitária dos materiais e equipamentos;
- Avarias no material;
- Uso de equipamentos e técnicas ultrapassadas;
- Excesso de confiança;
- Ausência e/ou uso incorreto de Equipamentos de Proteção Individual;
- Falta de prática e/ou treinamento.

Os cuidados devem ser minuciosamente observados dentro de cada operação, e o conhecimento e atenção aos quesitos de segurança devem ser adotadas como características básicas de cada socorrista.

Para tanto, visando sempre ao melhor nos aspectos de segurança, as operações de salvamento em altura devem ser pautadas pela simplicidade nas ações, dentro do que, doutrinariamente, conhecemos como ***MISS – Mantenha Isso Simples e Seguro***.

Dentro deste contexto podemos dizer que, a segurança e simplicidade são realizadas de forma satisfatória quando escolhemos a técnica adequada e utilizamos procedimentos, materiais e/ou equipamentos adequados que possibilitem a permanência e a realização de trabalhos em locais de risco.

A maioria dos acidentes envolvendo altura é fatal, portanto, a atenção deve ser redobrada nessas operações. Para tanto, vejamos algumas regras e orientações importantes para se garantir a segurança nas operações de salvamento em altura:

- Faça sempre o *check cruzado*, que é a avaliação e conferência por mais de um membro da equipe, desde a segurança individual, coletiva, da vítima, até as amarrações e procedimentos;
- Não altere os procedimentos e protocolos operacionais sem prévio conhecimento e avaliação dos integrantes da equipe;
- Sempre que possível trabalhe com linhas-de-vida;
- Somente efetue o salvamento quando todos os integrantes da equipe estiverem em plena segurança; e
- Não permitir a interferência da vítima ou de terceiros no processo de salvamento.

1.2. TIPOS DE TRABALHO EM ALTURA E RISCOS

O trabalho em altura que envolve salvamento de vítimas, em razão dos diversos fatores que influenciam as ações dos bombeiros durante o atendimento, é o que envolve a maior probabilidade de acidentes.

Nessa atividade o profissional trabalha sob tensão e, na maioria das vezes, contra o relógio.

Todavia, em razão dos diferentes tipos de emergências atendidas pelo CBPMESP, o bombeiro se expõe ao risco de queda em diversas oportunidades durante sua vida profissional. É necessário conhecer quais esses trabalhos e quais os riscos estão associados a eles. Para facilitar o entendimento, o trabalho em altura será classificado

em duas categorias que foram criadas em função da inclinação do terreno. Vejamos a seguir:

TRABALHO EM ALTURA EM TERRENOS COM BAIXA INCLINAÇÃO

Uma superfície com baixa inclinação é aquela cuja angulação está **entre 0° e 40°.** Nesse cenário, o bombeiro consegue caminhar sobre o terreno, onde estará apoiado todo ou a maior parte do seu peso.

Trata-se de um terreno cuja angulação permite a condução de vítimas em macas profissionais ou improvisadas e que permite a utilização de cordas para auxiliar nos deslocamentos, todavia, não há a obrigatoriedade de que os profissionais estejam conectados a elas por meio de seu EPI, cabendo ao comandante da emergência mensurar o risco e definir a melhor abordagem técnica. Essa angulação oferece um nível menor de risco e neste cenário é tolerável a movimentação de vítima em macas ou sistemas que estejam ancorados **em uma única corda** de trabalho.

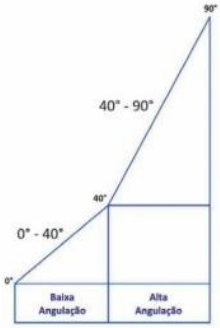
TRABALHO EM ALTURA EM TERRENOS COM ALTA INCLINAÇÃO

Uma superfície com alta inclinação é aquela cuja angulação está entre **40° e 90°**. Neste cenário, o socorrista não consegue caminhar sobre o terreno sem que esteja conectado a um sistema de cordas.

Essa angulação oferece um nível de risco elevado e as movimentações de vítimas em macas ou sistemas e dos socorristas deve ocorrer **sempre ancorados em duas cordas, sendo estas a de trabalho e outra de segurança**.

A figura abaixo apresenta um quadro resumo contendo os dois tipos angulação em que não realizados os trabalhos em altura pelo CBPMESP.

Figura 1.1 – Quadro resumo dos tipos de angulações para salvamento em altura



Fonte: Manual Fundamentos. CBPMESP, 2017.

1.3. RISCOS ASSOCIADOS

Os trabalhos em altura expõem os bombeiros e vítimas a diversos riscos e é necessário que o profissional os conheça bem a fim de se precaver de forma adequada. Serão expostos a seguir, os principais riscos aos quais estão sujeitos os bombeiros que atuam nessa emergência.

QUEDA DE UM NÍVEL A OUTRO

O risco de queda de um nível a outro é um dos fatores mais importantes a serem considerados quando da realização de trabalho em altura. Ele está presente, principalmente, nas situações em que o bombeiro opera a partir de um patamar superior ao da vítima. Em cenários com alta angulação, a queda do profissional pode levá-lo a morte.

QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA

Trata-se de queda sofrida pelo bombeiro no próprio patamar onde se encontra em razão de perda de equilíbrio ou do impacto de algum agente externo. A queda da própria altura é bastante comum durante trabalhos realizados em locais com baixa inclinação. Na maioria das vezes, os acidentes nesse tipo de cenário provocam lesões leves, mas que podem tirar o bombeiro da operação.

QUEDA DE OBJETOS SOBRE O BOMBEIRO

A queda de objeto sobre o bombeiro pode ocorrer quando ele acessa um patamar inferior para chegar até a vítima. Ele pode ser atingido por pedras, equipamentos, ferramentas ou outros objetos, podendo sofrer lesões importantes e até vir a óbito.

ROMPIMENTO DA SUPERFÍCIE DE APOIO

A superfície de apoio é aquela que dá sustentação ao peso dos bombeiros durante o trabalho em altura. Telhados e lajes são exemplos de superfícies de apoio que podem ser empregadas pelos bombeiros. Quando essa superfície não possui resistência para suportar a carga que lhe é imposta durante uma intervenção, os

bombeiros podem sofrer quedas, ferimentos ou ficarem suspensos em condições inseguras.

FALHA DE EQUIPAMENTO OU SISTEMAS

Caso algum equipamento utilizado na operação venha a falhar ou até mesmo romper, o profissional pode sofrer lesões importantes e até mesmo morrer em função da queda. Sistemas mal projetados podem se transformar em verdadeiras armadilhas para a equipe.

2. CONCEITUAÇÕES

Para efeito de compreensão deste manual, vejamos abaixo alguns conceitos e definições importantes:

Segurança individual: Procedimento adotado pelo socorrista visando a prevenir, minimizar ou isolar as possibilidades de acidentes em uma operação de salvamento em altura, evitando perigo à própria vida.

Autorresgate: manobra vertical realizada pelo socorrista, visando a sair de uma situação de risco não planejada ou retirar, no máximo, um segundo socorrista de uma situação de risco.

Segurança coletiva: Conjunto de procedimentos utilizados pelos socorristas, no intuito de assegurar a integridade física dos componentes das equipes empenhadas no salvamento, além das vítimas e bens envolvidos na operação.

Segurança da vítima: Ações desenvolvidas pelos membros da equipe para preservar a integridade das vítimas, minimizando ao máximo as consequências do acidente.

Segurança dos materiais: Medidas executadas pelos socorristas no sentido de obter confiabilidade na utilização dos equipamentos. Estão ligadas à correta utilização, manutenção e armazenamento, conforme orientação do fabricante.

Aspecto técnico: Refere-se à forma adequada de se utilizar o equipamento;

Aspecto psicológico: Refere-se à confiança adquirida no material, fruto do conhecimento técnico, obtido através dos treinamentos;

Aspecto estrutural: Refere-se ao conhecimento da estrutura física e da resistência dos materiais utilizados nas operações.

Aspectos mentais: Refere-se ao estado emocional do respondedor, podendo ser analisado sob diversos aspectos, tais como a confiança, calma e a tranquilidade no prisma positivo ou estresse ou nervosismo, no prisma negativo.

Aspectos físicos: Refere-se à integridade física do respondedor, levando-se ainda em consideração a proteção laboral, tal como o uso adequado de equipamentos de proteção individual;

Aspecto de grupo: Refere-se ao desenvolvimento e integração das relações profissionais de um conjunto de respondedores durante uma operação de SAlt, especialmente no que concerne à segurança e eficiência.

Comandante da emergência: é o socorrista de maior posto ou graduação presente no local da emergência, a quem caberá a responsabilidade pela gestão dos recursos humanos e materiais presentes, visando a solução do problema enfrentado.

Equipamentos de proteção individual (EPI): conjunto de equipamentos cujo escopo é garantir a segurança individual dos respondedores, perante os principais riscos envolvidos em operações de SAlt.

Homem-segurança: O comandante da emergência poderá nomear um integrante da equipe para revisar os procedimentos de segurança antes do início das ações, denominado homem-segurança. O ideal é que essa designação recaia sobre um socorrista que possua experiência e familiaridade com equipamentos e técnicas de altura, no intuito de minimizar os riscos de acidente na ocorrência.

SAlt: abreviação de Salvamento em Altura.

3. KIT DE SALVAMENTO EM ALTURA

Um elo importante para a utilização das técnicas apresentadas neste manual no campo operacional passa invariavelmente pela disponibilidade dos recursos materiais para tal.

Dentro deste interim, após a elaboração do conteúdo aqui descrito, foi feito um levantamento de qual seria o conjunto de materiais necessários para a execução de qualquer técnica aqui descrita. Deste levantamento foi desenhado um kit de equipamentos de salvamento em altura, ao qual, recomenda-se a alocação em viaturas classificadas como AB ou similares.

A linha-mestra de estudo prevê uma guarnição na viatura com três socorristas, tendo autonomia para desenvolver qualquer cenário, exceto barranquismo e movimentação de maca em grandes ângulos, que poderá cobrar atuação conjugada com outra viatura equivalente. Veja abaixo a composição do kit:

Cadeira de segurança em altura NFPA com ascensor ventral acoplado	3
Corda dinâmica de 11mm com 4,5m para autosseguro	3
Cadeira apropriada para escalada em árvore	1
Capacete de salvamento	3
Luvas de salvamento em altura (par)	3
Ascensores de punho (par)	3
Pedaleira	3
Malha rápida oval para conectar a pedaleira ao ascensor	3
Descensor automático	3
Freio 8 com orelhas NFPA	3
Corda estática de salvamento (100m) NFPA	2
Corda estática de salvamento (20m) NFPA para linha-de-vida	1
Cabo-da-vida (6,5m)	6
Cintas de ancoragem ajustáveis NFPA	5
Cordim de 7mm com 1,50m	2
Cordim de 7mm com 1,70m	2
Mosquetões ovais	10
Mosquetões HMS	5
Mosquetões de aço NFPA	8
Mosquetão de grande abertura (+30mm) para a maca-cesto	4
Trava-quedas	1
Triângulo de salvamento	1
Anel de fita de 120cm	4
Anel de fita de 60cm	3
Bloqueador estrutural	1
PMP simples NFPA	1
PMP dupla NFPA	2

Malha rápida em D	2
Placa de ancoragem de 12 furos NFPA	2
Polia com descensor NFPA	1
Polia simples de placa fixa para talabarte de arvorismo	1
Cordim de aramida de 8mm com 65cm para talabarte de arvorismo	2
Friction Saver	1
Conjunto de bolsa, peso de arremesso e cordim para arvorismo	1
Talabarte de progressão em Y	2
Bolsa impermeável para corda	2
Bolsa para equipamentos	1
Kit para rapel de escape	3
Tripé de salvamento NFPA	1
Maca-cesto	1
Maca-envelope	1
Prancha rígida	1
KED	1
Escada prolongável	1
Croque	2

4. EQUIPAMENTOS BÁSICOS

Figura 4.1 – Diversos ascensores de punho.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo possui uma grande quantidade de materiais de salvamento, sendo que todos esses equipamentos utilizados para o salvamento em altura são certificados. Para prolongar a vida útil desses equipamentos, precisamos seguir regras de uso de inspeção. Para isso vejamos abaixo algumas dicas importantes.

4.1. INSPEÇÃO DE MATERIAL

Na NR-35 temos o seguinte conceito: *"Tão importante quanto um equipamento adequado é saber, através de técnicas de inspeção, como validar sua vida útil e seu desempenho seguro"* (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO)[2].

[2] Publicação em meio eletrônico sem paginação.

a) Os materiais utilizados nas operações envolvendo salvamento em altura são submetidos a um grau de esforço muito elevado durante as operações. Por essa razão e, levando-se em conta o risco envolvido neste tipo de atividade, a inspeção nos materiais e equipamentos deve ser realizada de forma minuciosa e com frequência.

b) A conservação inadequada dos equipamentos de segurança é uma das principais causas dos riscos associados às atividades em altura;

c) Um profissional qualificado é aquele capaz de orientar o uso adequado dos equipamentos, independentemente da marca, decidir sobre a permanência do EPI no trabalho, além de administrar um sistema de gestão e organização dos EPIs no almoxarifado;

d) O inspetor, além de aumentar a segurança e organização, garante que os equipamentos tenham maior durabilidade, por meio de seus conhecimentos e habilidades em relação à limpeza, manutenção, armazenamento adequado e pequenos reparos dos EPIs.

4.2. DESGASTE

Os produtos podem sofrer vários tipos de desgaste, em especial as cordas e os materiais têxteis. Além do desgaste natural oriundo do uso frequente, outros fatores podem contribuir para deterioração dos EPIs, dentre eles:

a) Superfícies abrasivas e materiais cortantes;
b) Sujidades como graxa e outros produtos químicos;
c) Impactos, quedas ou qualquer tipo de agressão mecânica.

Os equipamentos metálicos costumam ter maior durabilidade, contudo, impactos frequentes podem levá-los à deformação permanente e consequentemente, ao comprometimento de sua funcionalidade mecânica. A exposição a ambientes corrosivos também podem prejudicar sua performance, daí a exigência da inspeção e da manutenção periódica.

Outrossim, a vida útil de um equipamento pode variar conforme os seguintes fatores, tais como a frequência de uso, a condição de armazenagem, condição de uso e conservação e o ambiente de trabalho.

4.3. INSPEÇÃO DIÁRIA E INSPEÇÃO PERIÓDICA

Inspeção diária

É aquela realizada diariamente pelo bombeiro de prontidão, tanto antes, quanto durante e depois da utilização do equipamento.

Inspeção periódica

É aquela feita por profissional devidamente treinado e habilitado para avaliar equipamentos de forma mais profunda, usando para isso, como exemplo, o Manual fabricante.

Registro da inspeção

Orienta-se que as prontidões de serviço adotem dispositivo de controle de uso dos materiais de Salvamento em Altura, por meio de registro em documento próprio, contendo data de aquisição, data de uso e atividade na qual os materiais foram utilizados (ocorrências, instrução, etc.).

Ao final de cada operação, os materiais devem ser checados e, havendo identificação de danos, avarias ou dúvidas quanto à real capacidade de trabalho e resistência, esses equipamentos devem ser substituídos por outros em condições ideais de funcionamento.

Veja abaixo o **Registro de Uso de Cordas (RUC)**, adotado pelo Laboratório de Salvamento em Altura, da Escola Superior de Bombeiros (ESB):

Figura 4.3.1 – Modelo do controle de Registro de Uso de Corda, da ESB.



ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS - ESB

REGISTRO DE USO DE CORDA (RUC)

Tempo de serviço: MAR21 — Corda nº: 01
Comprimento: 50 metros — Diâmetro: 12 mm — Cor da corda: VERMELHA
Fabricante: BEAL — Modelo: STATIC ROPE — Resistência: 42 kN

	Data	Local de Uso[1]	Modo de Uso[2]	Avarias[3]	Resultado da Inspeção	Nome / Rubrica
1	10/mar/21	TORRE MENOR	RAPEL	S/N	OK	SGT FIRMINO
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

[1]: Incluí locais de operações, treinamentos, inspeções e limpeza.
[2]: detalhar se o uso foi para RAPEL, ASCENSÃO, DESCENSO, DESCANSO, DESCANSO COM ENFORCAMENTO ou TIROLESA.
[3]: ocorrências, algum item que possa ter causado dano ao material, como impacto de carga, contato severo ou outro abuso?

2021, Laboratório de Salvamento em Altura, ESB.

Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Ressalta-se, por fim, que a manutenção de uma corda se dá por meio da execução de quatro processos: **cuidado na utilização, limpeza, inspeção e armazenamento.**

Figura 4.3.2 – Exemplos de limpeza e inspeção.



Fonte: Manual de Fundamentos. CBPMESP, 2017.

Figura 4.3.3 - Situações em que devemos observar durante a inspeção de uma corda.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

4.4. EQUIPAMENTOS

Vejamos agora os equipamentos básicos utilizados em salvamento em altura no Corpo de Bombeiros de SP, atentando-se que, alguns equipamentos não foram dispostos neste capítulo pois serão alvo de explicação mais profunda em capítulos a

frente, tais como os descensores, tripé, talabartes, materiais para arvorismo, entre outros.

CORDAS

As cordas são largamente utilizadas nos serviços de salvamento. Elas são imprescindíveis em quase todas as modalidades de socorro, mas, também são empregadas em diversas outras atividades.

As cordas representam o elemento básico do salvamento em altura, tanto que encontramos diversas literaturas internacionais que utilizam a expressão “resgate com cordas” (*rope rescue*). Na maior parte das vezes, a corda representa a única via de acesso à vítima ou a única ligação do socorrista a um local seguro, razão pela qual merece atenção e cuidados especiais.

Tipos de cordas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros de SP

O Corpo de Bombeiros de SP utiliza dois tipos de cordas no serviço emergencial:

a) **Cordas de Salvamento:** destinadas para sustentar o peso de socorristas e vítimas em ações de socorro ou treinamentos;

b) **Cordas Utilitárias (Multiuso):** destinadas e empregadas em situações em que não haja necessidade de sustentar pessoas, essas cordas devem ser utilizadas para suportar cargas, como por exemplo, equipamentos, ferramentas, etc.

Tipos de fibras

As cordas podem ser produzidas com diferentes tipos de materiais. Existem cordas confeccionadas com fibras naturais e com fibras sintéticas, mas em virtude das especificidades dos serviços de bombeiros, aquelas de fibras naturais não são consideradas adequadas ao emprego em atividades de salvamento.

Fibras naturais

As fibras naturais foram utilizadas em larga escala pelos serviços de bombeiros no passado, no tempo em que não havia alternativa. O sisal foi um tipo de fibra muito presente nas estações de bombeiros. Essas cordas construídas de fibras

naturais não oferecem condições adequadas de segurança para ações de salvamento, em dias atuais.

Seus principais pontos fracos são: perda da resistência com o passar do tempo, sujeição a mofo e deterioração rápida e aumento de 50% do seu peso na água.

Figura 4.4.1 – Corda de Sisal preparada para treinamento físico.



Fonte: Manual de Fundamentos. CBPMESP, 2017.

Fibras sintéticas

As cordas empregadas pelo CBPMESP são feitas de fibras sintéticas como náilon (nylon) e polipropileno. Cada tipo de fibra pode funcionar melhor em determinados tipos de emprego. Vejamos abaixo:

a) **Poliolefinas (polipropileno e polietileno):** são fibras que não absorvem água e são empregadas quando a propriedade de *flutuar* é importante, como por exemplo, no salvamento aquático. São contraindicadas para operações de salvamento em altura (proibidas para trabalhos sob carga).

b) **Poliéster:** as fibras de poliéster têm alta resistência quando úmidas, ponto de fusão em torno de 250ºC, boa resistência à abrasão, aos raios ultravioletas e a ácidos e outros produtos químicos, entretanto, **não** suportam forças de impacto ou cargas contínuas tão bem quanto às fibras de poliamida. São utilizadas em salvamento, misturadas com poliamida, em ambientes industriais.

c) **Poliamida (nylon):** boa resistência à abrasão, em torno de 10% mais resistente à tração do que o poliéster, mas perde de 10 a 15% de sua resistência quando úmido, recuperando-a ao secar. Excelente resistência a forças de impacto. Material **indicado para cordas de salvamento em altura.**

Como pontos fortes das cordas construídas com fibras sintéticas temos a maior durabilidade, podem ser feitas com diâmetro menor e algumas fibras flutuam na

água. Apesar das vantagens destacadas, é importante salientar que as fibras sintéticas também têm ***pontos fracos***.

Quando expostas aos raios ultravioletas por tempo excessivo, bem como a substâncias químicas nocivas, elas podem ter sua vida útil reduzida. Vale ressaltar que a validade da corda se dá de acordo com o uso, como consta no manual do fabricante.

Construção da corda

Para a construção de uma corda, as fibras podem ser torcidas, trançadas ou dispostas sob a forma de capa e alma. As cordas destinadas a serviços de salvamento possuem capa e alma e esta configuração também é conhecida como "*kernmantle"*.

A alma da corda é confeccionada por milhares de fibras e é responsável por cerca de 80% da resistência da corda. A capa recobre a alma, protegendo-a contra a abrasão e outros agentes agressivos, respondendo pelos 20% restantes da resistência da corda.

Classificação das cordas quanto a sua elasticidade

A elasticidade de uma corda poderá influenciar na execução da atividade de salvamento de um modo em geral, principalmente nas atividades envolvendo altura. Cordas muito dinâmicas são prejudiciais para algumas atividades. Porém, são muito eficientes quando empregados nas atividades de segurança.

Cordas dinâmicas

São cordas de alto estiramento, aproximadamente 8% de elasticidade (EN892), sendo normalmente utilizadas para fins esportivos na escalada em rocha ou gelo. Esta característica permite absorção de impacto, em caso de queda repentina do escalador, sem transferir a ele a força de choque, evitando assim lesões. Sua alma é composta por um conjunto de fios e cordões torcidos em espiral, fechados por uma capa. Ideal também para a montagem do "*cow's tail"*, que é o autosseguro padrão de salvamento em altura e que deve ser confeccionado com 4,5 metros de corda dinâmica de 11mm.

Figura 4.4.2 – Autosseguro do tipo *Cow's Tail*.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2021.

Cordas estáticas

São cordas de baixo estiramento, aproximadamente 2% a 3% de elasticidade (de acordo com a EN1891), sendo usadas em espeleologia, rapel, operações táticas, segurança industrial e salvamento. Para tanto, os cordões da alma são paralelos entre si, ao contrário das dinâmicas, onde são torcidos.

Figura 4.4.3 – Corda estática acondicionada.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2021.

Resistência da corda

A resistência de uma corda é estabelecida como carga de ruptura. A corda deve ter uma carga de ruptura várias vezes maior do que a carga que irá suportar.

Esta relação entre resistência e carga é conhecida como fator de segurança. Importante lembrar que o fabricante define a carga mínima de ruptura, ficando a cargo da empresa ou equipe definir o fator de segurança aplicável.
Ex: Calculando a carga de trabalho (CT) de uma corda com a carga de ruptura (CR) de 3600 Kgf (ou 36 kN de força aplicada), com o coeficiente de segurança (CS) 5:

Figura 4.4.4 – Fórmula.

$$CT = \frac{CR}{CS} \Rightarrow CT = \frac{3200}{5} \Rightarrow CT = 640kgf\ (6{,}4kN)$$

Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Ou seja, em uma corda com resistência de 3600 kgf pode-se aplicar uma força de até 640 kgf, respeitando-se um coeficiente de segurança de 5:1. Ressalta-se aqui que o CS de 5:1 é o padrão do CBPMESP para operações de salvamento em altura para todos os materiais e o cálculo deve ser feito com a resistência nominal dos materiais, desconsiderando por exemplo um nó feito na corda. Portanto é interessante que se leia o manual do fabricante para conhecer se a corda é certificada, bem como conhecer a carga de ruptura.

Cuidados com a Corda

As cordas são construídas para suportarem grandes cargas de tração, entretanto, são sensíveis a corpos e superfícies abrasivas ou cortantes, a produtos químicos e aos raios solares, por isso, atenção:

a) Evite superfícies abrasivas, não arraste e nem permita que a corda fique em contato com quinas desprotegidas;

b) Evite contato com areia (os pedriscos podem alojar-se entre as fibras, danificando-as);

c) Evite contato com graxa, solventes, combustíveis, produtos químicos de uma forma geral;

d) Evite que a corda fique pressionada (“mordida”);

e) Não deixe a corda sob tensão por um período prolongado, tampouco a utilize para rebocar um carro ou para qualquer outro uso, senão aquele para o qual foi destinada;

f) Deixe-a secar à sombra, em voltas frouxas, jamais ao sol, pois os raios ultravioletas danificam suas fibras;

g) Evitar atrito entre duas cordas em movimento;

h) Não pisar nas cordas, destinadas a salvar vidas;

i) Revisar antes e depois de cada atividade;

j) Evite rapel ou descidas muito rápidas. Isto pode levar à queima da corda e acelerar o desgaste da capa. A temperatura de fusão do poliéster é de 260º C. Esta temperatura pode ser atingida em descidas muito rápidas;

k) Desfazer todos os nós após as atividades;

l) Dimensionar o diâmetro da corda para o equipamento utilizado.

Formas de acondicionamento da corda

O principal método de armazenamento de cordas é através de bolsas, deixando-a completamente solta dentro. Assim sendo, o acondicionamento deste tipo nos proporciona diversas vantagens, como proteção à corda, facilidade de acondicionamento (bastando acomodar a corda no interior da sacola), e comodidade durante o transporte.

Além disso, é possível acondicionar a corda de outras maneiras, caso o socorrista não disponha de uma bolsa para guardar sua corda, vejamos:

Figura 4.4.5 - Acondicionamento de Corda em uma bolsa estanque.



Fonte: Manual de Fundamentos. CBPMESP, 2017.

Figura 4.4.6 - Acondicionamento de corda sem bolsas, passo-a-passo.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

As cordas devem ser armazenadas longe de temperaturas extremas, fora da ação de raios solares e em locais com boa circulação de ar. Deve-se evitar armazenar cordas sob objetos pesados ou em locais expostos a vapores de gasolina ou outros combustíveis. O compartimento da viatura destinado ao armazenamento das cordas não deve conter combustíveis ou equipamentos com motores à explosão, como moto geradores e moto abrasivos.

Figura 4.4.7 – Cordas acondicionadas em uma viatura em bolsas.



Fonte: Manual de Fundamentos. CBPMESP, 2017.

Lembrando que a manutenção de uma corda se dá por meio da execução de quatro processos como vimos anteriormente, sendo assim, armazenar a corda em locais apropriados, intensifica a vida útil desse material, dessa forma as bolsas se mostram como o mecanismo ideal para o armazenamento de cordas.

Cabo-da-vida

Ainda dentro do contexto das cordas, vale a pena apresentar igualmente os chamados cabos-da-vida, que nada mais são do que cordas em poliamida, do tipo "*kernmantle"*, com diâmetro entre 10,5mm a 11mm e comprimento de 6,5 metros.

Tido como uma corda de aplicação geral dentro do salvamento em altura o cabo-da-vida pode ser usado em múltiplas funções, como a confecção de amarrações em macas e sistemas de ancoragem, até na montagem de linhas-de-vida.

Ressalta-se que, para a montagem destes sistemas, o cabo-da-vida deverá seguir as mesmas certificações do que a chamada corda de salvamento, caso contrário só poderá ser usado para tarefas auxiliares, tais como aquelas destinadas às cordas multiuso.

Figura 4.4.8 – Exemplos de cabos-da-vida fechados em anel.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

CORDINS

Cordins ou cordeletes, também chamados de "*accessory cords*", são produzidos em poliamida de alta resistência e são utilizados para diversas atividades em altura.

São empregados normalmente sob forma de anéis fechados por pescador duplo e é utilizado principalmente para realização de um nó bloqueador à corda em ancoragens, para montagem de sistemas de vantagem mecânica, ascensão em

cordas, entre outras aplicações. Veja mais sobre os cordins no capítulo 3. No CBPMESP utilizamos cordeletes de 7mm ou 8mm de diâmetro.

Figura 4.4.9 – Modelo de cordim de 7mm.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

FITAS TUBULARES E ANÉIS DE FITA

As fitas tubulares podem ser fechadas pelo nó de fita, ou em forma de anel, sendo essa última confeccionada com uma costura eletrônica. De forma geral, destinam-se a facilitar ancoragens, de modo bastante prático e funcional, preservando a corda. Todo material têxtil sofre desgaste tanto pela abrasão, quanto pela deterioração por raios ultravioletas (raios solares). Deve ser trocada toda vez que as linhas da costura começar a puir ou quando sua coloração começar a aparentar uma tonalidade desbotada (queimada pelo sol).

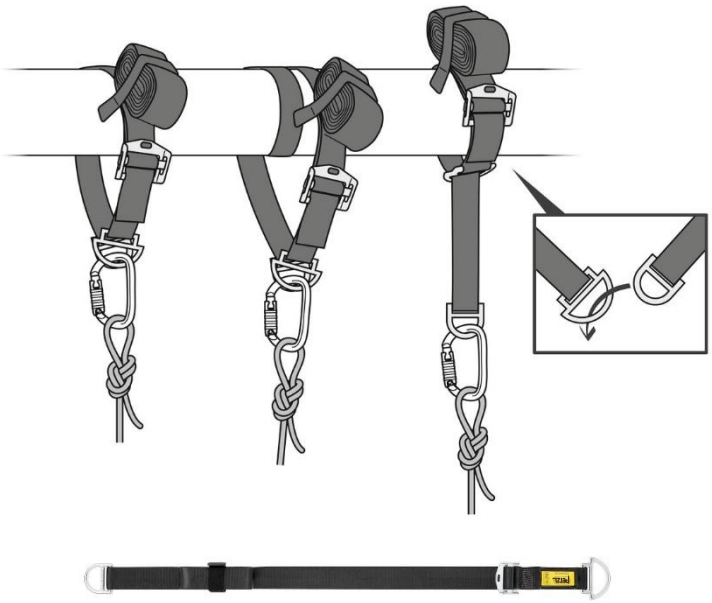
Figura 4.4.10 – Tipos diferentes de fita tubulares.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2017.

CINTAS DE ANCORAGEM

Figura 4.4.11 – Diagrama mostrando a colocação de uma cinta de ancoragem.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Trata-se de material têxtil próprio para a montagem de sistemas de ancoragem. Pode ser colocado em canto vivo, desde que não tenha atrito dinâmico. Para uso no CBPMESP devem ser certificados pela NFPA 2500 e classificadas como de uso geral. São passíveis de serem encontradas em versões fixas ou ajustáveis.

MALHA RÁPIDA

Elo metálico com uma porca sextavada que rosqueia ambas as extremidades do anel, fechando-o, com a característica de suportar esforços em quaisquer direções.

Figura 4.4.12 – Diferentes tipos de malhas-rápidas, para diferentes aplicações.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2017.

MOSQUETÕES

Equipamento que tem múltiplas aplicações, como facilitar trabalhos de ancoragens, unir a cadeira (cinto) ao equipamento de freio, servir de freio ou dar segurança através do nó meia volta de fiel, entre outras. O tipo, o formato e o material variam de acordo com a destinação e uso.

Existem mosquetões sem trava, com trava e com trava automática, feitos em diversos materiais como aço carbono, alumínio, aço inox e em vários formatos. Cabe ressaltar que mosquetões com a trava automática diminuem ainda mais o risco de acidentes. Devido a sua importância, esses equipamentos têm sido objetos de muitas inovações.

Figura 4.4.13 – Detalhamento com as partes de um mosquetão.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019.

Informações de carga contidas no mosquetão

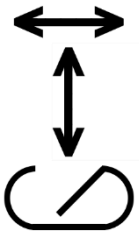
Todo socorrista deve saber como interpretar as informações apresentadas em um mosquetão e compreender com isso os risco e limitações do material. Vejamos abaixo:

Figura 4.4.14 – Detalhamento das informações no dorso de um mosquetão.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

MBS: Do inglês, “*Minimum Breaking Strength*” (carga mínima de ruptura);



: indicativo da resistência em kN no eixo longitudinal (do dorso);

: indicativo da resistência em kN no eixo transversal (direção do gatilho);

: indicativo da resistência em kN no eixo longitudinal com o gatilho aberto.

UIAA: Indicativo de equipamento certificado na União Internacional das Associações de Alpinismo.

Formato dos mosquetões mais utilizados no Corpo de Bombeiros de SP

Os mosquetões possuem diversos formatos variados, dependendo do tipo de aplicação que se pretende empregá-los. No CBPMESP usa-se quatro tipos, conforme segue:

Tipo “D” assimétrico: o mosquetão assimétrico é mais resistente estruturalmente. A carga máxima é sempre calculada sobre o eixo maior. O mosquetão tipo D assimétrico possui um dos lados mais largo que o outro, possuindo assim uma abertura maior. Muito usado em sistemas de ancoragem, onde deverá ser sempre confeccionado em aço e certificado na classificação de uso Geral da NFPA 2500.

Figura 4.4.15 – Mosquetão com o formato D assimétrico.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Tipo “D” simétrico: assim como seu par acima, os mosquetões D simétricos são ideias para sistemas de ancoragem, situação em que se trabalha com altas cargas. Nos modelos simétricos a carga é distribuída no eixo da espinha (dorso) do

mosquetão. Se a ideia é utilizá-lo em sistemas de ancoragem deve seguir a mesma certificação do D assimétrico. Outrossim, se a ideia é empregá-lo para uso individual ou outros sistemas acessórios poderá ser de alumínio e estar certificado na EN 362 e EN 12275. Seu formato lhe confere uma resistência a ruptura maior se comparado aos modelos ovais, onde a carga é dividida entre os eixos da espinha e do nariz + gatilho, ou seja, se ambos forem submetidos a carga até romperem, os modelos “D” vão suportar mais tempo até que a base e o topo sofram deformação e abram.

Figura 4.4.16 – Mosquetão com o formato D simétrico.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Oval: modelo mais polivalente, que possui seu eixo de esforço simetricamente posicionado longitudinalmente. Mosquetão ideal para trabalhar em posições onde existe uma placa fixa com dois ilhoses a serem conectados, como na parte superior de um ascensor de punho ou em polias de placa fixa. Outrossim, por sua leveza pode ser tranquilamente empregado em autosseguros.

Figura 4.4.17 – Mosquetão com o formato oval.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

HMS/Pêra: Assim como o D, estes modelos recebem seu nome devido ao formato que possuem. A sigla HMS remete ao nó UIAA (veja mais sobre a aplicação deste nó como descensor no capítulo 4). A diferença entre ambos é que a espinha é reta e possui abertura maior em comparação com os “D”. Os modelos HMS/Pêra são os recomendados quando se requer maior espaço para conectar equipamentos ou quando for utilizado um nó dinâmico tipo UIAA, para improvisar um freio em processos debreáveis.

Figura 4.4.18 – Mosquetão com o formato HMS.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Mosquetão de alumínio vs. mosquetão de aço. Qual o melhor?

Ambos os materiais são bons e apresentam-se preparados para o uso, desde que atendam as certificações necessárias. Enquanto o alumínio é um metal não ferroso, ou seja, ele não enferruja, tem ainda como características o baixo peso e a alta resistência a corrosão.

Já o aço consegue atingir resistências mecânicas superiores as empregadas nos mosquetões de alumínio. Outro ponto interessante é a ductilidade dos equipamentos, que corresponde a maleabilidade, flexibilidade do equipamento. No aço quando ele sofre uma tração próxima da carga de ruptura, ele primeiro se deforma para depois quebrar. Já no alumínio acontece a mesma coisa, porém a ductilidade do alumínio é menor. Por isso devemos sempre respeitar a carga nominal de trabalho dos equipamentos, independentemente do tipo de material.

Dessa forma, a doutrina de salvamento em altura do CBPMESP preconiza que, em sistemas de ancoragem deve ser priorizado o uso de mosquetões de aço, enquanto para as demais funções, pode ser empregado o mosquetão de alumínio.

Recomendações Técnicas

Os mosquetões usados em esporte são concebidos para serem leves e compactos. Alguns mosquetões utilizados em escalada podem ser abertos mesmo com carga. Ao contrário, mosquetões para salvamento não devem ser abertos com carga, devem suportar cargas mais elevada, ter maior abertura para utilização conjunta com outros equipamentos e para prender macas ou estruturas de grande diâmetro ou espessura.

A NFPA prevê mosquetões de uso geral com trava, em aço e com resistência nominal de 4000kgf (40kN), já os de uso técnico com resistência mínima de 2200kgf (22kN).

Considerando que os mosquetões devem ser usados com um coeficiente de segurança de 5:1 (no máximo 20% de sua resistência nominal) e suportar 6 kN para pontos de ancoragem e 3 kN nos demais casos, os mosquetões do CBPMESP devem ter a seguinte configuração no mínimo:

a) Para pontos de ancoragem: confeccionado em aço, com NFPA 2500, classificado como de uso geral (com resistência de 40kN);

b) Para uso individual e demais manobras: confeccionado em alumínio, preferencialmente com NFPA 2500, classificado como de uso técnico (ou na ausência desta, com CE EN 362 e CE EN 12275) e resistência de 22 kN, no mínimo.

Além disso, é importante salientar que não podemos confundir carga de ruptura com a carga de trabalho. Quando o manual do fabricante não especifica a carga de trabalho, fica a critério da empresa, usuário ou associação definir esses valores.

Por fim, mas não menos importante, é preciso que o socorrista preste atenção a alguns aspectos do manuseio de mosquetões, visando expandir sua vida útil e não se colocar em situação de risco. Vejamos:

a) Evite o choque violento entre metais (aço contra alumínio);

b) Preze pela escolha de marcas confiáveis;

c) Deve-se evitar qualquer impacto no material (batidas, quedas, etc.). Inspecione seu fecho, haste, pino eixo, entalhe da trava e alinhamento.

d) Evite utilizar mais de dois mosquetões em sequência, pois isso, em um mesmo ponto a ação de atrito, poderá aplicar força excessiva nas travas;

e) Mantenha as travas fechadas (rosqueada quando possível) para evitar acidentes;

f) Não aplique carga tridimensional em um mosquetão;

g) Não coloque objeto junto à trava;

h) Condene-os quando apresentarem pontos de ferrugem;

i) Mantenha-os ligeiramente lubrificados.

Inspeção e manutenção de mosquetões

Ao inspecionar o mosquetão, observe toda sua estrutura procurando detectar deformidades, amassamentos ou trincas. Observe ainda o alinhamento entre o bloqueio e o corpo do mosquetão e a tensão da mola da dobradiça. Outrossim, qualquer material metálico que sofra uma queda deverá ser submetido a uma criteriosa avaliação.

Novamente o bom senso é o melhor parâmetro, mas alguns casos que os mosquetões deverão ser descartados são:

a) Mola do gatilho quebrada;

b) Grandes quedas (vide primeira questão);

c) Desgaste pela fricção com a corda;

d) Desgaste por ação mecânica de outro equipamento de metal.

Lubrificação

Lubrifique a articulação e a mola preferencialmente com lubrificantes sólidos, como o grafite. Limpe o excesso de lubrificante após a aplicação. Note que lubrificantes líquidos como o óleo de máquina e o WD40 podem ser utilizados, mas apresentam o inconveniente de fazer com que poeira e outras sujeiras grudem mais facilmente na articulação e na mola. Por essa razão, devem ser evitados.

Para mosquetões com trava, um pouco de grafite pode tornar a sua operação mais fácil. Mosquetões com trava automática precisam ser lubrificados também na mola que faz com que a trava “gire”.

Sempre limpe e lubrifique os seus mosquetões após contato com a água salgada ou o ar marinho. Mosquetões polidos podem apresentar manchas no corpo após contato com a água salgada e seus gatilhos podem travar por excesso de óxido de alumínio na articulação.

PLACA DE ANCORAGEM

Figura 4.4.19 – Modelos de placas de ancoragem.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Placa metálica que facilita a distribuição de várias linhas de ancoragem, distribuindo os esforços e facilitando a visualização, organização e manipulação dos equipamentos empregados. Também utilizadas na preparação de macas, para convergência dos tirantes, ancoragem ao sistema e conexão do socorrista e da vítima. Pode receber múltiplos vetores.

BLOQUEADORES MECÂNICOS

Equipamentos aplicados na corda que permitem o travamento (bloqueio) sob carga, em uma única direção, utilizados para ascensão, para auxílio em sistemas de segurança ou de vantagem mecânica.

Bloqueador estrutural

Figura 4.4.20 – Modelo de bloqueador estrutural.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Não possuem micro dentes e trabalham comprimindo a corda, conforme recebem tração. Para a montagem do bloqueador, é necessário desengatar um pino removível, desmontando a aparelho em três peças para a passagem da corda, observando-se a correta montagem e direcionamento, de acordo com o sentido de travamento desejado.

Bloqueadores de mão (ascensores de punho)

Figura 4.4.21 – Modelo de ascensor de mão (frente e verso).



Fonte: Kong®. Itália, 2024.

Bloqueador dotado de uma canaleta aberta na lateral e de uma cunha dentada que pressiona a corda contra a canaleta por ação de uma mola, além de uma manopla para empunhadura. Cada aparelho é operado por uma das mãos, formando-se o par (direito e esquerdo). Não pode receber fator de queda, conforme explicado no capítulo 10, sob risco de avaria na corda.

PROTEÇÕES

Figura 4.4.22 – Modelo de protetor de corda rolamentado.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

As proteções são acessórios de uso obrigatório destinado a preservar cordas e fitas tubulares de superfícies abrasivas ou cortantes. Podem ser industrializadas ou feitas de forma improvisadas com pedaços de mangueira, carpete, lona ou qualquer outro material similar.

CINTOS DE SALVAMENTO (CADEIRAS DE SEGURANÇA)

Figura 4.4.23 – Dois modelos distintos de cadeiras de segurança.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Cintos, em diversos modelos, formados por fitas, fivelas e alças que envolvem a cintura e as pernas, com pelo menos um ponto de ancoragem na cintura, podendo ou não ter outros pontos de ancoragem (pontos estruturais) e possuir suspensórios ou peitorais, de acordo com sua destinação.

Existem modelos para uso esportivo e para uso profissional (salvamento). As cadeiras para salvamento reúnem características específicas como fitas largas e acolchoadas (prevendo-se a possibilidade de o usuário permanecer suspenso por um tempo maior, durante uma operação de salvamento), além de, no mínimo, dois pontos estruturais, na parte anterior e posterior da cintura.

Os pontos de ancoragem são feitos por anéis metálicos em “D”, com resistência de 22kN, com ou sem alça de fita de segurança. Pode ser utilizada com peitoral avulso ou que seja parte integrante da cadeira. Nesses casos, há pontos de ancoragem na altura do osso esterno e na região dorsal, podendo ainda haver pontos de fixação em “V” sobre os ombros. Cadeiras com estas características são indicadas para trabalhos em espaço confinado, ascensão em cordas e salvamento aquático.

A NFPA 2500 classifica as cadeiras de salvamento em três classes, conforme segue:

a) Classe I – cintos que se ajustam em torno da cintura e são desenhados para fuga de emergência com carga de apenas uma pessoa;

b) Classe II – cintos que se ajustam em torno da cintura e em torno das coxas dimensionados para carga de salvamento; e

c) Classe III – cintos que além de ajustarem-se em torno da cintura e coxas, ajustam-se ao tronco por meio de peitoral ou suspensório.

Partes da cadeira de segurança

Outrossim, é de suma importância que o socorrista conheça as partes de uma cadeira de segurança. Vejamos abaixo as principais partes:

Figura 4.4.24 – Principais partes de uma cadeira de segurança de Classe III na NFPA 2500.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Ao utilizar cadeiras, especial atenção deve ser tomada quanto aos pontos de ancoragem (pontos estruturais) daquele modelo, de modo que não sejam confundidos com o rack (porta-objetos), impróprios para quaisquer ancoragens.

BLOQUEADOR VENTRAL

Figura 4.4.25 – Modelo de bloqueador ventral.



Fonte: Kong®. Itália, 2024.

Nas cadeiras mais modernas é possível encontrar o bloqueador ventral, que é um dispositivo que tem por finalidade auxiliar o usuário na manobra de ascensão. É semelhante ao bloqueador de mão, porém se localiza, ou é fixado na cadeira na região peitoral e não possui empunhadura.

TRIÂNGULO DE SALVAMENTO

Figura 4.4.26 – Modelo de triângulo de salvamento.



Fonte: Kong®. Itália, 2024.

Equipamento construído em PVC com estrutura em fita tubular e olhais para ancoragem de adultos ou crianças, caracterizada pela simplicidade e rapidez de uso, podendo substituir as cadeiras no abandono de vítimas.

POLIAS

As polias servem para desviar (derivar) o sentido de uma corda, para compor sistemas de vantagem mecânica, entre outras atribuições. Existem diversos modelos, cada qual com destinações específicas.

Basicamente são compostas por três partes:

a) As placas, produzidas em alumínio e são as partes mais externas da polias. Podem ser fixa ou oscilantes (se movimentam).

b) As roldanas, podem ser de alumínio ou aço, achatadas em formato circular e que são responsáveis por acomodar a corda, quando em uso;

c) O eixo pivotante, que une todo o conjunto é pode ser em bucha simples ou rolamentos. As polias de uso profissional geralmente são rolamentadas e apresentam eficiência superior à 90%.

Outrossim, o diâmetro mínimo da roldana de uma polia de salvamento deve ser de 38mm (ou aproximadamente três vezes o diâmetro de uma corda de 12,5mm), visando neutralizar uma possível perda de resistência da corda, por conta de excesso de compressão de fibras, quando em trabalho.

Polia simples de placa oscilante e base chata (PMP simples)

O formato das placas laterais (base chata e não curva) permite o ajuste automático do nó *prussik,* destinando-se a operar como polia mestra em sistemas de vantagem mecânica. As polias de base chata também são conhecidas como PMP (do inglês, "*Prusik Minding Pulleys"*).

Figura 4.4.27 – Modelo de polia simples de base chata, nativa para salvamento.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Polia dupla de base chata com placa oscilante (PMP dupla)

Ideal para sistemas de movimentação e resgate em altura ou espaço confinado, contando, ainda, com ponto de conexão inferior. Permite o reenvio da corda por duas vezes, desta maneira permitindo a criação de sistemas de vantagem mecânica mais complexos.

Figura 4.4.28 – Modelo de polia dupla de base chata, nativa para salvamento.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Por fim, as polias duplas em uso no CBPMESP devem estar certificadas na NFPA 2500, classificadas como de uso geral, visto que desta maneira poderão ser usadas como polias simples, sem risco de dano ao material. Esta demanda ocorre, pois, a NFPA exige testes de resistência em polias duplas para uso com uma só corda, diferentemente da Norma Europeia (EN).

POLIA/DESCENSOR MAESTRO®

Figura 4.4.29 – Modelos atuais do equipamento.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

A MAESTRO® é uma polia (ou descensor) desenvolvido para operações de resgate técnico. Ela facilita a manipulação de cargas pesadas, para descida ou tração, e pode ser usado tanto na corda de trabalho, quanto na corda de segurança. Essa versatilidade permite que os socorristas se adaptem a qualquer situação que eles possam encontrar em um resgate. Vejamos suas principais características:

a) Sistema de bloqueio com uma polia bloqueadora integrada, que permite o uso tanto para descida quanto para tração, com uma eficiência de 86% aproximadamente;

b) Pode ser usado tanto em sistema principal simples quanto duplo, assim como no sistema de back-up;

c) Ponto de conexão inferior que pode ser usado para criar diferentes tipos de sistemas de tração;

d) Possui um orifício na alavanca para instalação de um cordelete para controlar o sistema à distância.

O referido descensor possui duas versões, denominadas S (na cor amarela) para cordas entre 10,5mm e 11,5mm e L (na cor vermelha) para cordas entre 12,5mm e 13mm.

CAPACETE

Figura 4.4.30 – Modelo de capacete de salvamento em altura adotado em Corpos de Bombeiros.



Fonte: MSA® Safety. Estados Unidos, 2024.

Equipamento de proteção individual que deve ser leve, proporcionar bom campo visual e auditivo, possuir aberturas de ventilação e escape de água (importante para trabalhos em locais com água corrente), suportes para encaixe de lanternas de cabeça e, principalmente, boa resistência e amortecimento contra impactos, além de uma firme fixação à cabeça, por meio de ajuste à circunferência do crânio e da jugular.

Assim como os demais equipamentos de segurança, devem ser inspecionados constantemente, observando-se trincas e deformidades, os sistemas de ajuste à cabeça, assim como as condições de fivelas e velcros.

É proibida a utilização de capacetes de salvamento (trabalho) em altura por cima de bonés (cobertura), visto que o pino central superior do boné poderá lesionar o socorrista se o capacete receber um impacto vertical.

LUVAS

Confeccionadas em couro, com reforço na palma, as luvas para salvamento em altura devem proteger as mãos da abrasão e do aquecimento das peças metálicas, devendo oferecer boa mobilidade e ajuste às mãos. As normas de referência para uma boa luva são as CE EN 388 e CE EN 420.

Figura 4.4.31 – Modelo de luvas apropriadas para o salvamento em altura.



Fonte: Kong®. Itália, 2024.

BOLSA

Feitas em material resistente para transportar cordas e equipamentos para atividade de salvamento em altura. Hoje em dia já existem bolsa altamente especializadas para o acondicionamento de equipamentos de salvamento em altura, com compartimentos específicos para mosquetões, polias, descensores etc.

Figura 4.4.32 – Mochila apropriada para o acondicionamento de equipamentos de salvamento em altura.



Fonte: Kong®. Itália, 2024.

ESTRIBO (PEDALEIRA)

Possibilita deslocamentos do socorrista no acesso por cordas. Pode ser encontrado em degrau único e com múltiplos degraus, este último mais característico do montanhismo. Na ausência do estribo é possível improvisar um anel de fita.

Figura 4.4.33 – Modelo de estribo de uso profissional.



Fonte: *CMC® Equipment & Training*. Estados Unidos, 2024.

4.5. NORMAS E REFERÊNCIAS

É de suma importância haver normas de trabalho em altura nos serviços operacionais dos Corpos de Bombeiros, pois essas diretrizes garantem a segurança dos profissionais que atuam em emergências, muitas vezes em ambientes perigosos e de difícil acesso. Trabalhar em alturas elevadas, como em edifícios, pontes ou áreas de deslizamento, envolve riscos consideráveis, e a implementação de normas adequadas é essencial para minimizar acidentes e proteger a vida dos socorristas e de terceiros.

No contexto brasileiro, a Norma Regulamentadora 35 (NR-35), estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é uma das principais normas que aborda o trabalho em altura. Ela determina que todas as atividades realizadas acima de dois metros devem seguir procedimentos específicos, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), treinamento e avaliação de riscos. A NR-35 também enfatiza a importância de um planejamento prévio das atividades, o que pode incluir a análise das condições do local, a experiência da equipe e a necessidade de resguardos adicionais.

Além da legislação nacional, as normas internacionais, como as estabelecidas pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), também têm um papel significativo. A norma ISO 45001, que trata da gestão de saúde e segurança no trabalho, pode ser aplicada para estruturar políticas e práticas que priorizem a segurança no trabalho em altura. A implementação dessas normas internacionais possibilita uma abordagem mais abrangente e padronizada, que pode ser adaptada às realidades locais.

Outro ponto importante é que as normas de trabalho em altura não apenas protegem a vida dos socorristas, mas também garantem uma resposta mais eficaz nas operações de salvamento e combate a incêndios. Com a formação adequada e o uso de equipamentos seguros, os socorristas conseguem realizar suas atividades com maior eficiência, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a segurança da operação.

NORMAS BRASILEIRAS (NBr)

As Normas Brasileiras (NBr) seguem orientação da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os critérios estabelecidos por essas normas não são legalmente exigidos, mas apresentam certificados que a própria ABNT confere para que as organizações atendam essas normas e com isso tenham melhor reconhecimento quanto a sua reputação, qualidade produtiva e segurança nos procedimentos adotados.

As NBr estão diretamente ligadas a **orientar** os profissionais quanto ao uso de material, da qualidade do produto, dos processos e sobre a qualidade do empreendimento que está realizando e versam sobre equipamentos de proteção individual e proteção contra quedas, sob o enfoque da segurança do trabalho, cuja fabricação, em conformidade com essas normas, é indicada pelo Certificado de Aprovação (CA). Embora atendam suficientemente aos ambientes de trabalho, como os da construção civil e da indústria, não contemplam atividades esportivas ou de salvamento, para as quais são consideradas inadequadas, razão pela qual seguiremos normas internacionais de consenso para especificação e aquisição de equipamentos. Para fins de conhecimento, seguem abaixo duas NBr que podem servir de subsídio para a sistematização de processos em salvamento em altura:

a) ABNT NBR 15475 – Qualificação e certificação de pessoas (acesso por cordas) – Níveis.

b) ABNT NBR 15595 – Procedimento para aplicação do método (acesso por corda) – Regras e Orientação.

NORMA REGULAMENTADORA (NR)

Já as Normas Regulamentadoras (NR), elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) são voltadas para a segurança e medicina do trabalho, de caráter obrigatório, podendo gerar passivos trabalhistas, penalidades, multas, embargo e interdição em caso de descumprimento. De acordo com o site do Ministério do Trabalho e Emprego "Essas *Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao capítulo V da CLT, consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir*

*trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. A elaboração/revisão das NR é realizada pelo Ministério do Trabalho adotando o sistema tripartite paritário por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, de empregadores e de empregados.” (*MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO)[3].

Embora não regulem o serviço operacional dos Corpos de Bombeiros, as NRs possuem conceitos e preceitos que são norteadores de normas e técnicas empregadas no serviço operacional de atendimento de ocorrências.

NR-18 - Condições de segurança e saúde

A NR-18, que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelece diversos conceitos e diretrizes sobre o trabalho em altura, buscando garantir a segurança dos trabalhadores.

Aqui estão alguns dos principais conceitos relacionados a equipamentos de trabalho em altura:

1. **Definição de Trabalho em Altura**: a NR-18 define trabalho em altura como toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde há risco de queda.

2. **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs**): a norma enfatiza a importância da utilização de EPIs adequados, como cintos de segurança, talabartes e capacetes, que devem ser fornecidos pelo empregador e utilizados pelos trabalhadores.

3. **Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs**): a NR-18 recomenda o uso de EPCs, como guarda-corpos, redes de proteção e sistemas de ancoragem, para prevenir quedas e proteger os trabalhadores. Daí a importância de sempre instalar e utilizar “linha da vida” e ancoragens corretas nas ocorrências, a fim de não expor socorristas a risco de queda.

4. **Inspeção e Manutenção**: a norma exige que os equipamentos utilizados em trabalho em altura sejam inspecionados regularmente e mantidos em boas condições de uso. Isso inclui escadas, cordas, fitas e equipamentos metálicos. Daí a importância da conferência diária de materiais.

---

[3] Publicação em meio eletrônico sem paginação.

5. **Capacitação**: prover treinamento adequado para os socorristas que realizam atividades em altura, garantindo que estejam cientes dos riscos, aptos a executar as técnicas de forma correta e saibam como usar os equipamentos de salvamento e de proteção corretamente.

6. **Planejamento da Atividade**: as atividades em altura devem ser planejadas, para determinar a severidade e a probabilidade de ocorrências de acidentes relacionados ao salvamento em altura, e monitoradas continuamente de maneira a identificar os riscos e implementar medidas de controle.

7. **Responsabilidades**: a norma destaca as responsabilidades do empregador e dos trabalhadores em relação à segurança no trabalho em altura, enfatizando a necessidade de seguir as normas e procedimentos estabelecidos. Todos os socorristas presentes na ocorrência devem agir ativamente na identificação de perigos e na execução das ações de salvamento, de forma segura, célere e eficaz.

Esses conceitos são fundamentais para a promoção de um ambiente de trabalho seguro e para a prevenção de acidentes relacionados a atividades em altura.

NR-35 - Trabalho em altura

Esta norma estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou seja, ela garante a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura.

Vejamos alguns conceitos interessantes da NR-35:

- Todo trabalho acima de 2m é considerado trabalho em altura;
- Conectado a 2 cordas em pontos de ancoragem diferentes;
- Responsabilidades ao empregador e ao trabalhador;
- Capacitação e treinamento;
- Planejamento, organização e execução;
- EPI, acessórios e sistemas de ancoragem.

Vale lembrar que essa norma não se aplica a atividade de salvamento do Corpo de Bombeiros de SP, mas serve de subsídio para a compreensão do que é o ambiente de altura, com conceitos aplicáveis na formulação da doutrina de atuação.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

A *National Fire Protection Association* (NFPA) é uma associação independente sediada em Massachussets/EUA, destinada a promover a segurança contra incêndio e outras emergências. Dentre diversas normas, a NFPA 2500 (antiga 1983) "*Standard on Fire Service Safety Rope and Systems Components"*, versa sobre equipamentos de salvamento em altura utilizados por socorristas (salvamento).

Segundo a norma, a carga de uma pessoa é de 300lbs (135kg) e a carga de resgate considerando o peso de duas pessoas equivalem a 600lbs (270 kg), estes valores levam em conta o peso estimado de uma pessoa padrão mais os equipamentos de segurança.

Esta norma estabelece a classificação de equipamentos em três categorias:

Escape "E" (fuga): trata-se de equipamentos os quais devem ser somente utilizados em situações em que o socorrista está em perigo extremo, necessitando safar-se imediatamente daquele ambiente (autorresgate), em vista disso, se for utilizado uma vez não poderá usá-lo novamente sem uma inspeção minuciosa no equipamento, por ter sido empregado em condições adversas. Neste rol de equipamentos, temos, por exemplo, o "*Sterling® GT Hook":*

Figura 4.5.1 – Sterling® GT Hook.



Sterling®. Estados Unidos, 2024.

Technical Use "T" (uso técnico): designação de um artigo do equipamento ou sistemas projetados para cargas de uso técnico e escape em função das cargas de projeto que são calculadas e compreendidas.

General Use “G” (uso geral): designação de um artigo do equipamento ou sistemas projetados para cargas de uso geral, encargos de uso técnico e escape em função dos encargos de projeto que são calculados e compreendidos.

Veja uma explicação mais ampla do uso geral e uso técnico que consta no anexo A da NFPA 2500:

“Equipes de resgate podem utilizar equipamentos de uso técnico, com base em cargas previstas e as taxas de segurança aceitáveis, de acordo com a designação da autoridade competente. Esta opção deve ser baseada nos níveis de capacidade operacional da equipe (organização). A autoridade com jurisdição (comandante da emergência) deve compilar e avaliar as informações sobre as vantagens e desvantagens comparativas da equipe que executará o salvamento. Por exemplo, uma equipe (organização) no nível operacional que realiza resgate simples (raramente), requer a mais alta margem de segurança que oferece equipamentos de ***uso geral.***

Já as equipes altamente treinadas ou especializadas que efetuam resgates mais complexo, podem se beneficiar do peso mais leve de equipamentos de ***uso técnico****, devido alto nível de treinamento (conhecimento), mantendo um grau de segurança e eficiência aceitável para operação adequada”* (tradução nossa).

A NFPA não certifica equipamentos; a certificação é realizada por laboratórios de teste independentes e idôneos, como o “*Underwriters Laboratories”* (UL) ou o “*Safety Equipment Institute”* (SEI).

Figura 4.5.2 – Logotipos do UL® e do SEI®.

Fonte: Hardcore Electric® e SEI®. Estados Unidos, 2024.

É importante ressaltar que nas versões mais recentes da NFPA 2500 foi acrescentada na norma o termo **AHJ** (*Authority Having Jurisdiction*) autoridade jurisdicional, conceituada como aquela que decide sobre a tática e a técnica

empregada no salvamento, denominado como o comandante da emergência. Traduzindo essa reformulação, foi deixado muito claro na NFPA que a decisão pelas técnicas e pelo melhor uso dos equipamentos compete ao comandante da emergência. Isto se deu pois havia muito conflito doutrinário no emprego dos materiais certificados pela NFPA, incluindo aí uma grande restrição que era aplicada às resistências dos materiais, sobretudo por uma má interpretação da conceituação dos coeficientes de segurança usados para definir a resistência mínima dos materiais certificados. Desta maneira, muitas equipes ganharam mais autonomia para trabalhar, desde que mantendo um grau de segurança e eficiência aceitável para o sucesso da operação.

UNIÃO INTERNACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE ALPINISMO

A União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA), sediada em Genebra – Suíça, estabelece normas para os equipamentos e a segurança dos montanhistas (de uso esportivo).

Figura 4.5.3 - Logotipos da UIAA®.



Fonte: UIAA®. Suíça, 2024.

Ela é a principal organização que representa as associações de alpinismo e montanhismo em todo o mundo. Um de seus papéis fundamentais é estabelecer normas e diretrizes para a segurança e a qualidade dos equipamentos utilizados em atividades de altura, como escaladas, alpinismo e trekking em terrenos montanhosos.

A UIAA tem comitês técnicos dedicados que trabalham em colaboração com fabricantes de equipamentos, especialistas e guias de montanha para criar e revisar padrões que garantam a eficácia e a segurança dos equipamentos. Esses padrões abordam diversos itens, incluindo:

a) Cordas e Equipamentos de Ancoragem: normas que definem a resistência e a durabilidade de cordas, mosquetões, expressões e outros dispositivos de ancoragem.

b) Equipamentos de Proteção Pessoal: regras para a fabricação e teste de dispositivos como capacetes, arreios e dispositivos de descida, garantindo que eles possam suportar as exigências das atividades em altura.

c) Equipamentos de Escalada: diretrizes sobre o design e a segurança de equipamentos utilizados em escaladas, incluindo sapatilhas de escalada, proteções móveis e fixas.

d) Avaliação e Certificação: a UIAA realiza testes e certificações de equipamentos para garantir que eles atendam aos padrões internacionais de segurança, oferecendo aos usuários a confiança necessária ao utilizá-los em ambientes de risco.

Além disso, a UIAA também se dedica à educação e treinamento, promovendo práticas seguras e responsáveis em montanha, e incentivando a proteção do meio ambiente montanhoso. Através de suas iniciativas, a UIAA visa não apenas a segurança dos praticantes, mas também a preservação das áreas de montanha, promovendo um alpinismo sustentável e responsável.

NORMAS EUROPEIAS (EN)

Existem outras normas que tratam de equipamentos para atividades em altura, como as EN (Normas Europeias), cuja fabricação nessa conformidade, é indicada por um número e pela chancela CE, que significa “conformidade europeia”.

Figura 4.5.4 – Logotipo de Conformidade Europeia, emitido pela Comissão Europeia.



Fonte: Comissão Europeia. Bélgica, 2024.

As normas europeias que tratam de equipamentos para atividades em altura são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores nesses contextos. A principal norma que aborda a segurança em atividades em altura é a EN 363, que se refere a sistemas de proteção contra quedas, abrangendo diferentes tipos de dispositivos de segurança, como cintos de segurança e sistemas de ancoragem.

Além da EN 363, há outras normas relevantes:

a) EN 795: esta norma estabelece requisitos para dispositivos de ancoragem utilizados em sistemas de proteção contra quedas.

b) EN 361: relativa aos cintos de segurança para trabalho em altura, especificando requisitos de desempenho e métodos de teste.

c) EN 1497: trata de dispositivos de resgate em altura, estabelecendo critérios para os equipamentos utilizados para resgatar trabalhadores que possam ter sofrido uma queda.

d) EN 12841: define requisitos para sistemas de acesso por corda, abordando dispositivos de ancoragem e sistemas de segurança.

Essas normas são parte integrante do conjunto de regulamentações de segurança no trabalho na União Europeia, que visam minimizar os riscos associados a atividades em altura.

CONCLUSÃO

A obediência fiel às normas e técnicas de trabalho em altura no Corpo de Bombeiros é fundamental para garantir a segurança dos profissionais e a eficácia nas operações. Tanto as normas brasileiras, como a NR-18 e NR-35, quanto as internacionais, como a ISO 45001, oferecem diretrizes essenciais que devem ser usadas como norte na elaboração de normas internas do Corpo de Bombeiros, assim como Procedimentos Operacionais Padrões (POP), além do uso de equipamentos seguros, tudo visando proteger a vida dos socorristas, das vítimas, e assegurar um serviço operacional de qualidade.

Além disso, a aquisição de materiais certificados de acordo com NFPA, CE ou UIAA é crucial para garantir a segurança e eficiência nas ocorrências de salvamento em altura. Equipamentos adequados e em conformidade com normas de segurança minimizam riscos de quedas e acidentes, protegendo os socorristas e as vítimas, além de otimizar o atendimento de ocorrência de forma célere e segura.

5. NÓS E AMARRAÇÕES

Figura 5.1 – Nó *Zeppelin Bend*.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

A corda exerce um importante papel nas atividades de salvamento em geral, se estabelecendo como uma das principais ferramentas de Salvamento em Altura. Quando se fala da utilização da corda, não há como ignorar a importância conferida aos nós e amarrações, pois, sem eles, o uso da corda se tornaria praticamente desnecessário, decorrendo daí, a importância da busca pelo conhecimento, no que se refere à confecção e empregos dos nós e amarrações.

O nó é o entrelaçamento de parte de uma ou mais cordas formando uma massa uniforme. Pode ter diversas destinações, como servir para ancoragem, emenda de cordas, realizarem cadeiras improvisadas, criar uma alça, entre outras. Os nós constituem o ponto mais frágil de um sistema, por essa razão, devemos escolher nós que apresentam pequena perda de resistência da corda e que sejam simples de fazer e desfazer.

Todos os nós causam uma perda de resistência na corda, alguns mais outros menos. Isso ocorre, pois, as cordas são projetadas e fabricadas para suportar tração

de suas fibras e quando fazemos um nó acrescentamos a esta fórmula outros fenômenos, tais como a compressão, a extensão e a torção das fibras.
Portanto saber o nó que está usando e sua perda de resistência (ainda que estimada) é de suma importância.

Além disso, é importante dizer que todo nó deve ter uma sobra de ponta (também conhecida como “morto”) mínima de dez vezes o diâmetro da corda, sendo admissível **10 cm** ou **4 dedos**, pois todo nó quando tensionado se ajusta, de forma que se o “morto” estiver muito curto o nó pode se desfazer. Excepcionalmente em **cordeletes**, por seu diâmetro mais fino, admite-se a possibilidade de três dedos de morto.

Evite deixar as cordas guardadas com nós tensionados, pois pode ocorrer desgaste prematuro no ponto onde o nó é realizado, além do “efeito memória” (corda fica permanentemente torcida, mesmo após este ser desfeito).

5.1. TERMINOLOGIAS

Quando falamos da arte de fazer nós e amarrações é comum usarmos uma terminologia específica, que por sua vez é empregada para se referir às partes de uma corda e as formas básicas que dão início à confecção de nós e amarrações. Vejamos abaixo:

Acondicionar: armazenar a corda enrolada de forma padrão ou em mochilas;
Arrematar: realizar um nó de auxiliar de segurança após o nó principal;
Chicote: extremidade livre da corda, geralmente onde é realizado o nó ou ancoragem;
Vivo: segmento da corda que será usada ou mantida sob tensão, ou seja, está sendo manuseado, ou ainda o lado oposto ao morto;
Morto: segmento da corda que foi inutilizado para uso após a confecção de um nó ou amarração;
Seio, anel ou cote: parte compreendida entre os chicotes ou volta em que partes da corda cruzam entre si;
Alça: volta em forma de “U” em que não há o cruzamento de partes da corda;
Falcaça: acabamento que se faz nos chicotes da corda, para que não desfie;
Socar: apertar o nó;

Solecar: afrouxar o nó;

Permear ou meiar: dobrar ao meio;

Tesar: tensionar a corda;

Roçar: quando a corda entra em atrito;

Morder: pressionar ou manter a corda sob pressão;

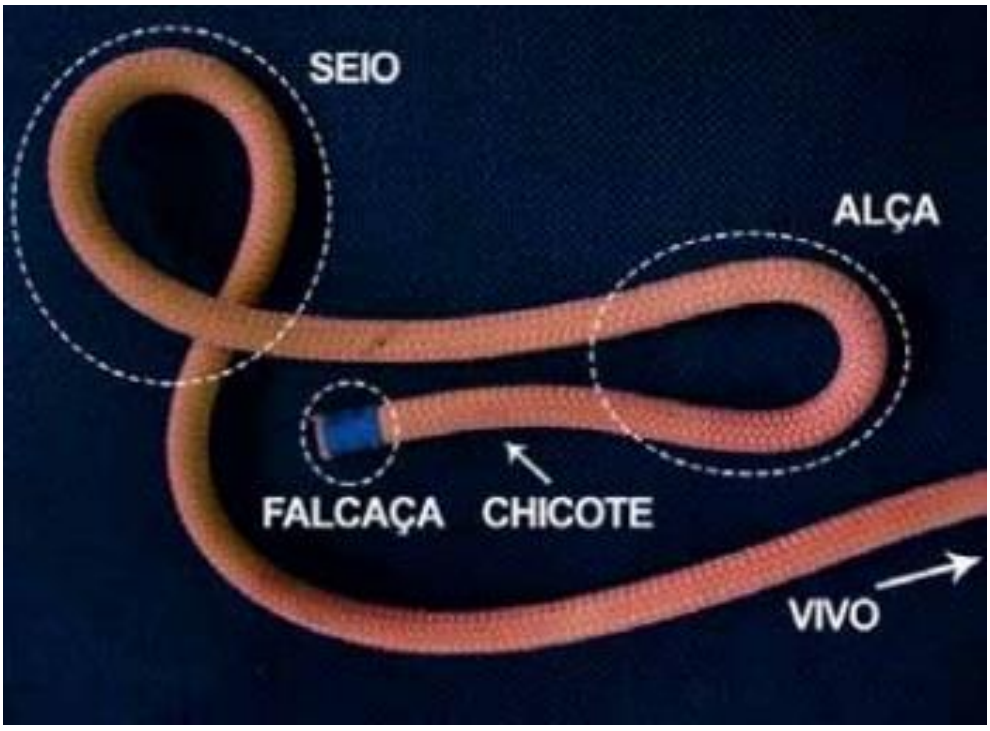
Safar: liberar a corda, o mesmo que soltar;

Cocas: torções indesejáveis da corda, como as que ocorrem quando são realizadas várias descidas com o freio oito;

Laseira: frouxidão ou folga da corda, comumente chamada de barriga; e

Bitola: é o diâmetro da corda, expresso em polegadas ou milímetros.

Figura 5.1.1 – Nomenclaturas.



Fonte: Manual de Fundamentos. CBPMESP, 2017.

Características de um bom nó

Todo socorrista profissional deve dominar a arte de fazer bons nós. Para tanto, deve prestar atenção em alguns detalhes. Vejamos abaixo as características de um bom nó:

a) Fácil confecção;

b) Não estar entrelaçado (“mordido”), pois diminui a resistência da corda;

c) Ser específico e próprio para a função que o exige;

d) Apresentar o máximo de segurança;
e) Apertar à proporção que aumenta a força sobre si sem risco de se desfazer;
f) Ser fácil de desatar.

Perda da resistência da corda com o emprego do nó

Convém mencionar que as cordas são fabricadas para suportarem uma carga no sentido longitudinal, através da aplicação de esforço de tração. Ao aplicarmos um nó em uma corda e depois submetê-la a uma carga, pode-se considerar que o ponto onde se encontra o nó será o de menor resistência da corda, pois a carga é distribuída de forma irregular.

Todavia, não basta somente conhecer os nós e saber confeccioná-los, é preciso conhecer suas características e o momento certo de empregá-los em uma emergência. Os nós fazem parte da rotina diária e saber a utilidade de cada um deles é uma exigência para atuar de forma segura. Ressalta-se ainda que, os nós aqui apresentados são aqueles de interesse de salvamento em altura, sendo que existem diversos outros nós não apresentados no presente manual que podem servir ao serviço de salvamento, porém em outros campos conhecimento, tais como no salvamento terrestre, em sobrevivência, no salvamento aquático, etc.

Veja abaixo os nós utilizados em salvamento em altura, com a respectiva perda de resistência aproximada de cada um, ressaltando que a perda de resistência apresentada é uma estimativa aproximada, já que ela pode variar em decorrência do diâmetro da corda, do material usado na fabricação, no estado de desgaste das fibras, entre outras variáveis:

5.2. NÓS DE ALÇA

Servem para ancorar peças metálicas. Exemplo: aselha, oito duplo, borboleta e sete.

Nó Aselha

Nó para a formação de uma alça simples, com apenas uma volta. É um nó difícil de ser solto quando recebe tensão (carga) e tem uma perda de resistência considerável em comparação com os outros nós de alças. Por sua simplicidade e

rapidez de confecção pode ser útil em manobras auxiliares de salvamento em altura. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 39%, aproximadamente.

Figura 5.2.1 - Nó Aselha.

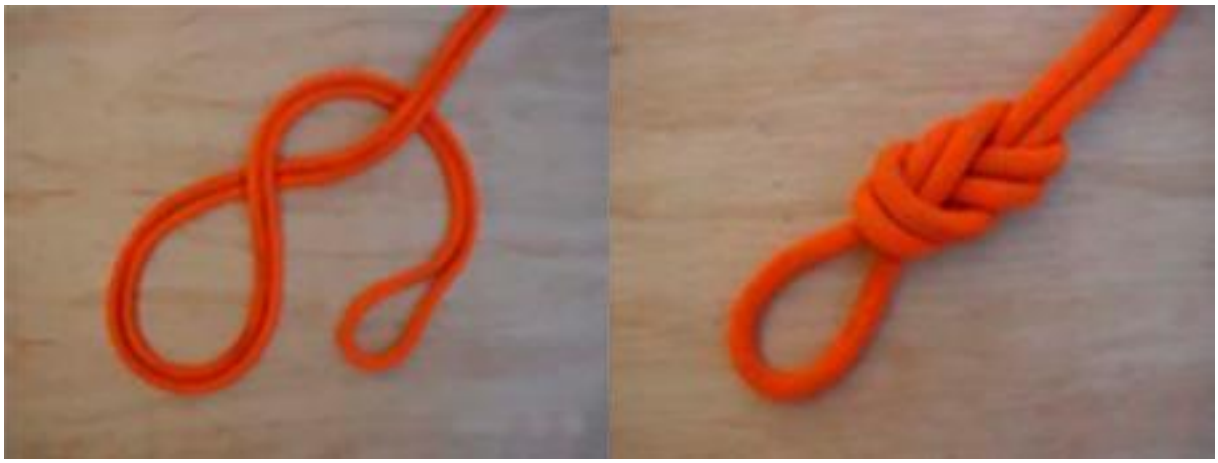


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Nó Oito Duplo

Nó para a formação de uma alça em qualquer parte da corda. Essa alça pode ser utilizada para conectar a corda a um equipamento ou a um ponto de ancoragem. O oito duplo é elaborado a partir de um seio formado na corda. Difere do aselha por ter uma volta a mais durante a execução. É um dos nós mais utilizados em salvamento em altura. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 32%, aproximadamente.

Figura 5.2.2 - Nó Oito Duplo.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

Nó Borboleta

Nó realizado no meio da corda para obter-se uma alça, criando assim um ponto de ancoragem, sendo considerado um nó bidirecional, podendo sofrer tensão em ambos os lados. Esse nó poderá ser utilizado para isolar parte da corda danificada. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 37%, aproximadamente.

Figura 5.2.3 - Nó Borboleta.

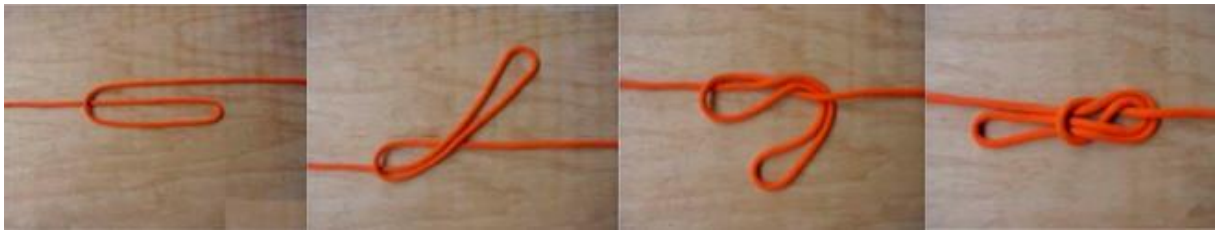


Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

Nó Sete

Utilizado para criar uma alça direcional geralmente no meio da corda, criando assim uma ancoragem intermediária. Para direcioná-lo do sentido desejado, deve-se orientar o cote inicial na direção oposta. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 37%, aproximadamente.

Figura 5.2.4 - Nó Sete.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

5.3. NÓS DE EMENDA

São ditos os nós de emenda aquele utilizados para unir cordas, cordins ou fitas. Exemplos: Nó direito, pescador duplo e nó de fita.

Nó Direito

Utilizado para emendar cordas de diâmetros iguais, sendo necessário executar um arremate ao final para evitar que o nó se desfaça. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 53%, aproximadamente.

Figura 5.3.1 - Nó direito arrematado.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

Pescador Duplo

Utilizado para emendar cordas de diâmetros iguais ou diferentes. Por se tratar de um nó difícil de ser desfeito, de preferência a esse nó quando for executar um salvamento, porém no caso de cargas elevadas, torna-se difícil de desfazer esse nó. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 33%, aproximadamente.

Figura 5.3.2 - Nó pescador duplo.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

Nó de Fita

Utilizado para emendar fitas tubulares. É elaborado a partir de um nó simples em uma das extremidades, que recebe o chicote da outra extremidade, formando o nó. Ainda que não seja comumente com cordas e sim em fitas, deve-se atentar para mortos de quatro dedos nas extremidades, como se corda fosse. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 53%, aproximadamente.

Figura 5.3.3 - Nó de fita.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

5.4. NÓS DE ANCORAGENS

Servem para fixar a corda em determinado ponto, que pode ser desde um mosquetão até uma estrutura maior. Exemplo: Nó de trapa, volta do fiel e boca-de-lobo.

Nó de Trapa (Nó sem tensão)

Ideal para fixar a corda diretamente sobre superfícies cilíndricas. Existem várias maneiras de se fazer o nó de trapa e sua principal característica consiste em ser realizado a partir de voltas sucessivas com um arremate final. Sua grande vantagem consiste em preservar a carga de ruptura muito próxima da original da corda. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 3%, aproximadamente.

Figura 5.4.1 - Nós de trapa finalizados com a própria corda à esquerda e com mosquetão, à direita.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

Volta-do-Fiel

Esse nó é utilizado para fixar uma corda firmemente em torno de um objeto cilíndrico, como um mosquetão, uma árvore ou um poste. Tem como característica ajustar-se à medida que seja submetido à tração. Pode ser confeccionado pelo seio ou pelo chicote. A volta do fiel pode ser confeccionada em qualquer parte da corda, porém quando for confeccionado próximo do chicote é obrigatório arremate. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 50%, aproximadamente.

Figura 5.4.2 - Nó volta do fiel pelo seio.

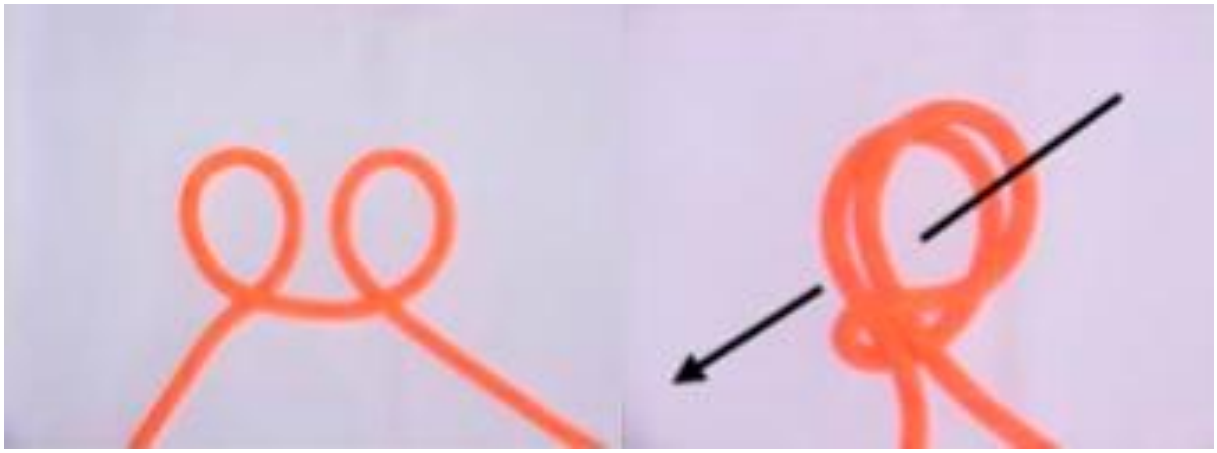


Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

Nó Boca-de-lobo

Nó usado paras ancoragens que requeiram o estrangulamento do ponto usado e para manobras acessórias, tais como o içamento e acondicionamento de materiais. É realizado a partir de dois anéis unidos, podendo ser confeccionado pelo chicote ou pelo seio da corda. Gera uma perda de resistência na corda da ordem de 50%, aproximadamente.

Figura 5.4.31 - Nó boca-de-lobo pelo seio.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

5.5. NÓS BLOCANTES

Nós que fazem função de uma blocagem temporária em um ponto da corda ao receberem carga. Exemplo: Nó prussik (ou nó prússico).

Nó Prussik

São confeccionados normalmente com cordeletes, sob forma de anéis fechados por pescador duplo. Utilizado principalmente para bloquear à corda em ancoragens, para montagem de sistemas de vantagem mecânica, ascensão em cordas, entre outras aplicações.

No CBPMESP, utiliza-se cordeletes de 7mm, visto que para uma blocagem eficiente o cordelete deve ter no máximo 70% do diâmetro da corda em que está sendo aplicado. Os cordeletes/cordins devem respeitar o tamanho padrão, nos termos do capítulo 3. Para realização do nó prússico, devem ser realizadas ao menos três (3) voltas na corda de trabalho, totalizando assim seis tramos de cordas paralelas. Possui a característica de bloquear a corda quando for submetido a tensão, e desbloquear facilmente quando a tensão for aliviada.

Figura 5.5.1 - Nó prussik.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

5.6. NÓS DIVERSOS

Nó UIAA

O nó UIAA, meia volta do fiel ou ainda “nó dinâmico”, tem por característica servir como um controlador de fricção, não ficando fixo à ancoragem. Pode ser utilizado nos dois sentidos da corda, desta maneira garantindo a segurança tanto no sentido de descida, quanto de subida. Pode ser um substituto fortuito para descensores.

Figura 5.6.1 - Nó UIAA.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2023.

Nó de Mula

Utilizado para bloquear o nó UIAA. Esse nó necessita de arremate.

Figura 5.6.2 - Nó de Mula.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2023.

Nó de Frade

Trata-se de um nó que pode ser feito pela alça ou pelo chicote. Geralmente usado na extremidade da corda para criar um ponto de bloqueio e segurança. Por sua vez, quando feito pela alça cria um ponto de ancoragem, que pode ser usado em múltiplas aplicações, como veremos mais adiante.

Figura 5.6.3 - Nó de Frade pelo chicote.



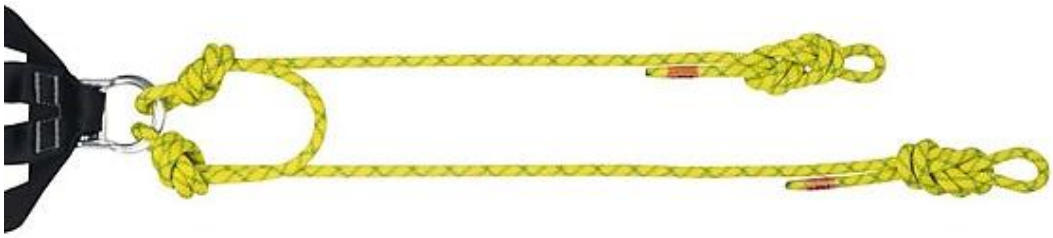
Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2023.

Cow's Tail

Trata-se de uma amarração que, feita no loop central da cadeira de trabalho, oferece um autosseguro seguro e versátil. Deve ser feito com corda dinâmica de 4,5 metros de comprimento e 11mm de diâmetro. A corda deve ser dinâmica visando oferecer ao socorrista um sistema com capacidade de absorção de choque para situação com fator de queda envolvido (leia sobre fator de queda no capítulo 10).

Para se fazer o Cow's Tail é muito simples. O socorrista deverá costurar duas aselhas no loop central de sua cadeira e finalizar a amarração com dois oito duplos nos chicotes. A alça central formada entre as aselhas quando erguida na direção do rosto não deve ultrapassar a altura do queixo. Deixe os mortos com quatro dedos e as alças dos oito duplos com o minimamente suficiente para conectar um mosquetão. Os autosseguros longos podem ter tamanho diferentes.

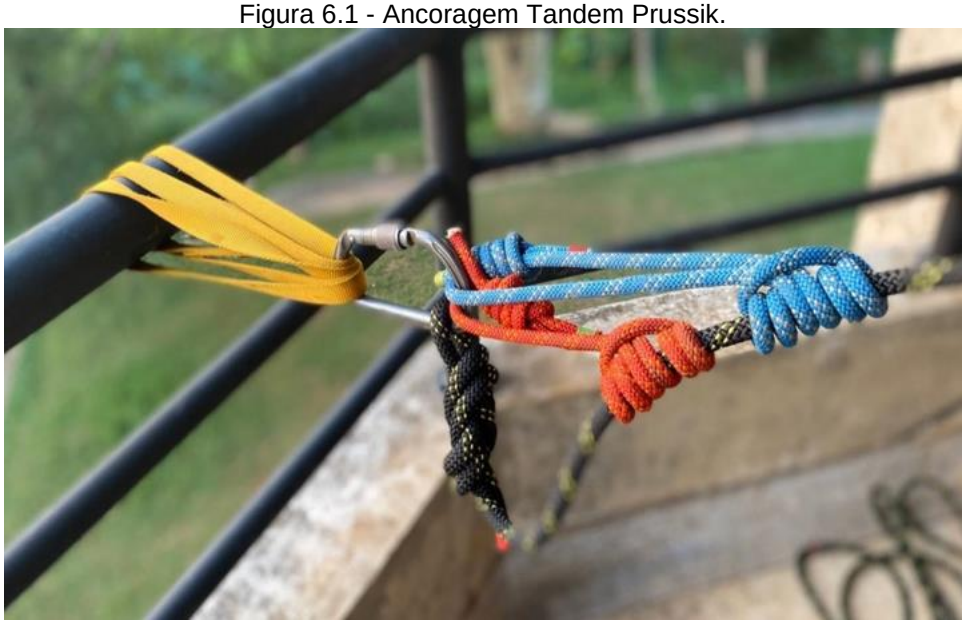
Figura 5.6.4 – Cow's Tail feito no loop central de uma cadeira de segurança.



Fonte: Singing Rock®. República Tcheca, 2024.

6. ANCORAGENS BÁSICAS

Figura 6.1 - Ancoragem Tandem Prussik.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

Uma questão doutrinária basilar à segurança durante as operações de Salvamento em Altura é a compreensão, de forma clara, das particularidades pertinentes às características dos sistemas de ancoragem e suas respectivas variações.

Assim sendo, para a devida introdução à temática, aproveitando as disposições contidas na NR-35, podemos conceituar os Sistemas de Ancoragem como *"componentes definitivos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de queda, ao qual o trabalhador possa conectar seu Equipamento de Proteção Individual, diretamente ou através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda"***,** cujas singularidades serão explicitadas ao longo deste capítulo.

Resistência das ancoragens

Diuturnamente, no teatro operacional de ocorrências verticais, o socorrista se depara com múltiplos pontos de ancoragem, carecendo-se, portanto, de uma decisão técnica de qual elemento será utilizado, contexto no qual incumbe ao militar uma

análise considerando dois fatores por prisma, sendo eles a **resistência** e a **localização** dos pontos.

Por meio desta avaliação inicial, torna-se factível a classificação das alternativas em **pontos-bomba** e **Pontos de Trabalho**, cumprindo salientar que incumbe ao Comandante do Incidente a deliberação em relação a esta temática, bem como se faz salutar o emprego da máxima do MISS.

Figura 6.2 – Mantenha Isso Simples e Seguro.



Fonte: CBPMESP, 2024.

Ponto-Bomba

O Ponto Bomba, ou Ponto à Prova de Bomba (*Bomb Proof Point,* termo oriundo da literatura internacional de Resgate em Montanha cunhado por Rick Lipke), associa-se, intimamente, ao primeiro fator a ser observado na definição de um ponto de ancoragem, ou seja, a resistência. Destarte, pode ser definido como um dispositivo cuja capacidade é suficiente para dispensar qualquer outro ponto de ancoragem, denotando segurança satisfatória para uso solitário pela equipe de salvamento.

Com fulcro em tornar mais objetivo seu reconhecimento, o CBPMESP importa o conceito descrito no bojo do artigo 18.12.12.2 da NR-18, sendo o Ponto Bomba um ponto de ancoragem capaz de "*suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 Kgf (mil e quinhentos quilogramas-força)*".

Haja vista a inexequibilidade de se proceder um ensaio científico nas ocorrências para se afiançar a resistência de um ponto de ancoragem, o militar, visando à determinação de um PAB, deve buscar objetos que possuam características constitutivas que o propiciem, empiricamente, ter a resistência referenciada (de 1.500

Kgf), caso este, por exemplo, de uma viatura (especialmente frota pesada), um poste, uma pilastra robusta de uma edificação ou, até mesmo, uma árvore com tronco saudável e de considerável diâmetro.

Ponto de Trabalho

Ao passo que o principal elemento examinado para a caracterização de um Ponto Bomba é a sua **resistência**, o Ponto de Trabalho possui, em seu âmago, a **localização** em referência à ocorrência como fator determinante, sendo este o ponto de ancoragem que oportuniza um melhor acesso à cena da emergência.

Em muitas ocasiões, o Ponto de Trabalho possui também a resistência postulada para que seja enquadrado como um Ponto Bomba (sendo chamado de Ponto Bomba e Ponto de Trabalho), em contrapartida, quando isso não se sucede (ou seja, o Ponto de Trabalho apresenta visivelmente capacidade inferior a 1.500 Kgf), em virtude do risco de seu rompimento, há necessidade de implementação de um ***back-up*** em um PAB (técnica que recebe o nome de *ancoragem sequencial* e será melhor explorada em momento específico).

Figura 6.3 – Ancoragem com back-up em ponto-bomba.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Uma situação proveitosa de se aludir neste mote é o uso de chapeletas (mecanismo utilizado especialmente nas operações verticais em cavernas e montanhas) como ponto de ancoragem, sendo que, enquanto um exemplar recebe a designação de Ponto de Trabalho, duas chapeletas se enquadram como Ponto Bomba (seja de forma sequencial, seja formando um triângulo de equalização ou outra técnica que envolva mais um de ponto de ancoragem), salvo no caso de operações com macas (situação em que se torna obrigatório o emprego de uma terceira chapeleta).

6.1. TÉCNICAS BÁSICAS DE ANCORAGEM

Tendo em conta a amplitude de cenários verticais aos quais os socorristas de salvamento em altura encontram-se submetidos, há uma gama de opções técnicas de ancoragens disponíveis para serem aplicadas de acordo com as particularidades oriundas do logradouro, seguindo, abaixo, as mais utilizadas:

Ancoragem Sequencial

Conforme aludido anteriormente, ocasionalmente o Ponto de Trabalho mais congruente com a operação pode não possuir resistência satisfatória para ser considerado um Ponto Bomba (por exemplo, uma ancoragem mais alta em relação ao nível do piso de saída ou mais alinhada à vítima), carecendo da conexão com um PAB como forma de *back-up*, recebendo esta técnica a nomenclatura de Ancoragem Sequencial.

O primeiro estágio para sua viabilização é envolver o PAB com uma cinta de ancoragem (ou outro dispositivo com semelhantes capacidades) ao qual será clipado um mosquetão e conectado à extremidade da corda por meio de um nó oito duplo. Sequencialmente, deve-se executar uma nova ancoragem no Ponto de Trabalho e conectá-lo à corda inicialmente utilizada por meio de um nó borboleta e mosquetão.

Cabe-se acrescentar que para o sucesso desta técnica há necessidade de se seguir as regras infra arroladas:

1. Os pontos devem estar preferencialmente alinhados em relação à ocorrência: tal regra deve ser seguida com vistas a mitigar o efeito de pêndulo que será proporcionado se porventura houver a ruptura do Ponto de Trabalho;

2. O *Back-Up* não deverá receber carga: O *Back-Up* deverá ser utilizado somente em caso de falência do Ponto de Trabalho, mantendo-se uma folga mínima (ou ausente) entre os pontos de ancoragem objetivando a se diminuir a energia de Choque proveniente de uma possível ruptura do Ponto de Trabalho; e

3. O *Back-Up* deverá ser confeccionado em um Ponto Bomba: acerca desta questão, faz-se imperioso, mais uma vez, a lembrança de que incumbe ao Comandante do Incidente a definição do Ponto Bomba.

Figura 6.1.1 – Ancoragem sequencial.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

a) Ponto positivo da técnica: viabilizar um melhor acesso à cena da emergência;

b) Ponto negativo da técnica: o consequente pêndulo que ocorrerá se porventura houver o rompimento do Ponto de Trabalho.

Ancoragem utilizando o nó sem tensão (Trapa)

Em situações nas quais há possibilidade de se implementar a ancoragem em uma estrutura cilíndrica com, ao menos, cinco vezes o diâmetro da corda, o nó trapa se insere como uma excelente solução, uma vez que permite a preservação quase integral do material por dividir a tensão em cada volta, inexistindo, neste diapasão, perda significativa da capacidade de ruptura.

Para sua implementação, devem ser efetuadas no mínimo cinco voltas em torno da estrutura cilíndrica (quanto maior a carga, maior o número de voltas),

executando-se, a posteriori, um nó oito duplo na extremidade do chicote, ao qual será conectado um mosquetão que envolverá a corda. Esta ancoragem poderá ser realizada com o chicote da corda ou pelo vivo:

Figura 6.1.2 – Ancoragem utilizando o nó trapa com passagem simples.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

Figura 6.1.3 – Ancoragem utilizando o nó trapa com passagem dupla.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

a) Ponto positivo da técnica: simplicidade e ausência de perda de capacidade de resistência do material;

b) Ponto negativo da técnica: restrição de uso somente a objetos cilíndricos com, ao menos, cinco vezes o diâmetro da corda.

Ancoragem Simples

Hodiernamente, a Ancoragem Simples se insere como a técnica com menor complexidade utilizada pelo CBMESP para assegurar ao socorrista um acesso de forma segura e célere, sendo recomendada em diversas operações verticais (como Rapel, Ascensão, Manobras com Macas e Resgate de Vítimas).

Sua montagem se dá pelo uso de uma cinta de ancoragem (ou outro dispositivo com características semelhantes) envolvendo o ponto de ancoragem, ao qual é clipado um mosquetão e conectado, via nó oito duplo, à extremidade da corda (lembrando-se sempre de deixar no mínimo dez centímetros de sobra, o que perfaz aproximadamente a medida de quatro dedos).

Figura 6.1.4 – Ancoragem Simples.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

a) Ponto positivo da técnica: simplicidade;

b) Ponto negativo da técnica: não permite ajustes após ser implementada.

Ancoragem Tandem Prussik

Aplicada durante muito tempo como ancoragem simples, a Ancoragem *Tandem Prussik* (ou Prússicos em Linha), após uma série de pesquisas a respeito, foi aferida como menos eficiente do que a técnica apresentada no item anterior (haja vista que o cordim que serviria como plug-fusível, em determinadas situações, corroborava para

a ruptura da corda; bem como, dado ao seu grau de complexidade, em cenários extremos, por vezes os socorristas não conseguiam implementar esta técnica seguindo todas as regras de segurança, abrindo campo para acidentes), ocorrendo, gradualmente, sua substituição como técnica padrão de ancoragem no CBPMESP.

Em que pese a referida modificação, esta ancoragem ainda possui elevada valia, devendo ser empregada no caso de **tracionamento entre dois pontos fixos**, como na montagem de uma tirolesa, que não é tema deste manual.

Para executá-la, deve-se ter à disposição dois cordins fechados, de tamanhos diferentes, com nós pescadores duplos; utilizando-os para executar dois nós *prussiks* na corda, deixando no mínimo três centímetros de distância entre eles

Por fim, deve-se executar o nó oito duplo na corda e, com o mosquetão, clipar (junto com os dois cordins) na cinta de ancoragem (ou outro material com características semelhantes), ajustando, na sequência, os prussiks de tal sorte a tracioná-los e criar uma pequena laseira em relação à linha (não devendo o nó oito duplo que ancora a corda receber tração).

Tamanho ideal dos cordins:
De 7mm: 1,70m (maior) e 1,50m (menor);
De 8 mm: 1,80m (maior) e 1,60m (menor).

Figura 6.1.5 – Ancoragem Tandem Prussik.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

a) Ponto positivo da técnica: permitir ajustes e facilitar desmontagens;

b) Ponto negativo da técnica: dificuldade e necessidade de materiais corretamente dimensionados para seu emprego.

Triângulo de equalização

Nem sempre o socorrista possui na ocorrência um Ponto Bomba à sua disposição, situação tal em que o Triângulo de Equalização se apresenta como uma excelente ferramenta (haja vista o fato de dividir o esforço em mais de um ponto de ancoragem); podendo ser viabilizado por meio de um anel de fita, corda ou cordim (ou dispositivo com características semelhantes) e mosquetões, bem como ser combinado a outras técnicas (caso da Ancoragem Simples e da Ancoragem *Tandem Prussik*, por exemplo).

Uma outra situação interessante para seu emprego é quando há necessidade de se acertar a angulação em relação ao alinhamento necessário para execução da missão.

Cumpre ressaltar que seu uso está condicionado às seguintes regras:

a) Ser autoajustável de acordo com a movimentação do mosquetão-mestre;

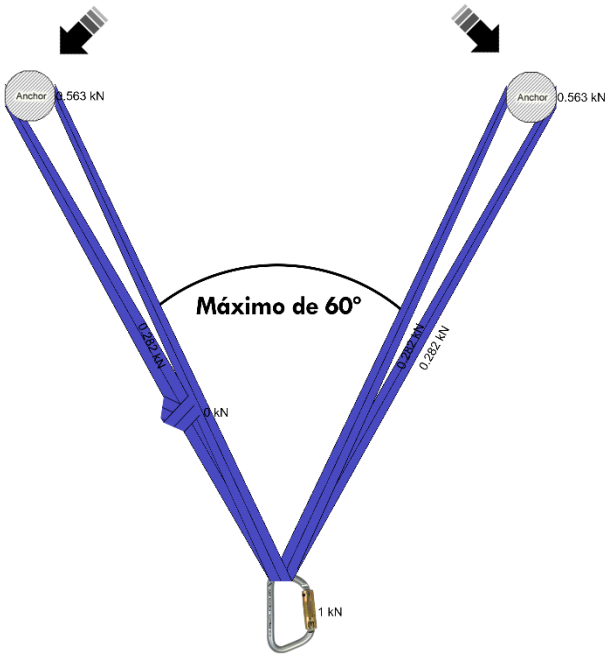
b) Deverá possuir um ângulo interno de no **máximo 60º**;

c) Os pontos de ancoragens devem ser preferencialmente paralelos entre si e perpendiculares em relação ao local de acesso/manobra;

d) Deverá ser efetuado um cote de segurança no sistema.

Figura 6.1.6 – Desenho Triângulo de Equalização.

DOIS PONTOS DE TRABALHO



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Figura 6.1.7 – Triângulo de Equalização com corda preparada para o uso.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

a) Ponto positivo da técnica: divisão da tensão em mais de um ponto de ancoragem;

b) Ponto negativo da técnica: pêndulo que ocorrerá se porventura houver o rompimento de algum dos pontos de ancoragem, aliado ao grave risco de vida aos socorristas/vítimas em linha se não for implementado o cote de segurança (visto que, neste caso, ocorrendo a ruptura de um dos pontos, perder-se-á totalmente a ancoragem).

Ancoragem Humana

Em situações nas quais inexista Ponto de Trabalho capaz de afiançar o acesso eficiente pelas equipes de Salvamento, há, fortuitamente, a opção de se lançar mão dos próprios socorristas como meio de ancoragem, por meio da técnica de Ancoragem Humana.

Para isso, é extremamente relevante que os militares levem em consideração o limite de carga e o tipo de piso, posicionando os socorristas com a silhueta baixa (preferencialmente sentados com os joelhos estendidos), diminuindo seus centros de

gravidade e aumentando a superfície de contato com o solo; combinando a ancoragem humana com um Triângulo de Equalização de dois ou três pontos para reduzir a carga nos pontos humanos.

Outrossim, destaca-se que a ancoragem humana é uma opção fortuita como Ponto de Trabalho, devendo estar sempre devidamente conectada a um Ponto-Bomba.

Figura 6.1.8 – Ancoragem Humana.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2016.

a) Ponto positivo da técnica: dinamismo e adaptabilidade no uso;

b) Ponto negativa da técnica: riscos oriundos de exigência excessiva dos pontos humanos de ancoragem.

6.2. PROCEDIMENTOS DOUTRINÁRIOS NA ANCORAGEM

Perpassada a exposição das regras gerais para a seleção dos Pontos Bomba e Pontos de Trabalho, bem como a apresentação das técnicas disponíveis para implementação de um sistema de ancoragem, faz-se imperioso, nesta ocasião, ressaltar-se questões de ordem doutrinária que não devem passar desapercebidas pelos socorristas nas operações de Salvamento em Alturas.

Regras gerais

Para a criação de um ponto de ancoragem, deve-se, obrigatoriamente, visto as características específicas de robustez, empregar impreterivelmente mosquetões de

aço certificados na norma NFPA 2500, modalidade de Uso Geral, sendo que no caso que a posição final deve ser sempre o nariz voltado para cima sentido à ocorrência.

Redundância

A contar dos idos de 2020, o CBPMESP, importando conceitos oriundos das melhores práticas internacionais, passou a adotar procedimentos de redundância. Tal doutrina não tem por fito evitar acidentes causados pela ruptura de materiais (haja vista que estes, desde que certificados, geralmente são superdimensionados), outrossim mitigar os riscos oriundos de erros de **procedimento**.

Isto posto, para cada corda de um sistema de salvamento em altura se deve realizar uma ancoragem própria, cumprindo a ressalva de que não se encontram abarcados pela doutrina de redundância:

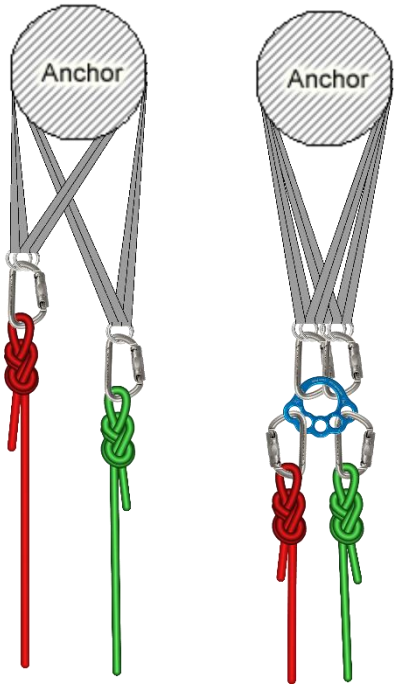
a) Polias, desde que certificadas na norma NFPA 2500;

b) Placas de Ancoragem; e

c) Ponto Bomba.

Neste diapasão, faz-se possível o cumprimento desta doutrina por meio das seguintes situações:

Figura 6.2.1 – Doutrina correta de redundância na ancoragem.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Encontram-se em desacordo com a doutrina, em contrapartida, tais procedimentos:

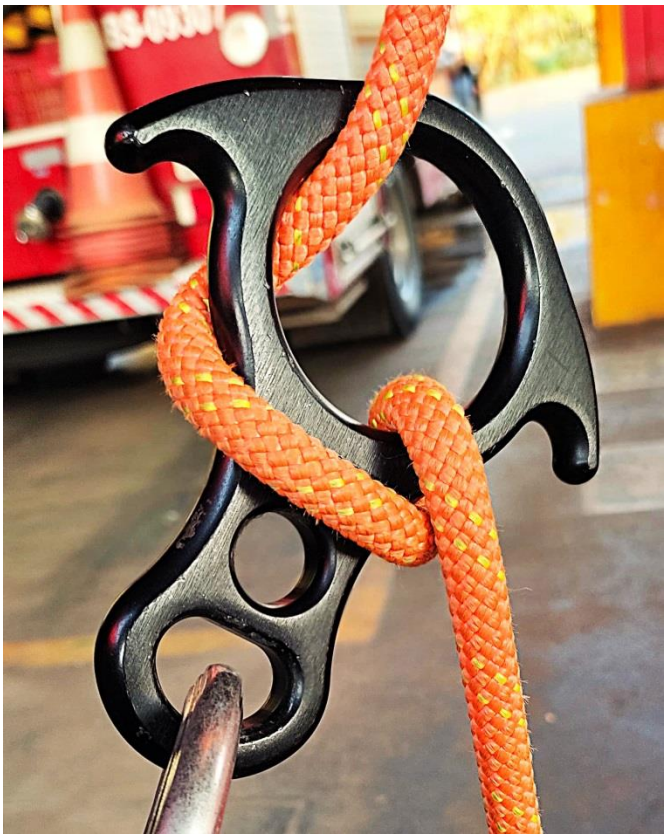
Figura 6.2.2 – Situação não aceita quanto à doutrina de redundância na ancoragem



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

7. RAPEL

Figura 7.1 – Freio 8, em configuração padrão.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

7.1. INTRODUÇÃO AO RAPEL

Esta técnica surgiu no final do século XIX a partir da necessidade de exploradores franceses, contratados para pesquisarem cânions e cavernas dos Pirineus (cadeia de montanhas que separa o sul da França do norte da Espanha), e que se deparavam com situações em que eram obrigados a transpor obstáculos como abismos, cachoeiras e pontes. Daquela época até os tempos atuais, essa técnica vem sendo aperfeiçoada, à medida que novos e melhores equipamentos são desenvolvidos e normalizados. O rapel, enquanto técnica, é utilizado basicamente por três esportes: a escalada, a espeleologia (exploração de cavernas) e o canyoning (“rapel em cachoeiras”) e, na área profissional, por militares e socorristas, representando um meio de acesso ou fuga de um local inóspito.

O rapel constitui-se em uma técnica vertical de descida em que se utiliza a corda ancorada na extremidade superior (em um ponto de ancoragem), deslizando-se por ela, mediante o emprego de dispositivo ou técnica de gerenciamento de fricção, até o ponto que se pretende atingir.

REGRAS DE SEGURANÇA

Vejamos abaixo alguns conceitos e preceitos importantes para uma compreensão efetiva deste capítulo e que serão citadas em algumas ocasiões nas próximas páginas:

Linha-de-vida: Conhecida também como linha-de-segurança, é uma corda horizontal fixada em pontos de ancoragens, a qual permite que o socorrista conecte seu autosseguro e realize aproximações no desnível para executar procedimentos inerentes à atividade e/ou salvamento em altura.

Montagem da via de Rapel: Para a montagem das vias de rapel, o socorrista deverá optar por uma das ancoragens apresentadas no capítulo 3 deste manual. É importante ressaltar que o chicote da corda deverá estar afastado do solo, cerca de 100 cm, visto que tal procedimento preserva a corda contra o pisoteamento e torsões (cocas).

Segurança de solo: Alguns descensores como o freio “8”, embora sejam de simples e prático manuseio, não possuem qualquer dispositivo intrínseco de segurança em situações que o operador perca o controle do sistema. Para situações como esta é necessário a segurança de solo. Assim sendo, em qualquer situação que o operador perca o controle do rapel, o segurança de solo imediatamente traciona a corda para interromper a descida, podendo ainda debrear o socorrista até o solo caso seja necessário. É imprescindível que o segurança de solo esteja o tempo todo com as duas mãos na corda, sem luvas e observando o socorrista no sistema.

Corda de trabalho: Corda onde serão realizados os trabalhos e manobras principais de acesso e salvamento.

Corda de Segurança: Visando à segurança, sempre que possível deverá ser utilizado o dispositivo trava-quedas na corda de segurança. A corda de segurança tem como objetivo garantir redundância de procedimentos, desta forma, diminuindo substancialmente o risco de acidentes por erro humano. Além de evitar acidentes, a corda de segurança pode ser utilizada como um sistema secundário em eventuais

panes ou reposicionamento do sistema principal ou da corda de trabalho, o que resulta em celeridade na resolução e término da ocorrência.

Zona Livre de Queda (ZLQ): nos termos da NR-35, trata-se da "*região compreendida entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão ou o piso inferior*" (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012). É um conceito importante na compreensão dos fenômenos existentes na atividade vertical, especialmente quando se usa dispositivos do tipo trava-quedas e cintas absorvedoras, como veremos mais adiante.

Figura 7.1.1 – Socorrista em um freio 8, sendo assegurado por um segurança de solo à esquerda e um dispositivo trava-quedas, à direita.



Fonte: 9º Grupamento de Bombeiros, 2024 e Escola Superior de Bombeiros, 2022.

TRAVA-QUEDAS

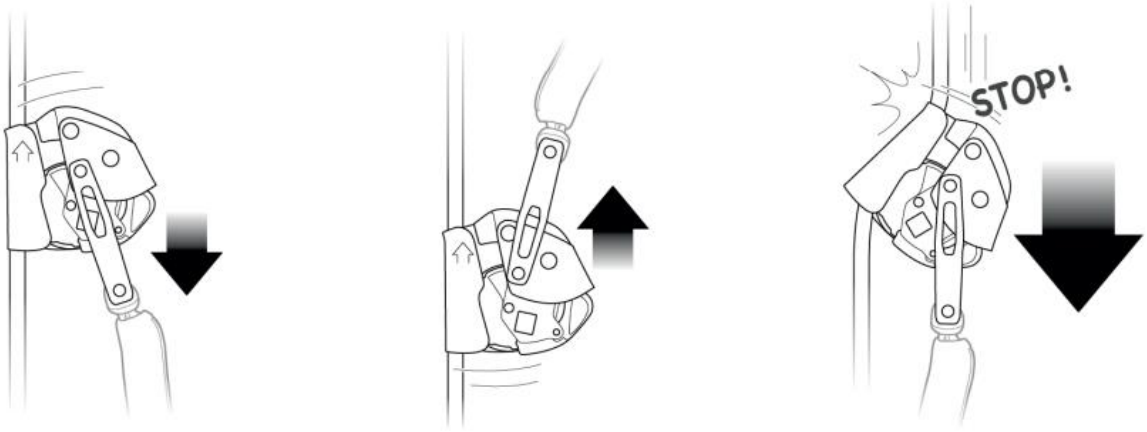
É um dispositivo de segurança e sua função é impedir a queda súbita e/ou descontrolada do operador. No CBPMESP, o trava-quedas predominantemente em uso é o Petzl® ASAP® LOCK, o qual tem como vantagem e característica de operação estar conectado à corda de segurança, possibilitando o deslocamento do operador nas linhas, sem necessidade de intervenção manual simultânea.

Em velocidade moderada, o tambor bloqueador, que possui em sua face externa micro dentes, gira livremente em ambas as direções. Com isso, um movimento

rápido para baixo acelera a rotação do tambor de travamento no sentido horário, fazendo com que o equipamento fique bloqueado na corda. Desta forma, é possível dizer que o princípio de funcionamento é semelhante a um cinto automobilístico.

Para desbloquear o ASAP® LOCK, o socorrista deverá movimentar o equipamento para cima. Enquanto realiza este movimento, mantenha a roda de travamento pressionada contra a corda, para fazê-la girar no sentido anti-horário e assim destravar. Desta forma, o ASAP® LOCK retorna ao seu modo de operação principal, com rotação livre da roda em ambas as direções.

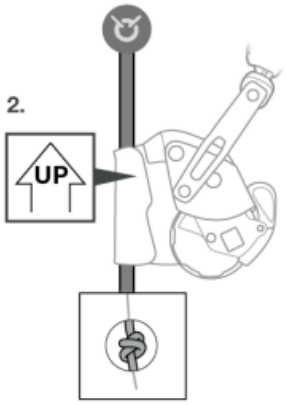
Figura 7.1.2 – Diagrama indicando a dinâmica de travamento do trava-quedas.



Fonte: ASAP® LOCK Technical Notice. França, 2024.

Ressalta-se ainda que o ASAP® LOCK é unidirecional, ele bloqueia em apenas uma direção, portanto a instalação errada pode ocasionar acidentes. **No próprio equipamento há uma seta indicando a colocação correta:**

Figura 7.1.3 – Desenho indicando a posição da palavra UP no equipamento.



Fonte: ASAP® LOCK Technical Notice. França, 2024.

Além disso, os trava-quedas, por sua natureza e princípio de funcionamento de atuação, devem ser conectados ao loop esternal (tipo A) da cadeira de trabalho (cinto), salvo em casos específicos quando poderão ser conectados ao loop dorsal (também tipo A). Para identificar os locais dos loops na cadeira, veja o capítulo 2, que apresenta os equipamentos.

Do teste de funcionamento

Sempre que se for instalar um trava-quedas, é imprescindível realizar um teste de funcionamento, executando-se para isso movimentos para cima e para baixo, de tal forma que se possa verificar o deslizamento na corda. Na sequência deve-se aumentar a velocidade de tal maneira que o equipamento bloqueie. Após o teste realizado, deve-se proceder com o desbloqueio do tambor. Outrossim, o ASAP® LOCK dispõe de um seletor na corda amarela no seu braço, denominado seletor de bloqueio. Essa função, quando ativada, impossibilita o deslizamento do ASAP® LOCK para baixo.

Ressalta-se aqui um detalhe importante: caso ocorra uma suspensão acidental no ASAP® LOCK, com o seletor em posição de bloqueio, o desbloqueio não poderá ser efetuado sob tensão (carga).

Da compatibilidade e capacidades

O ASAP® LOCK é compatível com cordas de diâmetro entre 10 e 13mm, podendo trabalhar com uma carga máxima de até 250 kg, quando combinado com uma cinta absorvedora apropriada, tal como a Petzl® **ASAP'SORBER AXESS.**

Da cinta absorvedora

Todo trava-quedas deve ser combinado com uma cinta absorvedora, que tem por objetivo absorver a energia cinética gerada por uma queda não planejada no referido conjunto. Para o **ASAP® LOCK** existem algumas opções, sendo que a mais apropriada para o serviço de salvamento em altura é a Petzl® ASAP'SORBER AXESS, por permitir a retenção da queda de até duas pessoas. Ressalta-se que, antes de qualquer utilização, deve-se sempre verificar o estado da fita, anéis de conexão e bolsa. As costuras internas também devem ser verificadas.

Cabe destacar ainda que, o uso de trava-quedas com cinta absorvedora deve atentar sempre para a ZLQ existente abaixo do operador e se a distância entre este e

o solo é suficientemente segura para que, caso a cinta seja distendida, não ocorra o impacto do socorrista com o solo. Obviamente, na parte final de um rapel este risco sempre existirá, mas ainda assim o socorrista deve compreender este fenômeno, uma vez que ele poderá existir inclusive em outras manobras.

Para tanto é importante esmiuçar todos os fenômenos intrínsecos a esta temática, tais como: a altura da queda; a distância percorrida pelo **ASAP® LOCK até seu travamento**, o comprimento totalmente estendido do absorvedor incluindo-se os mosquetões e a elasticidade da corda. Para efeito de conhecimento, a cinta Petzl® ASAP'SORBER AXESS de 40cm, totalmente estendida, pode chegar à 2,5m aproximadamente.

Dentro deste contexto, recomenda-se posicionar o trava-quedas sempre o mais alto possível na corda, principalmente na entrada do sistema, buscando-se assim o mínimo fator de queda.

Outrossim, é possível que durante um rapel o trava-quedas venha a travar sozinho, seja por excesso de velocidade ou por solavancos excessivos. Neste caso é necessário realizar uma manobra de desbloqueio, que compreende executar a trava do freio que o socorrista estiver utilizando, conectar uma pedaleira na corda de segurança (do trava-quedas), ou então algum um nó que permita um ponto de apoio, possibilitando acessar manualmente o trava-quedas para desbloqueá-lo. Na sequência o socorrista deverá retirar a pedaleira ou desfazer o nó utilizado e retornar seu peso para o freio, dando, posteriormente, continuidade no rapel.

SEQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO RAPEL

Conferência do Sistema

Para todos os sistemas montados e manobras realizadas, antes de entrar no sistema o socorrista deverá realizar a conferência de todos os equipamentos e de tudo que foi feito, visando a minimizar o risco de acidentes. A esta conferência chamamos de “reza”. A montagem do sistema para a execução do rapel inicia-se primeiro com a passagem do descensor na corda de trabalho, seguido pelo trava-quedas na corda de segurança, sendo finalizada com a conferência de todos os equipamentos, como a seguir:

Corda no freio (UIAA, Freio 8 ou Petzl® I’D®);

Freio (UIAA, Freio 8 ou Petzl® I’D®) no mosquetão;

Mosquetão travado;

Corda no trava-quedas;

Trava-quedas destravado;

Mosquetão do trava-quedas travado;

Luvas calçadas;

Capacete;

SEGURANÇA!

Na conferência do sistema há ainda dois procedimentos de extrema importância a serem respeitados, sendo eles: a resposta do segurança de solo, através do comando “Segurança OK!” e se em algum momento da “reza” for detectada irregularidade, esta deve ser corrigida e a conferência reiniciada.

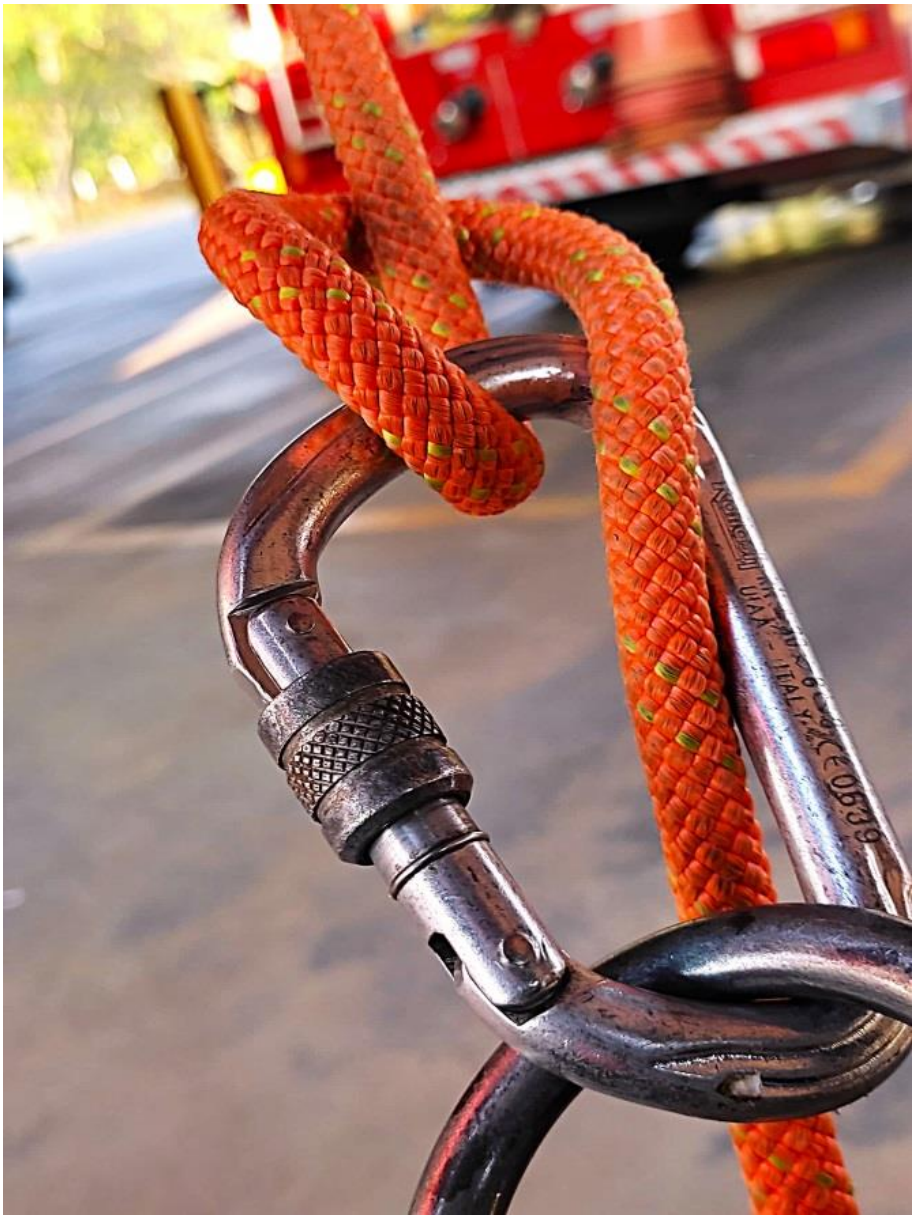
FREIOS E DESCENSORES

Os freios/descensores são peças metálicas que através do atrito, auxiliam o socorrista a executar a descida do rapel de maneira controlada e segura. No CBPMESP os descensores mais utilizados são: ***Freio Oito e o Petzl® I’D®*** (além do nó UIAA como alternativa de autorresgate), sendo que ficará a critério do comandante da emergência definir qual freio ele utilizará nas operações. Nos próximos tópicos abordaremos cada descensor com mais detalhes.

7.2. RAPEL COM NÓ UIAA

O nó UIAA, conhecido também como nó dinâmico ou meia volta do fiel, foi um dos primeiros nós utilizados no alpinismo, e atualmente ainda é muito utilizado. Seu nome refere-se à União Internacional das Associações de Alpinismo (UIAA). Esse nó tem diversas aplicabilidades, sendo muito utilizado em operações verticais, podendo ser empregado no rapel (para autorresgate), vantagem mecânica, debreagem de cargas, entre outras atividades, e por ser um nó simétrico e deslizante, ele funciona nos dois sentidos, facilitando assim a recuperação da corda no momento da entrada do socorrista para iniciar o rapel, ou em outras situações em que o operador deseja ajustá-lo.

Figura 7.2.1 – Configuração de um rapel com o nó UIAA em um mosquetão HMS.



Fonte: 9º Grupamentos de Bombeiros, 2024.

Vale lembrar que o formato do mosquetão apropriado para utilização desse nó é o HMS (sigla em alemão que significa *HalbMastwurf Sicherung*, ou traduzindo: assegurador do nó meia volta do fiel) e o funcionamento do nó se dá através do atrito de corda com corda e de corda com mosquetão. Como vantagens pode se dizer que é um nó confecção simples e rápida de fácil soltura, além de que, por exercer a mesma função de um descensor próprio, não impacta em volume e peso de equipamentos a serem transportados pelo socorrista. Já como desvantagens, gera grande desgaste na capa da corda e excessivas torções. Veja abaixo a sequência de confecção e posicionamento do nó UIAA em um mosquetão HMS:

Figura 7.2.2 – Sequência de confecção do nó UIAA.

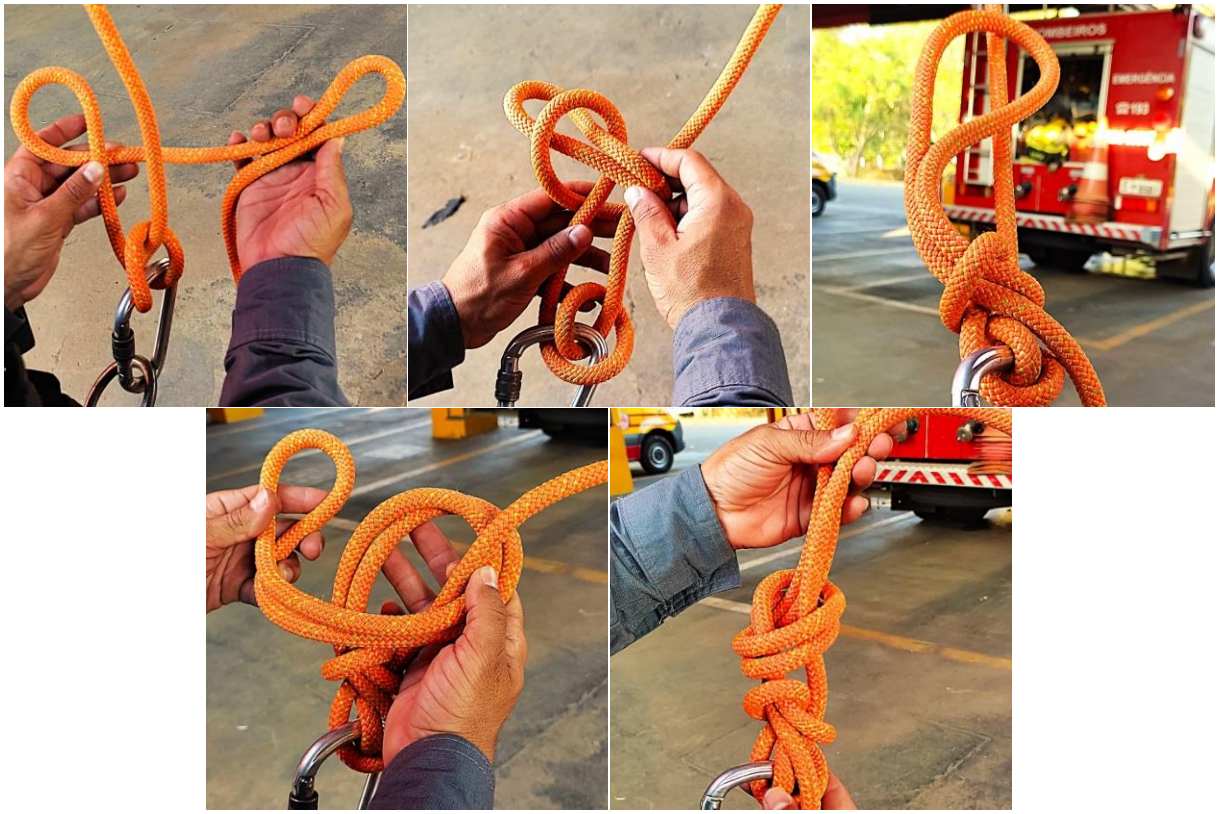


Fonte: 9º Grupamentos de Bombeiros, 2024.

Trava completa do UIAA

Durante o rapel, caso o operador necessite executar a trava, deverá confeccionar o nó de mula e em seguida o nó aselha. Veja a seguir o passo-a-passo:

Figura 7.2.3 – Sequência de confecção do nó de mula, como trava do nó UIAA.

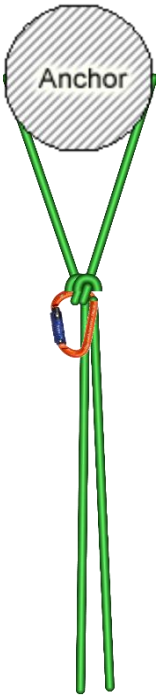


Fonte: 9º Grupamentos de Bombeiros, 2024.

Rapel com corda permeada

Ao utilizar essa técnica, a sequência de procedimentos será a mesma executada para o rapel convencional, porém com o detalhe com que o nó UIAA deverá ser feito com os dois lados da corda que envolveram o ponto de ancoragem.

Figura 7.2.4 – Rapel com o UIAA com a corda dobrada, permitindo a recuperação da linha.



7.3. RAPEL COM FREIO 8

Figura 7.3.1 – Passagem regular da corda no freio 8.



Fonte: 9º Grupamento de Bombeiros, 2024.

O freio tipo “8” segue sendo um dos descensores mais utilizados no Corpo de Bombeiros de SP. Seu manuseio é simples e seu custo é baixo se comparado a outros tipos de freios. Comumente fabricado em aço ou alumínio, inicialmente foi desenvolvido para a área esportiva, sendo adaptado posteriormente para a área de resgate e salvamento, contendo algumas características específicas como “orelhas”, maior área de trabalho e mais capacidade de carga, além das certificações específicas.

Apresenta como principais vantagens: o fácil manuseio, pode ser operado de acordo com a mão dominante (destro/canhoto), alta capacidade de carga e baixo custo. Por outro lado, apresenta as seguintes desvantagens: dissipa mal o calor, cria torções na corda (cocas) e não contém nenhum sistema intrínseco de segurança.

Passagem da corda no freio “8”

Com o freio 8 clipado na cadeirinha pelo olhal maior, faça uma alça com a corda, mantendo o chicote voltado para a mão de comando passando-a debaixo para cima e envolvendo o orifício menor; em seguida abra o mosquetão girando o freio oito 180º em sua direção, neste momento temos o chamado “oito imperdível”, que é uma medida de segurança que evita com que, caso o operador perca o contato com o freio, ele não caia até o solo, provocando acidentes ou danos no equipamento. Na sequência basta clipar novamente o freio oito ao mosquetão mestre.

Figura 7.3.2 – Sequência de equipagem do freio 8 na passagem regular (convencional).



Fonte: 9º Grupamento de Bombeiros, 2024.

IMPORTANTE: Feito o encordoamento, o socorrista deverá recuperar toda a folga (laseira) do sistema, a fim de ter uma entrada mais segura, diminuindo o fator de

queda. Após completar a equipagem, deverá conferir passo-a-passo cada etapa do sistema, realizando a “reza” citada anteriormente neste manual.

Execução do Rapel

Desde a entrada na via e durante a descida mantenha a mão de comando sob a coxa segurando a corda. Enquanto a corda permanecer tesada (tensionada), o socorrista não descerá, aliviando-se a tensão do chicote, o freio começará a ceder e descer, portanto, a velocidade da descida está atrelada ao controle da corda na mão de comando.

As duas mãos trabalham em conjunto: uma servindo de guia e apoio e a outra no comando e controle da decida. O tronco deverá permanecer afastado da corda, assim evitando risco de acidentes envolvendo a cabeça, a roupa e o cabelo.

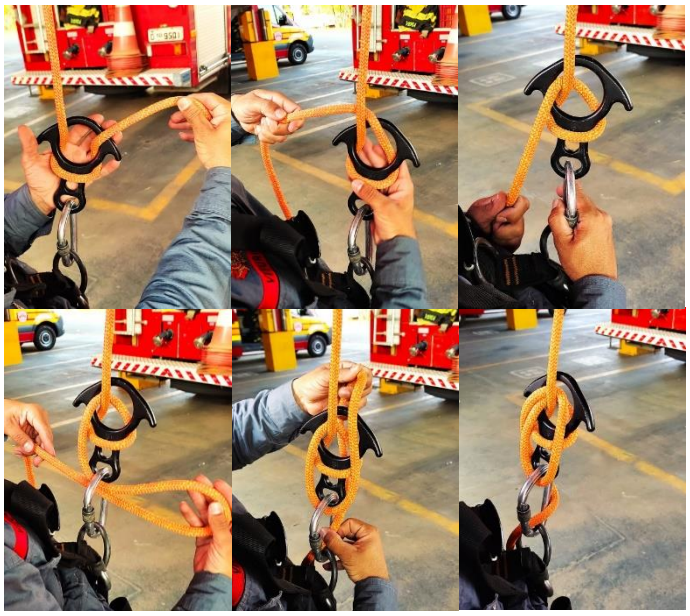
Para manter uma posição estável, deve-se apoiar a planta dos pés na parede ou anteparo firme e seguro (se houver), em uma posição semissentada, mantendo-se os pés afastados entre si.

Deve-se ainda visar à direção de descida, olhando por cima do ombro da mão de comando, de maneira a observar possíveis obstáculos durante o percurso (janelas, beirais, arbustos, pedras). Ao chegar ao solo, flexione as pernas para facilitar a soltura do equipamento e a liberação da corda e então saia debaixo da área de descida.

Trava do freio “8”

Há diversas situações que demandam a trava do sistema de rapel ou debreagem, tais como: a necessidade de o socorrista ficar com as duas mãos livres para realizar um procedimento, a conversão de um sistema de descida para içamento e vice-versa, entre outras. Assim sendo, existem alguns tipos de travas que podem ser realizadas para interromper a descida. Portanto, se necessário, o socorrista deve optar preferencialmente pela trava conhecida como “**trava esportiva**”, visto que esta é de fácil execução e não se solta sem que o socorrista deliberadamente desfaça a trava, mesmo em situações que o sistema seja “solecado”.

Figura 7.3.3 – Sequência para a confecção da trava no freio 8.



Fonte: 9º Grupamento de Bombeiros, 2024.

A trava a ser utilizada seguirá então a seguinte sequência: Eleve a mão de comando mantendo a corda tesada fazendo uma trajetória circular no sentido oposto à mão de comando; segure então a corda com a mão de apoio para completar a trajetória, posicionando o chicote entre o vivo e o freio, puxando para baixo com as duas mãos para realizar a primeira trava; em seguida faça uma alça passando-a por dentro do mosquetão mestre, repetindo a sequência anterior, a fim de realizar uma segunda trava.

Para desfazer a trava, repita as ações em ordem contrária, com cuidado no momento em desfazer a última trava.

RAPEL EJETÁVEL (OU RAPEL RECUPERÁVEL)

Esta técnica diz respeito à forma de ancoragem que permite a recuperação de todos os equipamentos, inclusive da corda. Entretanto, é importante ressaltar que este método somente deve ser utilizado em emergências, ou quando seja necessário recolher a corda para utilizá-la em outro lance de descida.

Há diversas técnicas possíveis, lembrando que a técnica escolhida pelo socorrista, deverá pautar pela segurança nos procedimentos adotados, mantendo a operação simples e segura. Outrossim, vale lembrar que para efetuar a recuperação do material, os dois chicotes da corda deverão estar encostados no chão.

Rapel com corda permeada

Ao utilizar essa técnica, a sequência de procedimentos será a mesma executada para o rapel. Deve-se atentar para a conferência e segurança.

Figura 7.11 – Apresentação do rapel em freio 8, com a corda permeada.



Fonte: 9º Grupamento de Bombeiros, 2024.

7.4. RAPEL COM DESCENSOR AUTOMÁTICO

Figura 7.4.1 – Descensores Petzl® I'D®.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Presente na grande maioria das Estações de Bombeiros do estado de São Paulo, o I'D® (*Industrial Descender*) é uma ferramenta versátil para trabalhos em altura, tendo como função principal possibilitar descidas de cargas com utilização de cordas de forma segura. O I'D® é um descensor fabricado pela empresa francesa Petzl®. Devido ao seu design tecnológico este descensor pode ser empenhado em várias operações de socorristas como, por exemplo no salvamento de alpinistas industriais, tracionamento de cordas, debreagem, ascensão por cordas, entre outros.

O equipamento se trata de um descensor automático, em razão de seu sistema automático de bloqueio. Apesar de o I'D® ser um descensor seguro, é importante que o operador conheça o equipamento para evitar alguns erros que podem pôr a segurança do socorrista e da vítima em risco. Além de ser um equipamento autoblocante, ele possui também a função antipânico, ou seja, é um descensor extremamente seguro.

A função de trava automática e antipânico, significa que o freio só irá realizar a descida do operador **se e somente se** ele estiver com a mão na alavanca indicada para a descensão e a manusear de forma correta.

Além da trava antipânico, o I'D® também tem a trava de segurança. Ela é acionada quando o deslizamento da corda pela came pivotante atinja a **velocidade de 2 m/s**.

DEFINIÇÃO

Existem duas versões de I'D®: a S (amarelo) e a L (vermelho), que irão variar de acordo com o diâmetro de corda empregado, sendo o S para cordas de 10mm à 11,5mm, nos termos da NFPA 2500 e o L para cordas de 12,5mm à 13,5mm, também nos termos da NFPA 2500. É ainda possível encontrar modelos distintos para os descensores citados, sendo os modelos anteriores à 2019 e os modelos mais modernos, de 2019 em diante.

Figura 7.4.2 – Descensores Petzl® I'D® versão L, modelo posterior à 2019 à esquerda e anterior à 2019 à direita. No último caso, a alavanca de manejo encontra-se em posição de descida.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

As principais diferenças físicas do I'D® novo em comparação com o antigo, foi a remoção do botão de liberação (plano inclinado), adição do gatilho de segurança que permite o fechamento da placa sem a retirada do descensor do mosquetão mestre (para o modelo L), placa de fricção em inox, sistema *auto-lock* e carga máxima de trabalho.

O sistema *auto-lock* da versão I'D® a partir de 2019 bloqueia a carga automaticamente e garante o retorno da alavanca à posição de parada. Antes de soltar a corda, o usuário deve se certificar de que a alavanca retornou corretamente à posição de parada.

PARTES PRINCIPAIS DO I'D®

Figura 7.4.3 – Detalhamento das partes de descensor.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Botão para plano inclinado

Nas versões mais antigas (anteriores à 2019) do descensor apresentado, o equipamento possuía um botão na alavanca específico para movimentação em plano inclinado, onde o socorrista não perca o contato dos pés com a superfície de apoio, sendo que seu peso estará distribuído no sistema de salvamento e na superfície de contato.

É eficaz para que a alavanca seja liberada em seu nível máximo sem que o socorrista acione a trava antipânico. Isto facilita o deslocamento no plano inclinado evitando que o equipamento trave.

Figura 7.4.4 – Detalhamento do botão para planos inclinados.



Fonte: 11º Grupamento de Bombeiros, 2020.

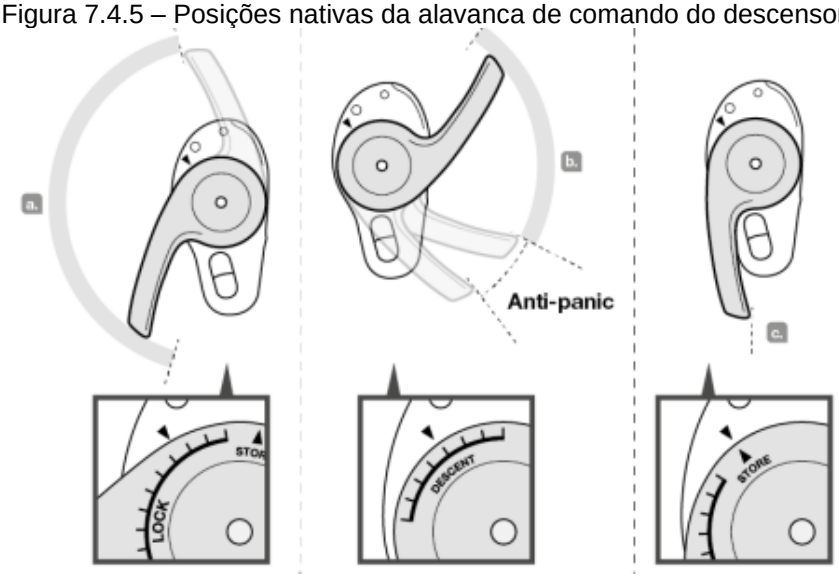
CERTIFICAÇÕES DO I'D®

O referido descensor, face sua alta popularidade e internacionalização, possui diversas certificações, entre as quais a **CE** e a **NFPA**, que, de acordo com nossa doutrina de padronização de materiais são nossas bases para a definição de materiais seguros e eficientes.

POSIÇÕES DA ALAVANCA

A alavanca de trabalho possui algumas posições importantes de se conhecer e compreender. Vejamos abaixo as posições atuais do descensor:

Figura 7.4.5 – Posições nativas da alavanca de comando do descensor.



Petzl®. França, 2024.

“*Lock*”: é a posição em que o equipamento trava a corda em sua came pivotante, por meio de pressão na estrutura da corda, somente quando a alavanca estiver nessa posição considerar-se-á como bloqueio correto, pois caso contrário o acionamento poderá ocorrer acidentalmente.

“*Descent*”: é a posição em que a corda é liberada a correr pela came pivotante. Conforme a alavanca vai sendo puxada ao longo dessa posição, o atrito do equipamento com a corda diminui e a velocidade com que ela desliza aumenta. Caso a alavanca seja puxada em amplitude excessiva, é acionada a trava antipânico do equipamento.

Função anti-pânico e trava de segurança: em caso de descida com velocidade superior a 2m/s, a trava de segurança é acionada e o sistema efetuará o bloqueio automático da corda evitando acidentes resultantes de descidas descontroladas. Quando a função antipânico é acionada, a alavanca ficará solta e perderá todas as funções. Para retomar o controle ela deverá retornar para a posição “***Lock*”**.

“*Store*”: é a posição de armazenamento do I’D®. Nesta posição o I’D® tem menos folga no eixo da alavanca, o que propicia melhor conservação do equipamento quando em transporte. Jamais tenta colocá-lo nesta posição com corda instalada, pois forçará o mecanismo da came e poderá danificá-lo.

“Belay”: posição existente nos modelos anteriores à 2019 e abolida nas versões atuais. Opção utilizada quando você realizar a segurança de alguém que estiver escalando uma torre ou se deslocando por um telhado, por exemplo. É a posição em que a corda flui por dentro do I’D® ao ser puxada. É utilizada quando há necessidade de liberar a corda com carga leve. Nesta posição, quando há uma puxada brusca, o bloqueio da came pivotante é acionado e o freio trava a corda. Por essa propriedade, pode ser utilizado na escalada como segurança.

PASSAGEM DA CORDA NO I’D®

O socorrista deverá abrir a placa móvel e posicionar a alavanca na posição “*descent”*, passar a corda que vem do ponto de ancoragem pela parte inferior da came pivotante, posteriormente fechando a placa móvel.

Figura 7.4.6 – Sequência de preparação da corda no descensor.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

A corda sobrante de frenagem pode passar tanto pelo flange reforçado quanto pela ranhura de frenagem, dependendo do diâmetro da corda, do conforto do usuário, da posição do mosquetão de frenagem e da mão.

Após a instalação da corda, o socorrista deverá recolher toda a corda que exceda no sistema afim de que ela permaneça sempre tesada e executar o teste de funcionamento.

Após completar a equipagem, proceda com a checagem final (“reza”), assim como nos demais freios. Na sequência, uma vez feita a passagem da corda pelo came, coloque a alavanca na posição mais uma vez na posição “*descent”.* Feito isso, caso o I’D® esteja conectado à cadeira do socorrista, este deverá puxar a corda da ancoragem, sendo que a corda deverá travar. Em ambos os casos, se a corda travar

o sistema estará pronto para uso. Caso não aconteça, revise a montagem, possivelmente a corda tenha sido passada erroneamente. Vale destacar que ao utilizar o I'D® não é necessário o segurança de solo, visto que o equipamento tem travamento automático.

RAPEL COM I'D®

Para utilizar o I'D® no rapel, basta realizar o encordoamento conforme mostrado anteriormente. Para controlar a descida o operador deverá aliviar o atrito da corda com o equipamento. Para isso é necessário puxar gradualmente a alavanca com a mão esquerda. Sempre segure a corda sobrante com a mão direita (mão de comando). Para parar a descida, basta parar de puxar a alavanca, porém o operador só poderá retirar a mão de comando da corda quando a alavanca for direcionada para posição *lock*. Em situação de pânico, se a alavanca for puxada bruscamente, o equipamento aciona a trava antipânico, sendo para continuar a descida é necessário voltar a alavanca até a posição *lock* e voltar a puxá-la gradualmente. Ressalta-se que a velocidade máxima de descida não poderá ultrapassar dois metros por segundo (2 m/s), caso contrário o equipamento travará.

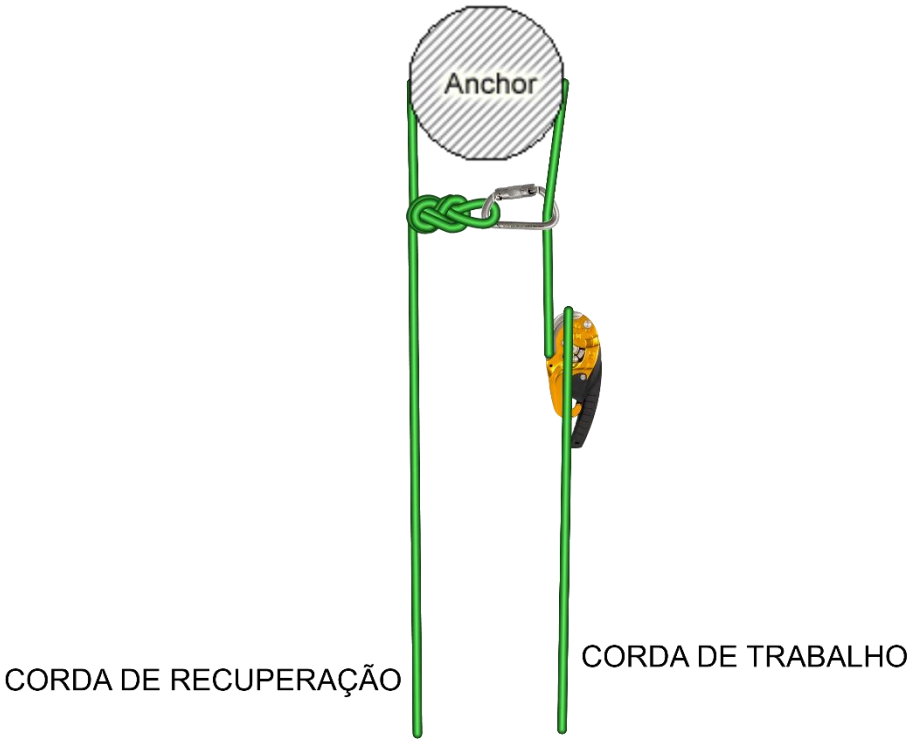
Rapel em planos inclinados

Em terrenos inclinados, ou com pouca tensão na corda, o bloqueio de pânico pode facilmente ser ativado. Para conseguir fazer uma descida suave use o botão de progressão horizontal, nos modelos anteriores à 2019. Para a versão mais moderna, simplesmente acione a alavanca para gerenciar e liberara corda no freio.

Rapel com corda permeada

Uma vez posicionada a corda envolvendo o ponto de ancoragem deverá ser feito um nó oito duplo no lado da corda que não será utilizado para o rapel, com a conexão deste nó, mediante um mosquetão de aço/malha rápida de aço, no lado da corda que será de fato utilizado. Ao chegar no solo, recuperar a corda pelo lado que foi feito o nó. Ressalta-se que, durante a puxada da corda é possível que o mosquetão/malha rápida ainda não tenham chegado quando a corda se desprender do sistema de ancoragem, devendo-se atentar para esse detalhe a fim de se evitar lesões, sendo necessária a realização de inspeção do material, posteriormente.

Figura 7.4.7 – Diagrama da corda preparada para o rapel recuperável.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

8. ASCENSÃO

Figura 8.1 – Detalhamento de um sistema de ascensão completo, com corda de segurança.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Durante as manobras verticais será necessário que o socorrista tenha o conhecimento de várias técnicas de movimentações na corda e a técnica de ascensão é uma manobra necessária, podendo ser empregada para acesso a uma vítima ou em autorresgate.

A ascensão em cordas é o movimento contrário ao rapel e como o socorrista tem que fazer o movimento de ascensão vertical, ou seja, vencer a força da gravidade e elevar o próprio peso se faz necessário uma aptidão física razoável para executar a manobra e uma escolha da melhor técnica, dentre as conhecidas e conforme o material disponível na viatura.

A ascensão é uma técnica que o socorrista poderá usar nós blocantes ou peças específicas de bloqueio como exemplo o ascensor de punho ou ventral, e dessa forma será possível subir em uma linha vertical até um ponto desejado.

O socorrista poderá usar a ascensão para chegar ao topo de uma árvore, transpor um nó ou corrigir procedimentos de salvamento. E para manter um padrão

de segurança é necessário seguir uma regra de segurança: **estar sempre conectado a dois pontos de segurança distintos na mesma corda**.

Outrossim, durante as operações de ascensão, sempre que possível deverá ser montada a corda de segurança para a utilização do trava-quedas, visando a segurança do socorrista, nos termos do capítulo 4. Ainda quanto ao uso do trava-quedas em manobras de ascensão, é imprescindível tomar todas as precauções possíveis visando neutralizar a possibilidade do aparecimento de laseira e, consequentemente, fator de queda no equipamento (veja mais sobre fator de queda no capítulo 10).

Figura 8.2 – Corda de segurança equipada com um trava-quedas e com risco de fator de queda.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Para tanto, o socorrista deverá manter o trava-quedas sempre acima do ombro e observando a corda de segurança abaixo, visando identificar o surgimento de laseira. O uso de luvas na prática da ascensão não é obrigatório, mas é recomendado.

8.1. ASCENSÃO COM CORDINS

A ascensão com cordins é a técnica basilar do grupo de técnicas de ascensão e deve ser conhecido por todos. Ainda que hoje existam elementos mecânicos mais eficientes, conhecer e dominar a ascensão com cordins é imprescindível para qualquer socorrista.

Para execução dessa técnica, é necessária a utilização de dois cordins de 7mm ou 8mm, ambos fechados com o nó de emenda pescador duplo.

Com um cordim faça um nó prussik, com ao menos três voltas completas na corda, na altura dos olhos; com um segundo cordim faça o mesmo, mas desta vez na altura do umbigo.

Considerando que o socorrista esteja utilizando o autosseguro padrão do CBPMESP ("*cow's tail*") deverá clipar no cordim superior a alça central do *cow's tail*, preferencialmente com um mosquetão de alumínio e de trava automática. Na sequência, o socorrista deverá conectar no cordim inferior um dos dois autosseguros longos de seu *cow's tail*, seguido de um estribo (ou fita de120cm, caso não tenha estribo disponível).

Uma vez todo o sistema pronto e iniciada a ascensão o socorrista deverá certificar-se que, devidamente sentado em sua cadeira consiga alcançar com sua mão o cordim superior. Isso trata-se de medida de segurança e deve ser observado.

Figura 8.1.1 – Detalhamento da ascensão com cordins com um anel de fita como estribo.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

8.2. ASCENSÃO COM ASCENSORES DE PUNHO

O mesmo procedimento feito com os cordins deve-se fazer com os ascensores de punho. Os ascensores de punho são elementos mecânicos que permitem uma preparação mais rápida, bem como uma ação mais eficiente por parte do socorrista.

Note que os nós blocantes são substituídos pelos ascensores, podendo ser ascensores de punho. O mecanismo do equipamento (mola e gatilho) deve estar voltado para o operador, ficando a critério decidir qual o ascensor vai acima (direita ou esquerda). O uso de mosquetões de segurança na parte superior dos ascensores é facultativo se a ascensão está sendo feita em ambiente vertical e obrigatória se está sendo feita com angulações (tais como em barrancos ou telhados).

Figura 8.2.1 – Detalhamento da configuração com ascensores de mão com um anel de fita como estribo.



Escola Superior de Bombeiros, 2024.

8.3. ASCENSÃO COM ASCENSOR VENTRAL (FROG)

Essa técnica de ascensão utiliza um bloqueador mecânico (bloqueador ventral) preso ao ponto estrutural da cadeira visando aumento ainda maior de eficiência. O bloqueador ventral pode ser instalado pelo operador ou vir já acoplado ao cinto pelo fabricante. Para fazer ascensão, além do ascensor ventral utiliza um ascensor de punho e uma pedaleira. A técnica leva o nome de "*frog"* (sapo, em inglês), pois iniciada a ascensão com o uso das duas pernas no estribo, o operador terá movimentos corporais semelhantes ao "pulo" do sapo.

Figura 8.3.1 – Detalhamento da configuração com bloqueador ventral e estribo em anel de fita.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

9. MANOBRA DE SALVAMENTO VÍTIMA-SOCORRISTA

Figura 9.1 – Panorama da manobra.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Em algumas operações de resgate vertical, não há espaço nem tempo suficientes para a retirada de vítimas de um sistema de altura com o apoio de macas, e com isso utilizamos as técnicas de descida direta, seja por rapel ou por debreagem. No caso do rapel, poderemos descê-las através de duas técnicas distintas, sendo estas: a técnica da vítima-socorrista ou a técnica do socorrista-vítima. Precipuamente, a diferença entre ambas é que na primeira técnica a vítima toca o solo primeiro, enquanto na segunda técnica, recai no socorrista a aterrissagem final. Vejamos agora em detalhes a primeira técnica:

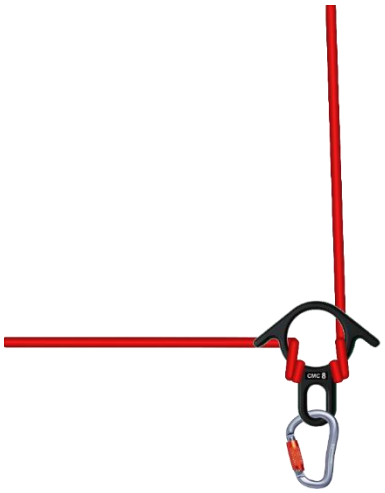
Essa técnica requer procedimentos específicos para segurança da operação e para que o bombeiro tenha controle suficiente da descida, sendo útil sobretudo em situações em que a vítima está consciente e não possui fraturas.

Por se tratar de uma técnica de rapel, a doutrina aplicada na manobra citada segue a mesma regra do uso de duas cordas já vista nos rapéis individuais, devendo o respondedor, sempre que possível, adotar esta dinâmica de segurança.

Ressalta se ainda que, se a manobra puder ser realizada com uma corda de segurança para cada um, é recomendado o uso de um conjunto trava-quedas + absorvedor de energia para cada pessoa e em cordas distintas.

Para o controle do rapel, necessitamos de maior atrito da corda no descensor, pois além do peso do bombeiro, há o peso da vítima a ser suportado. Para tanto, quando utilizamos o freio oito, devemos efetuar a passagem dupla da corda no equipamento e, neste caso, o bombeiro deverá manter a mão de comando afastada do corpo (90°), evitando a sobreposição das voltas. Veja a figura abaixo:

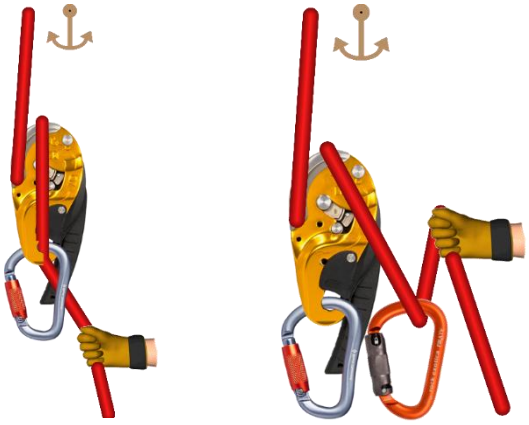
Figura 9.2 – Visão frontal do freio 8 de um socorrista destro, desde um observador externo.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Já quando utilizamos um descensor automático, o ideal é aumentar o atrito com a utilização de uma passagem extra da corda em algum mosquetão (manobra conhecida como *reenvio ou vertaco*). Neste caso o socorrista poderá proceder de duas maneiras: passando a corda pelo mosquetão-mestre do descensor ou passando a corda por um segundo mosquetão. Veja abaixo:

Figura 9.3 – Configurações de vertaco no próprio mosquetão-mestre e com mosquetão auxiliar.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Caso o socorrista opte pelo uso de um segundo mosquetão, este deverá preferencialmente clipado no loop principal da cadeira ou nas alças da perna, sendo que, caso a opção do respondedor seja pela utilização do loop principal o mosquetão usado deve ter tamanho igual ou menor ao mosquetão-mestre do descensor.

Outrossim, caso o socorrista esteja usando um descensor automático do tipo Petzl® l'D® e a soma das massas do socorrista e da vítima ultrapassarem os 200kg, é possível utilizar o equipamento, porém este deve ser evitado. Ainda que não haja risco de queda, o fabricante informa que uma sobrecarga dinâmica pode danificar o equipamento. Devemos considerar também que a capacidade de frenagem de um indivíduo e a carga de ruptura de uma corda, quando dentro do equipamento, diminui por isso a descida tem que ser lenta e contínua, evitando solavancos. Em situação real de resgate com elevado nível de estresse, é muito fácil perder o controle da velocidade de descida, o que pode acarretar uma aceleração descontrolada que exceda a capacidade de frenagem do l'D®.

Quando ocorrer essa situação em que a carga ultrapassará os 200kg, o plano de resgate não deve incluir as técnicas de rapel acompanhado (socorrista + vítima) com o l'D®. Outras estratégias de resgate devem ser adotadas.

Caso seja necessário um controle de descida adicional ou se, apesar de todas as precauções tomadas, uma emergência excepcional e imprevista exigir que o socorrista execute um rapel acompanhado utilizando o l'D® com uma carga entre 200kg e 250kg desça a uma velocidade muito baixa, mesmo se achar que tem o controle da descida. Cuidado para não ter excesso de confiança. Para isso, aumente ainda mais a frenagem substituindo a mera passagem da corda no vertaco por um nó UIAA nesse mesmo mosquetão auxiliar. Durante a descida, se a frenagem se revelar excessiva (carga leve, fricção no ponto de retorno, corda inchada ou suja que circula mal), o operador pode decidir pela remoção do nó dinâmico, desde que a corda passe através do mosquetão de retorno localizado na ancoragem.

Após o acesso a vítima, o socorrista deverá checar sua cadeira, verificando a possibilidade da manobra sem o uso de triângulo de salvamento. Caso seja viável o bombeiro deverá passar um **anel de fita de 60cm** dobrado no loop da cadeira da vítima e clipá-lo a um mosquetão auxiliar, que por sua vez deverá ser clipado ao mosquetão-mestre de seu freio, de tal maneira que sobre uma distância suficiente para que a vítima tenha contato físico com o bombeiro, porém sem correr o risco de tocar ou enroscar-se no freio. O socorrista deverá manter contato verbal com a vítima,

tranquilizando-a, e utilizar as pernas e as mãos de apoio para protegê-la de eventuais obstáculos durante a descida. Outrossim, a vítima deverá estar posicionada de frente para o socorrista a todo momento.

Em hipótese alguma o socorrista poderá clipar a vítima atendida no loop central de sua cadeira, atentando-se para clipá-la no mosquetão-mestre de seu descensor. Isto se deve ao fato que ambos, socorrista e vítima, devem estar com seu peso sendo suportado direta e individualmente pelo freio, não devendo, portanto, a vítima estar com seu peso sendo suportado pela cadeira do socorrista. Veja abaixo a figuras ilustrativas:

Figura 9.4 – Panorama geral da técnica, com o Freio 8, incluindo o posicionamento da vítima.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

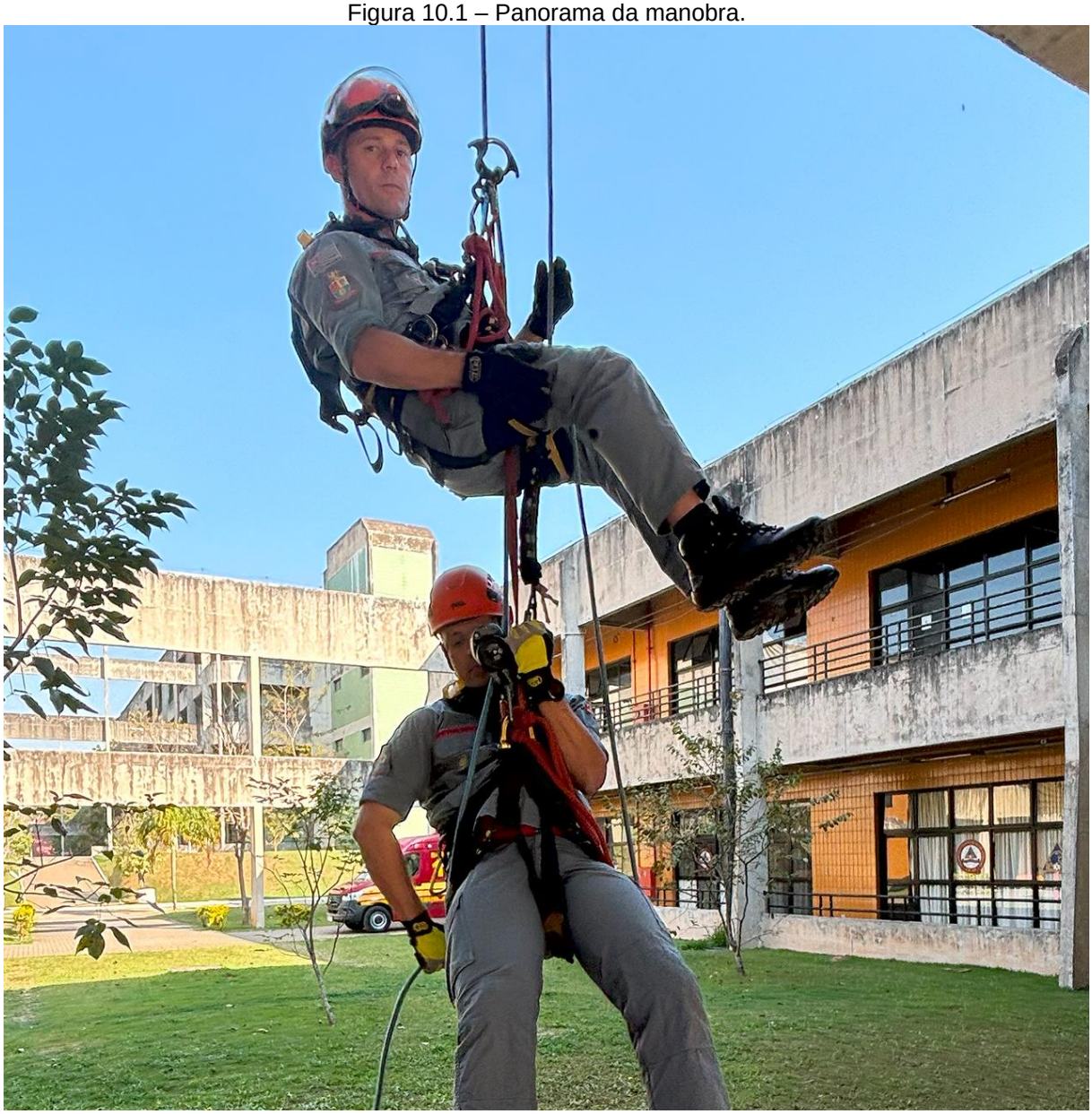
Figura 9.5 – Panorama geral da técnica, com o descensor automático.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

10. MANOBRA DE SALVAMENTO SOCORRISTA-VÍTIMA

Figura 10.1 – Panorama da manobra.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Continuando com a temática aprofundada no capítulo anterior, que trata de técnica de descida direta através do rapel, vamos agora detalhar a técnica de descida direta conhecida como técnica do socorrista-vítima.

Esta técnica, apesar de não ser a mais indicada para a maioria dos casos, visto que não permite uma posição confortável perante a vítima, inclusive diminuindo a possibilidade de proteção da mesma durante a descida, pode ser uma opção válida em alguns cenários específicos, tais como em manobras de autorresgate, manobras de descida de vítima que estejam muito próximas do chão ou em último caso, para

cenários onde se rapela em direção ao desconhecido, sendo neste caso, mais interessante que o socorrista chegue primeiro visando analisar o local e preparar sistemas de ancoragem, caso a situação assim o exija.

Outrossim, esta técnica exigirá o uso de dois freios, sendo um no socorrista e outro, mais acima, clipado no loop da cadeira da vítima. Desta maneira esta técnica só torna mais viável quando se tem a disponibilidade de dois descensores, podendo ser inclusive um destes o próprio descensor da vítima. Obviamente, na ausência de dois descensores o socorrista poderá empregar na vítima o nó UIAA em substituição ao freio, porém não se recomenda esta configuração para socorristas não classificados como especialistas.

Para a condução da técnica o acesso poderá ser feito por cima, mediante uma corda de trabalho dedicada montada pelo socorrista, com posterior mudança de freio para a linha da vítima, posicionando-se o freio abaixo do freio da vítima, ou por baixo diretamente na corda da vítima, através da técnica de ascensão. Observa-se, entretanto, que caso neste último caso, será necessária a inversão do sistema de ascensão para o sistema de descensão, manobra não recomendada para socorristas não classificados como especialistas.

Como o objetivo do presente manual é abarcar técnicas que possam ser empregadas por primeiro respondedores e técnicos, iremos focar na configuração onde o bombeiro acessa por cima em corda dedicada ou acessa diretamente a vítima por outros meios mais seguros tais como janelas ou escadas, monta/remonta seu freio na corda da vítima e a conduz ao solo.

Para tanto o socorrista deverá preparar a vítima preferencialmente em um descensor do tipo freio 8 ou, na ausência deste, em um descensor automático. Se a vítima já estiver pendurada em corda em um descensor automático o socorrista deverá utilizar o próprio descensor já posicionado.

Na sequência deverá posicionar seu próprio freio, preferencialmente um descensor automático na corda de trabalho podendo ser na ausência deste um freio 8, em posição mais baixa com relação ao freio da vítima, acessando o ambiente vertical primeiramente e depois posicionando com calma a vítima na corda, caso ainda não esteja.

Do loop central da cadeira do socorrista deverá sair um anel de fita dobrado de 60cm (caso o descensor da vítima seja do tipo automático) ou estendido de 120cm (caso o descensor da vítima seja do tipo freio 8 ou qualquer outro não-automático) e

mosquetão, que por sua vez estará clipado no mosquetão-mestre do descensor da vítima (ou no próprio descensor se houver esta possibilidade) permitindo assim o reboque da vítima até o solo, durante a operação do freio do socorrista.

Figura 10.2 – Configuração com anel de fita de 60cm dobrado e clipado no mosquetão-mestre do descensor automático da vítima.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

O anel de fita de 60cm dobrado se faz necessário no primeiro caso, pois o socorrista precisará alcançar a alavanca de manejo do descensor automático da vítima para operá-lo, ao mesmo tempo que opera seu próprio descensor. Neste caso, o socorrista deverá ter segurança de solo, pois as suas mãos estarão empenhadas operando tanto no freio da vítima, quanto em seu próprio freio.

No segundo caso, o socorrista pode ficar em posição mais distante pois não existe esta necessidade.

Figura 10.3 – Configuração com anel de fita de 120cm clipado diretamente no freio 8 da vítima.



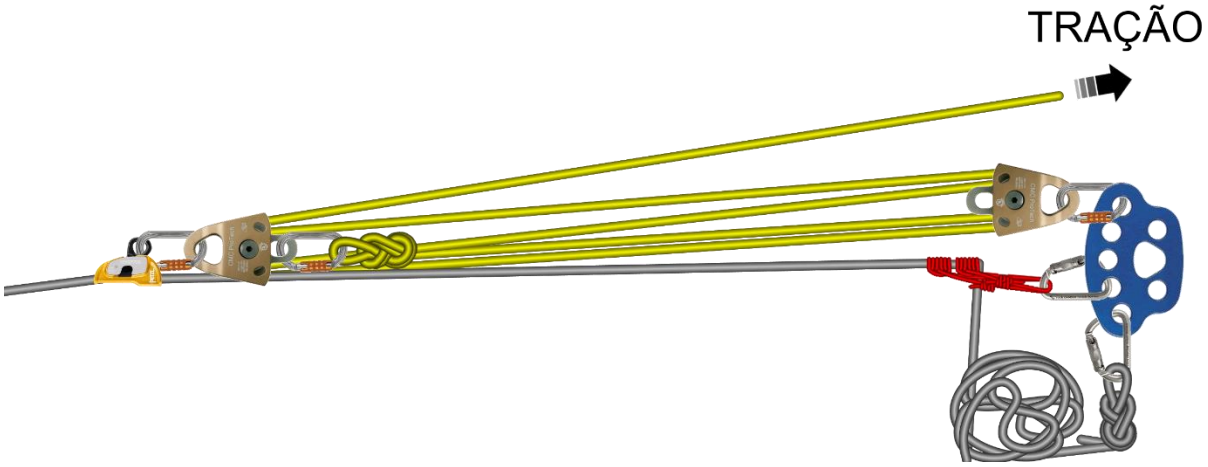
Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Por fim, ao chegar ao solo, o socorrista deverá atentar para retirar com cautela seu peso do sistema, pois se o descensor da vítima não for do tipo automático ela poderá cair a distância final.

Além disso, ressalta-se que o desenvolvimento das técnicas acima, sempre que possível, deverão ter sua segurança reforçada com o uso de corda de segurança e trava-quedas por parte do socorrista.

11. SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA

Figura 11.1 – Sistema de vantagem mecânica em ação.



Escola Superior de Bombeiros, 2024.

O princípio da alavanca, estudado por Arquimedes (grego matemático, físico e astrônomo, que viveu de 287 a.C. – 212 a.C.), que dizia ser a máquina mais simples existente capaz de multiplicar sua força de acordo com sua alavanca e ponto de apoio, se encaixa com perfeição às polias, utilizadas com frequência em operações de salvamento em altura.

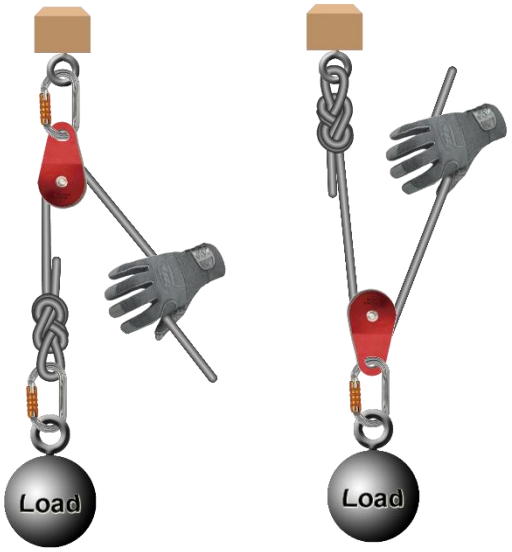
As polias funcionam como alavancas, projetando o esforço aplicado em um ponto para outro ponto diretamente linear, na roldana. Com isso conseguem fazer com eficiência um desvio de direção na corda, que, posteriormente, será importante para a vantagem mecânica.

Na prática, em sistemas de vantagem mecânica com o uso de polias, não será a polia que lhe oferecerá vantagem mecânica, mas sim o ponto de ancoragem que lhe ajudará a sustentar o peso de determinada carga.

Por isso, sempre que uma polia está fixa em um ponto de ancoragem ela não irá permitir esta divisão de esforços. Para que isso ocorra a polia precisa estar na carga. Para estes casos, chamamos de polia fixa ou polia móvel, respectivamente.

Em suma, sempre que uma polia está em ponto fixo não haverá vantagem mecânica. Por outro lado, sempre que o sistema de vantagem mecânica tiver uma polia se movimentando junto com a carga, conforme ela é içada, teremos vantagem mecânica.

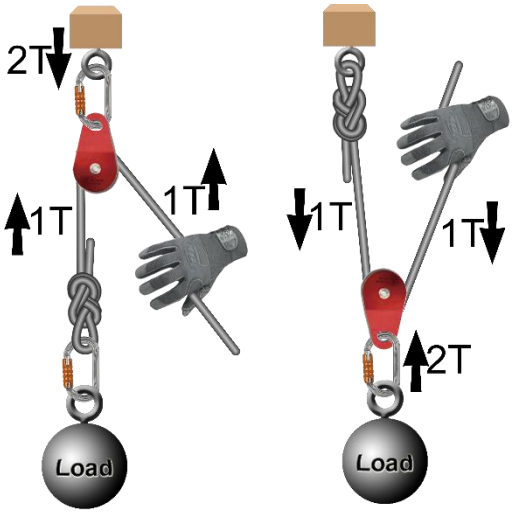
Figura 11.2 – Modelo simples com uma polia fixa e uma polia móvel.



Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Outrossim, quando temos uma polia fixa no ponto de ancoragem ocorre o chamado “efeito polia”, que se trata de um aumento substancial do esforço neste ponto de ancoragem. Observe acima, no primeiro caso: considerando que a carga pese 100kg, o esforço no ponto de ancoragem será de 200kg, visto que o ponto de ancoragem recebe esforço de tração da carga e da mão que sustenta o peso da carga. São duas trações simultâneas acontecendo. Este fenômeno está diretamente relacionado com o princípio da ação e reação. No segundo caso, com a polia na carga (como polia móvel), o ponto de ancoragem só recebe tração da carga e ainda assim minimizada pelo fato que a mão está sustentando parte do peso.

Figura 11.3 – Modelo simples com vetores de tração aplicados.



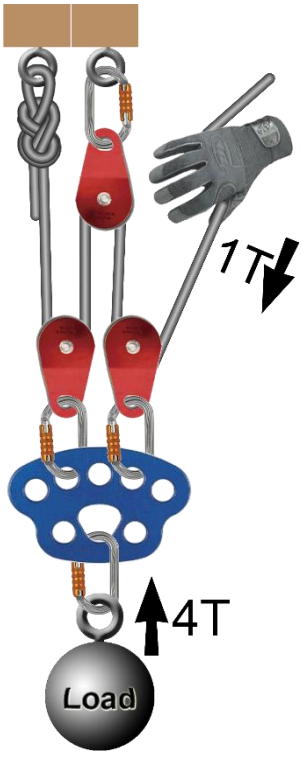
Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Com base nos desenhos podemos calcular que, considerando que a carga pese 100kg, no primeiro caso 1T=100kg, portanto no ponto de ancoragem temos 2T=200kg e na mão do operador 1T=100kg. Já no segundo caso, 2T=100kg, então são 1T=50kg no ponto de ancoragem e 1T=50kg na mão do operador.

Neste caso, como o esforço do operador foi de metade do peso da carga, dizemos que se trata de um sistema 2:1. Se fosse um terço seria um sistema 3:1, um quarto seria um sistema 4:1 e assim sucessivamente. Para o serviço de salvamento em altura nos interessam sistemas 3:1, 4:1 e 5:1.

Dentro deste contexto, precisa-se compreender que a vantagem mecânica ocorre cada vez com mais ênfase quando se tem um número maior de cordas dividindo o peso da carga. Porém isso gera um fenômeno a ser observado: ainda que o ponto de ancoragem suporte o peso em substituição ao operador, ele tem caráter passivo, ou seja, não realiza esforço no sentido de deslocar/içar a carga. Desta maneira, caberá ao socorrista realizar todo o deslocamento da corda. Isso implica que, em um sistema 2:1, o socorrista precisará deslocar 2 metros de corda para içar a carga 1 metro, em um sistema 3:1 serão necessários deslocar 3 metros para 1 metro de içamento e assim sucessivamente.

Figura 11.4 – Modelo de sistema de vantagem mecânica 4:1.

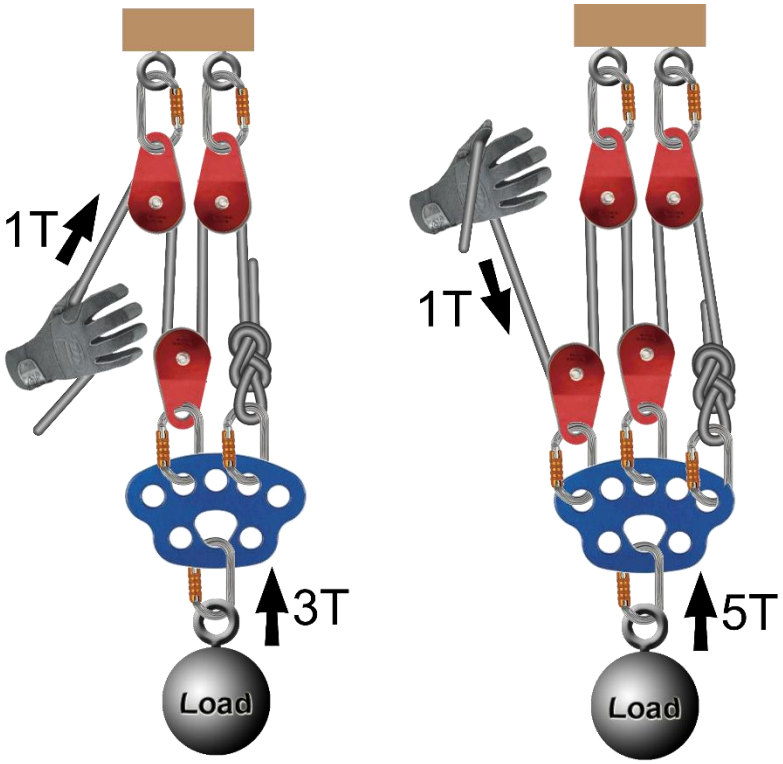


Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Observe no modelo acima que o peso da carga está dividido por quatro cordas. Neste caso, o peso da carga possui 4T=100kg, 1T=25kg. Temos um sistema 4:1.

Ressalta-se ainda que para os sistemas ímpares, a principal característica é o fato de que a terminação da corda, ao invés de fixa no ponto de ancoragem estará fixada na carga. Veja abaixo:

Figura 11.5 – Sistemas de vantagem mecânica 3:1 com um desvio (derivação) complementar e 5:1.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros.

Observa-se ainda que, em sistemas de vantagem mecânica 4:1 e 5:1 é comum o uso de polias duplas, visando diminuir a quantidade de material empregado. Na sequência do capítulo veremos croquis com polias duplas.

Em todos os casos apresentados é possível reparar ainda que toda a corda transcorre todo o trajeto entre o ponto de ancoragem e a carga. Para sistemas onde ocorre essa configuração dá-se o nome de **sistema estendido**.

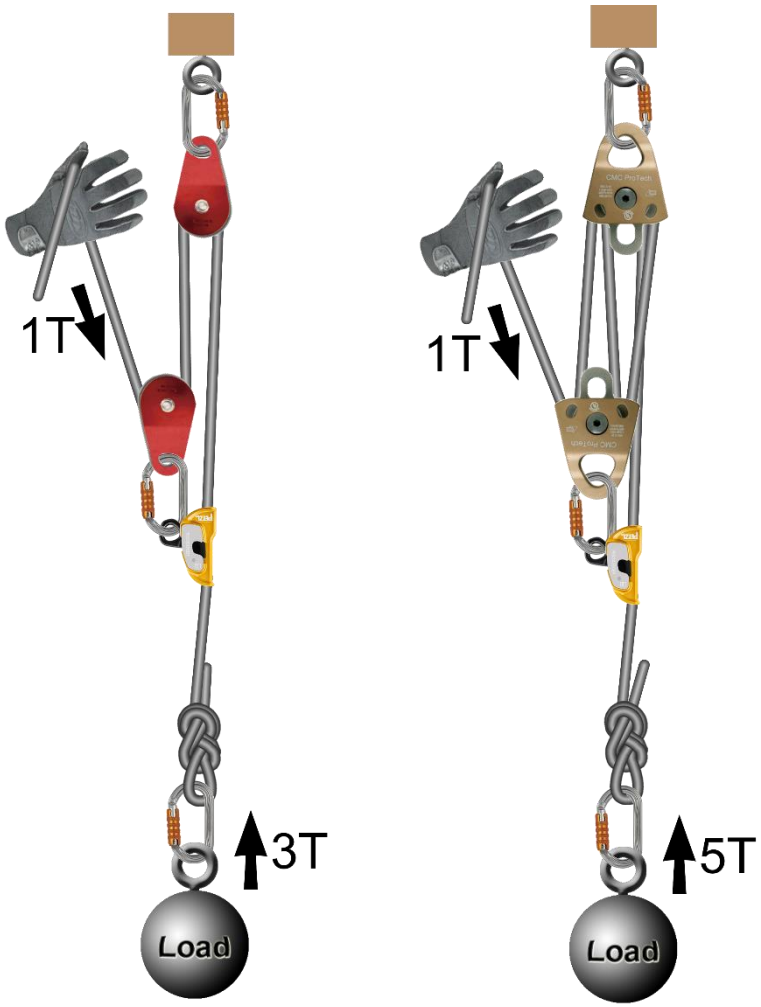
Sistemas estendidos são mais simples de fazer, porém trazem um inconveniente que é a quantidade de corda a ser utilizada. Imaginando uma operação cuja vítima precisa ser içada por 30 metros, em um sistema estendido 5:1 seriam

necessários 150 metros de corda para a montagem do sistema, algo inviável operacionalmente. Desta necessidade surgem os chamados sistemas reduzidos.

Sistema reduzido

Os sistemas reduzidos são aqueles em que a distância e consequentemente a quantidade de corda utilizada é reduzida com a ajuda de um bloqueador, colocado na corda principal. Necessariamente são sempre ímpares pois a corda de trabalho deverá estar fixada na carga. Vejamos abaixo os sistemas 3:1 (também conhecido como sistema “Z”) e 5:1 reduzidos:

Figura 11.6 – Sistemas 3:1 e 5:1 reduzidos.



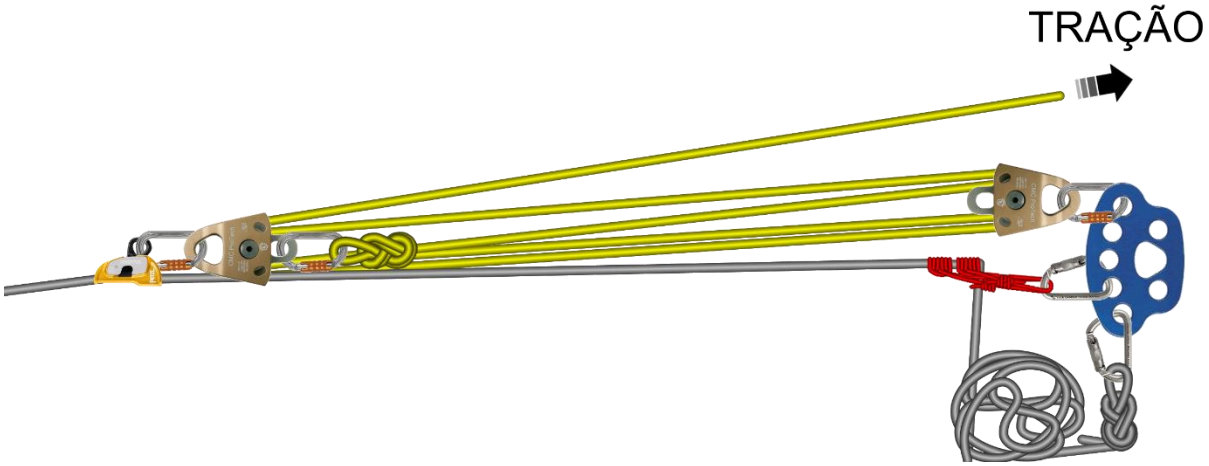
Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Sistema independente

Além dos sistemas apresentados, que partem do pressuposto de serem montados sempre na própria corda de trabalho, também existe o chamado sistema

independente que é um sistema de vantagem mecânica montado a partir de uma segunda corda e que pode ser importante em alguns cenários específicos, como por exemplo no salvamento de alpinistas industriais (capítulo 8). Neste caso, monta-se o sistema de vantagem mecânica, na sequência aplicando-o à corda de trabalho através de algum bloqueador. Os sistemas independentes, por sua natureza, são sempre estendidos em si.

Figura 11.7 - Sistema independente 5:1 tracionando uma corda de trabalho.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

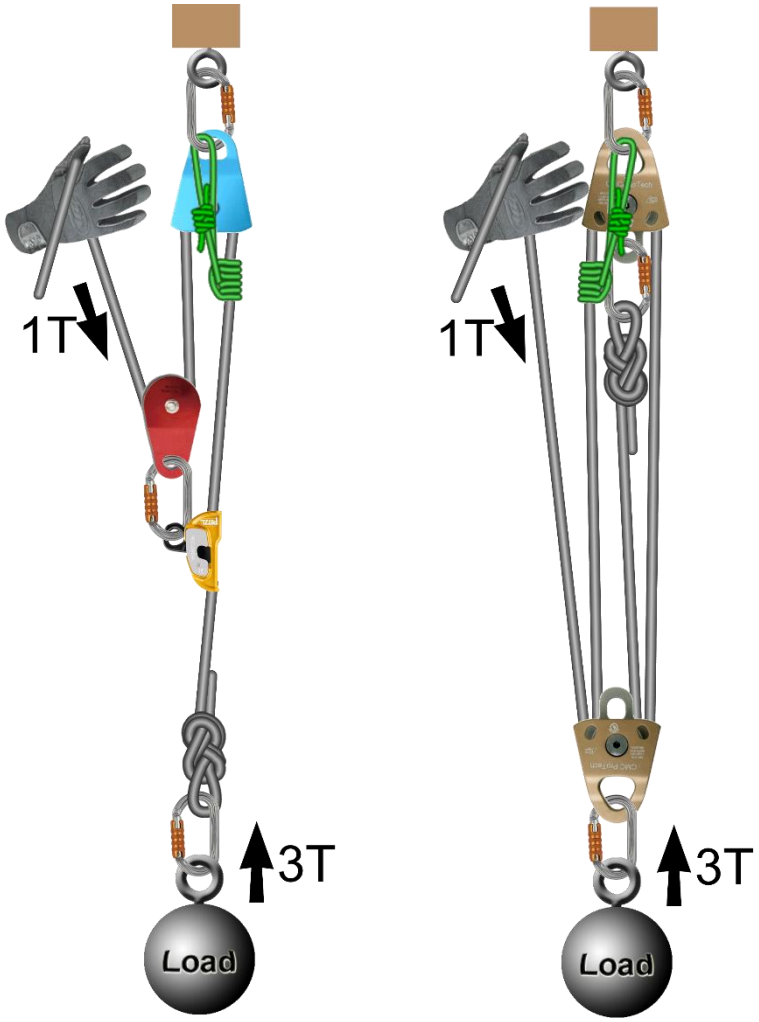
CAPTURA DE PROGRESSO

Em sistemas de vantagem mecânica, por questões de segurança, também é de extrema importância a montagem do chamado sistema de captura de progresso, conhecida também como antirretorno, evitando assim que a carga içada retorne.

A captura de progresso pode ser confeccionada com cordins, mediante a confecção de um anel fechado com pescador duplo e posteriormente com a blocagem confeccionada com o nó prussik (mínimo de três voltas na corda pretendida) ou com um descensor automático.

Ressalta-se que em sistemas de vantagem mecânica ímpar (3:1 e 5:1), a captura de progresso deve ser feita na corda do nó da carga e com a captura no ponto de ancoragem. Já em sistemas de vantagem mecânica par, a captura de progresso deve ser feita na segunda corda, com o prussik posicionado igualmente no ponto de ancoragem. Para o tracionamento de sistemas de vantagem mecânica, não há a necessidade de utilização de luvas. Veja abaixo as ilustrações:

Figura 11.8 – Sistemas 3:1 e 4:1 com captura de progresso com prussik.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

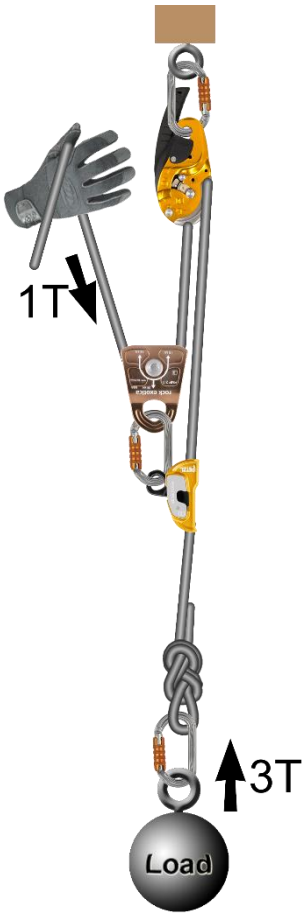
Ressalta-se ainda que a captura de peso superior ao de uma pessoa, utilizando-se de cordins, deve ser feita com dois prussiks em linha (“*tandem prusik*”). Outrossim, compete ao Comandante da Emergência ou Rigger avaliar a necessidade da aplicação de *tandem prusik* para situações em que o içamento seja de uma pessoa, porém seja notório que esforço realizado seja superior ao do peso de uma pessoa, como por exemplo em cenários com macas, atritos excessivos da carga com superfícies variadas na manobra vertical, possibilidade de enroscos etc.

Por fim, ressalta-se que as polias a serem utilizadas em combinação com cordins prussicados nas configurações apresentadas devem obrigatoriamente ser do tipo PMP (“*Prusik Minding Pulleys”*), de base chata.

TRACIONAMENTO UTILIZANDO DESCENSORES

É possível ainda a montagem de sistemas de vantagem mecânica utilizando-se de descensores automáticos. A vantagem é que quando utilizamos esses equipamentos, não há necessidade de se montar captura de progresso devido a seu sistema de bloqueio. Em contrapartida, leva-se desvantagem na eficiência do sistema em si, em comparação com as polias de alto rendimento. Ressalta-se que quando o tracionamento for feito com descensores Petzl® I'D® anteriores à 2019, o operador deverá deixar a alavanca na posição "*belay*"***.*** Após o tracionamento, o operador deverá posicionar a alavanca no modo "*lock*"***.***

Figura 11.9 – Içamento de uma carga em um sistema 3:1 reduzido em descensor automático.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

12. SALVAMENTO DE ALPINISTAS INDUSTRIAIS

Figura 12.1 – Manobra de içamento de um alpinista industrial.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

O salvamento de alpinistas industriais, dentro da estrutura de compreensão do conteúdo deste manual, notabiliza-se pela execução da técnica de descida direta através de rapel conhecida como vítima-socorrista, porém com a necessidade complementar de que o socorrista proceda com a retirada ou limpeza total do sistema vertical previamente montado da vítima, transferindo posteriormente o peso deste paciente para o seu próprio sistema, tudo isso ocorrendo em ambiente vertical.

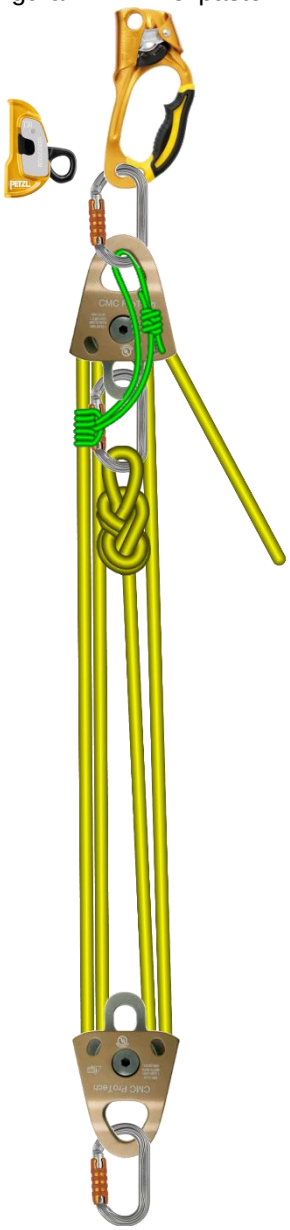
Em termos técnicos trata-se de uma manobra que concatena duas submanobras, sendo a primeira o içamento da vítima para a desmontagem do sistema comprometido e a segunda a descida da vítima ao solo, nos termos do disposto no capítulo 5.

Existem diversas maneiras de se proceder com o içamento da vítima e vamos focar neste manual no uso de um sistema independente de polias com captura de progresso, também conhecido como bloco de polias ou polipasto.

Para tanto é imprescindível que o socorrista, ao se colocar em ambiente vertical, já tenha todos os elementos preparados, de tal maneira que não perca tempo desnecessariamente, tampouco coloque em risco de queda qualquer material.

Para a manobra de salvamento em alpinistas industriais sugere-se a montagem de um bloco de polias com um cabo-da-vida de 6,5m, do tipo 4:1 com a pegada de puxada no sentido do solo. Além disso, se a vítima estiver consciente, orientada e com condições de fazê-lo ela inclusive poderá auxiliar no esforço de içamento.

Figura 12.2 – Polipasto.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Recomenda-se ainda sempre alocar o bloco de polias na própria corda da vítima, de tal maneira que conforme se inicia o içamento a elasticidade da corda não atrapalhe a manobra. Por outro lado, ressalta-se aqui que, uma vez que seja aliviado o peso do bloco de polias transferindo-se em definitivo o peso da vítima para o sistema do socorrista, que por sua vez estará em outra corda, existe uma alta chance que o bloco de polias suba, além do socorrista descer pelo ganho de peso no seu sistema, podendo inclusive, o bloco de polias ficar irremovível.

Para evitar este contratempo, sugere-se que o bloco de polias seja alocado na corda da vítima de tal maneira que o elemento bloqueador usado na corda, que pode ser um ascensor de punho ou um blocante estrutural, esteja aproximadamente na altura do rosto do socorrista. Além disso, é importante que o socorrista se mantenha em posição suficientemente elevada perante a vítima para que o içamento seja minimamente grande para o alívio do seu sistema. Sugere-se ao menos 80cm de desnível vertical, considerando a medida de loop central à loop central.

Uma vez acessada a vítima é imprescindível a clipagem imediata de um autosseguro, conectando-a ao socorrista. O objetivo é a garantia de segurança e a intenção não é projetar esforço neste autosseguro. Para tanto, sugere-se o emprego de um autosseguro adaptado com um anel de fita de 120cm e mosquetão, que deverá ser clipado no loop central da cadeira da vítima. Uma vez garantida a conexão da vítima com a cadeira do socorrista, deve-se então adaptar um segundo autosseguro com um anel de fita de 60cm dobrado e mosquetão, sendo que esse sim receberá o peso da vítima após a manobra de transferência de peso.

Na sequência, o socorrista deverá clipar o bloco de polias na corda da vítima e proceder com a conexão do mosquetão no loop central da vítima. Veja abaixo:

Figura 12.3 – Chegada na vítima e medidas iniciais.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Executar o içamento e assim que o autosseguro curto previamente preparado estiver em condições de ser clipado no mosquetão-mestre do freio do socorrista, executar a clipagem, desmontar os sistemas da vítima e aliviar o bloco de polias.

Figura 12.4 – Detalhe do processo de içamento.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

13. INTRODUÇÃO À ESCALADA EM ÁRVORES

Figura 13.1 – Trabalhador realizando corte em árvore, sustentado por sistema de corda.



Fonte: Beal®. França, 2024.

Um dos campos de atuação vertical do CBPMESP é a atuação em emergências envolvendo a cinemática em árvores, incluindo desde um salvamento de um trabalhador que sofreu um acidente, queda de algum esportista preso por *"paraglider"* ou até mesmo um corte emergencial de um galho/árvore. E por vezes nessas situações o acesso de forma segura será feito por corda, em face da impossibilidade do uso de viaturas aéreas ou de escadas prolongáveis. Neste caso, caberá ao socorrista escolher o tipo de ancoragem, bem como procurar por um ponto de ancoragem (geralmente uma forquilha) seguro, para que seu acesso possa ser eficaz.

No Brasil temos a ABNT NBR 16246/2013, sob o título geral "Florestas urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas", que foi baseada na norma americana ANSI A300-1:2008. Essa norma e seus anexos norteiam o manejo e demais medidas de todos os órgãos de proteção ambiental, porém recai sobre a ANSI Z-133 a missão de nortear sobre o acesso e escalada propriamente dito.

Ressalta-se que o trabalho em árvores no Corpo de Bombeiros de SP é uma atividade multidisciplinar, muitas vezes envolvendo também conhecimentos sobre a inspeção, manutenção e operação de ferramentas de corte (tais como motoserras), além do uso de sistemas ancoragem e de vantagem mecânica projetados para cargas pesadas, tais como o Tirfor. Não é objetivo deste capítulo avançar sobre esta temática, cabendo ao leitor buscar informações confiáveis sobre estes tópicos nos diversos manuais de referência para o assunto, existentes no Corpo de Bombeiros de SP.

Outrossim, reforça-se que a atividade de escalada em árvores se trata de um vasto campo de conhecimento de técnicas verticais, sendo que a maior parte dos equipamentos disponíveis no mercado, face a capacitação e práticas necessárias, não serão alvo deste manual, sendo vedado o uso por primeiros respondedores e técnicos e autorizado o uso somente para especialistas. Os equipamentos de que trata este parágrafo incluem o Petzl® Zigzag, Petzl® Chicane, conjuntos de Rope Wrench e seus extensores (de marcas variadas), Rock Exotica® Akimbo, Notch® Rope Runner, Art® Spider Jack, Art® Lockjack, FTC Free® Freexion, Teufelberger® K1 Keeper, entre outros.

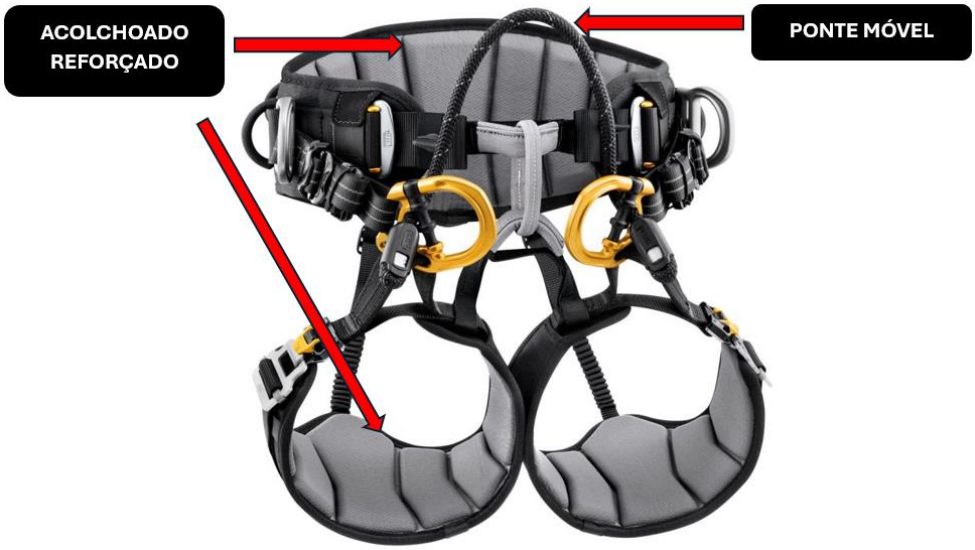
Por fim, mas não menos importante, vale lembrar que, pelo seu grau de especificidade, as atividades verticais (de escalada e movimentação) em árvore não requerem o uso de duas cordas, sendo tolerado o uso somente da corda de trabalho.

13.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O socorrista que for desenvolver qualquer atividade vertical envolvendo a escalada e movimentação em árvores deve sempre priorizar o uso de materiais e ancoragens próprios para o arvorismo e na ausência destes usar obrigatoriamente materiais cuja certificação esteja em consonância com os requisitos previstos neste manual.

No que tange aos EPIs, tanto o capacete como as luvas devem seguir o já preconizado neste manual, abrindo-se exceção às cadeiras de segurança, que deverão contar com grandes partes acolchoadas na região da lombar e pernas e uma conexão central móvel (ponte), que permitirá uma maior mobilidade durante o acesso/trabalho.

Figura 13.1.1 – Modelo de cadeira de escalada e movimentação em árvores.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

13.2. MOVIMENTAÇÃO EM COPA E POSICIONAMENTO

Durante o acesso e para facilitar a movimentação na copa ou ficar melhor posicionado durante o corte de um galho, o socorrista deverá usar um talabarte de posicionamento. Esse talabarte deverá ser confeccionado por uma corda estática, com comprimento entre 6 à 10 metros, uma polia simples pequena, de placa fixa, um cordelete de aramida, com olhais costurados eletronicamente e dois mosquetões preferencialmente de trava tripla. O cordelete servirá para a confecção dos nós de fricção.

Figura 13.2.1 – Modelo de talabarte apropriado para trabalho em árvores, com exemplo de uso.



Fonte: Husqvarna® e Pronto Mowers®. Portugal e Estados Unidos, 2024.

NÓS DE FRICÇÃO

Os nós de fricção confeccionados para arboricultura se destinam ao bloqueio durante alguma manobra (ou movimentação) e à descensão segura e ágil (por meio da facilidade de soltura). Para tanto, devem ser usados cordeletes de aramida, por causa da fricção estática dos materiais têxteis. O padrão do Corpo de Bombeiros de SP para nós de fricção em arvorismo são: nó **Distel**, nó **Valdotain** e nó **Schwabisch**.

Figura 13.2.2 – Nós Distel, Valdotain e Schwabisch, respectivamente.



Fonte: 3º Grupamento de Bombeiros, 2024.

13.3. SISTEMAS DE ACESSO EM ÁRVORES

O acesso e escalada em árvores depende de alguns fatores que podem auxiliar o socorrista na escolha da melhor técnica. Esses fatores são: tipo de serviço a ser realizado (poda simples de galhos, supressão completa), estado fitossanitários da árvore (permite acesso por cordas), tipos de árvores e possibilidades de ancoragens.

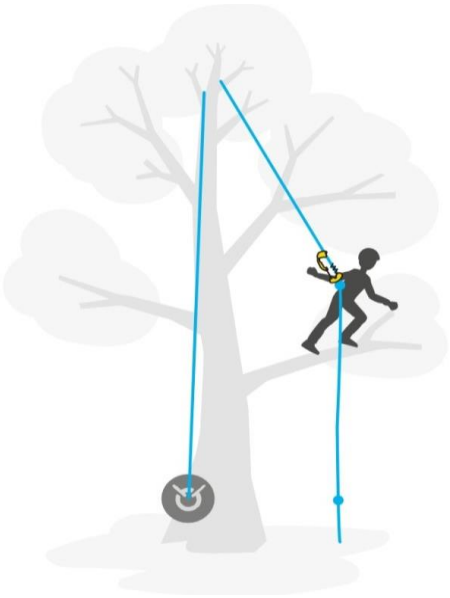
Antes do respectivo acesso do socorrista à árvore é necessária uma inspeção minuciosa na área, procurando riscos ou condições que possam de alguma forma expor a segurança do socorrista (fios elétricos, insetos, risco de queda de galhos, condições climáticas etc.)

Basicamente temos dois tipos de sistemas de cordas em árvores: o **SRS** (do inglês: *"Stationary Rope System"*) e o **MRS** (do inglês: "*Moving Rope System"*), cada

com seus graus de especificidades e materais dedicados. Ambas as técnicas têm vantagens e desvantagens, e dependendo do tipo de serviço a ser executado o socorrista poderá fazer a transição, de forma a obter as vantagens de cada técnica.

SRS (“Stationary Rope System”)

Figura 13.3.1 – Trabalhador posicionado em um sistema SRS, com ancoragem basal.



Fonte: Petzl®. França, 2020.

No **SRS** o escalador sobe e desce em uma corda fixa que não se movimenta no ponto de ancoragem ou em qualquer derivação existente. Esta corda pode ser ancorada na base (ancoragem basal) ou isolada na copa (ancoragem de topo).

Utilizando o SRS o socorrista tem como vantagem uma ascensão mais rápida e uma maior área de trabalho, e caso tenha optado por fazer a ancoragem basal, uma segunda pessoa poderá debrea-la diretamente do solo, após conclusos os trabalhos. Durante a montagem do sistema de ancoragem é muito importante que se faça a ancoragem no ponto mais alto e seguro possível, para que o socorrista tenha acesso a toda a copa sem que precise mudar o ponto de ancoragem. Essa etapa pode demorar, mas facilita as etapas seguintes, além de permitir um amplo ângulo de movimentação na árvore.

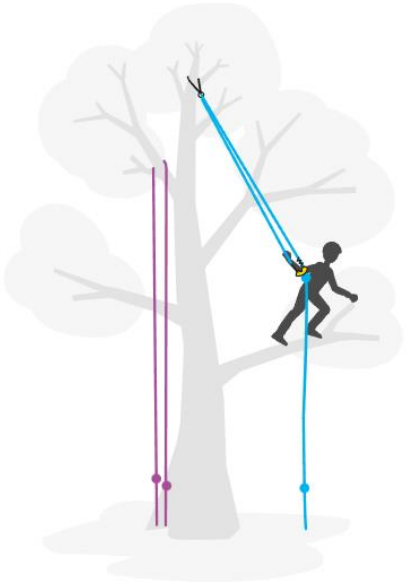
Ressalta-se que esse tipo de ancoragem duplica a força exercida pelo socorrista no ponto de derivação, por conta da ação do chamado efeito-polia. Desta maneira é imprescindível que se faça o teste de forquilha antes da escalada do

operador. O teste de forquilha por sua vez, compreende colocar o peso de duas pessoas na corda, próxima ao solo, a fim de exercer grande peso e verificar se a derivação é confiável.

Para usar o sistema SRS, primeiros respondedores e técnicos podem fazer uso de técnicas convencionais de ascensão (conforme o capítulo 4) e realizar a movimentação na copa com o emprego de descensor automático. O uso do talabarte de posicionamento é obrigatório.

MRS (“Moving Rope System”)

Figura 13.3.2 – Trabalhador posicionado em um sistema MRS.



Fonte: Petzl®. França, 2020.

Este é um sistema de corda que se movimenta no ponto de ancoragem com o usuário. O final da corda de movimentação passa por uma ancoragem suspensa (ancoragem de topo) e se prende ao operador. Na sequência, o operador se prende à outra “metade” da corda com um sistema de ascensão/descensão. Isso permite que o usuário trabalhe em uma determinada posição, suba e desça, ao mesmo tempo que sua corda se mova.

A duplicação da corda dá ao socorrista uma vantagem mecânica teórica na subida (2:1), embora na prática isso seja reduzido pelo atrito. Por outro lado, o operador precisa tracionar 2 metros de corda através do sistema para ganhar 1 metro de elevação, fazendo com que este seja um método de ascensão mais lento.

A corda de subida deve mover-se livremente entre o usuário e o ponto de ancoragem para permitir a movimentação suave. À medida que a corda entra em contato com a árvore, acaba gerando atrito, impossibilitando assim sua movimentação. O que acaba diminuindo consideravelmente sua área de trabalho.

Para usar o sistema MRS, primeiros respondedores e técnicos podem fazer uso de técnicas convencionais de ascensão (conforme o capítulo 4) e realizar a movimentação na copa com o emprego de descensor automático. O uso do talabarte de posicionamento é obrigatório.

"Friction saver" (salva câmbio ou cinta de ancoragem)

No MRS, durante a montagem da ancoragem no galho, para proteção da corda e da própria árvore, é necessário a instalação de uma cinta de ancoragem chamada "*friction saver*". Trata-se de cinta confeccionada com argolas em material metálico , sendo de tamanhos diferentes entre si, para que o socorrista possa fazer a instalação e a desmobilização desde o solo.

Sempre que houver possibilidade que a corda sofra algum atrito dinâmico, se faz necessário a instalação da referida cinta de ancoragem (como no sistema MRS). Considerando-se que a neutralização do atrito é fator determinante para a eficácia do sistema, há a obrigatoriedade do "*friction saver*" ou minimamente a montagem de uma polia.

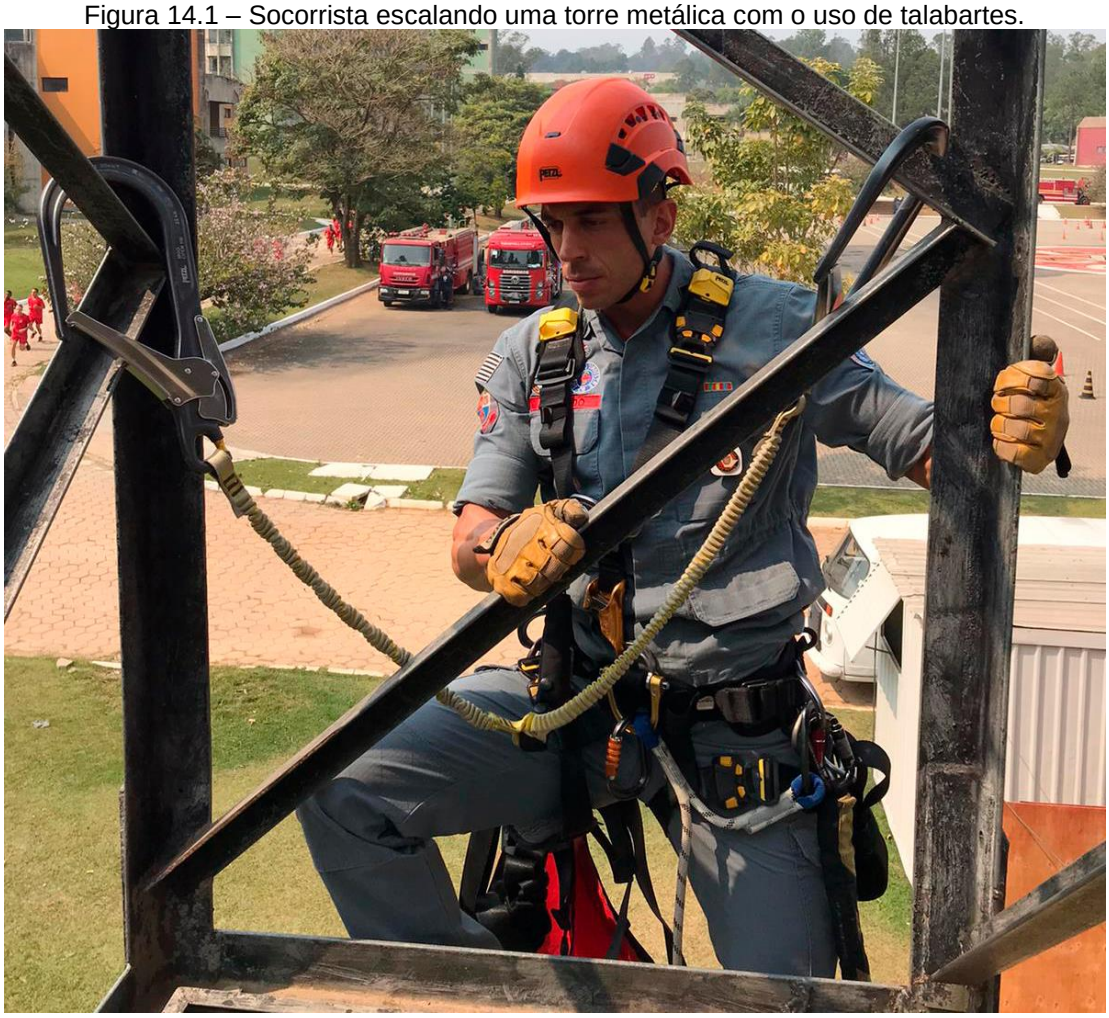
Figura 13.3.3 – Friction saver posicionado para trabalho.



Fonte: Notch®. Estados Unidos, 2024.

14. INTRODUÇÃO AO SALVAMENTO EM TORRES METÁLICAS

Figura 14.1 – Socorrista escalando uma torre metálica com o uso de talabartes.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Com o aumento na quantidade de ocorrências envolvendo tentantes ao suicídio, se tornou muito comum as ocorrências nas chamadas torres metálicas. Muitas destas ocorrências acontecem pela presença maciça destes aparatos em diversos rincões do estado de SP (e do país), como também pela facilidade de acesso, visto que a maioria esmagadora das torres não possui vigilância presencial.

Estas torres geralmente são bem altas e fáceis de escalar pelas escadas existentes ou por suas treliças, que nada mais são do que a união de estruturas triangulares formada por nós, geralmente soldadas ou parafusadas entre si. Como exemplos temos as torres de transmissão de energia elétrica em alta tensão ou as torres de telecomunicação.

Da tipificação dos principais tipos de torres existentes podemos extrair os primeiros conceitos importantes a serem abordados, que são os riscos associados. Neste contexto deve ficar claro para os respondedores, sobretudo para as torres de transmissão, que, além do risco da precipitação, existe o riso de choque elétrico.

Deste modo, é importante salientar que, para acessar uma torre de transmissão, deve-se certificar que a alimentação de energia foi cortada e até mesmo aterrada, se for o caso, evitando-se assim os riscos de choques elétricos e arcos voltaicos. Outro ponto interessante a ser observado é com relação as condições climáticas, principalmente em dias de trovoadas, quando se aumenta substancialmente o risco de descarga elétrica (relâmpagos). Veja nas figuras abaixo modelos clássicos dos principais tipos de torres:

Figura 14.2 – Ao lado esquerdo vemos uma torre de transmissão de energia elétrica e no lado direito, uma torre de telecomunicação.

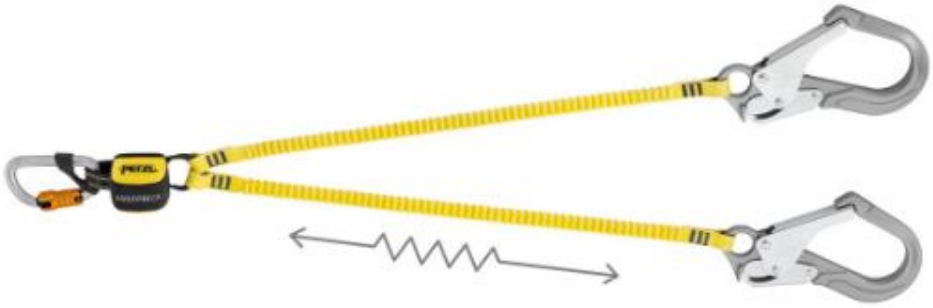


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019.

Nesse tipo de ocorrência, geralmente a vítima está posicionada em ponto elevado e é preciso realizar o acesso, sendo que o ideal é a utilização do uso de talabartes de progressão, também conhecidos como talabartes em Y. O uso deste material facilitará o acesso ao mesmo tempo que garantirá uma ação segura, permitindo ao socorrista manter-se permanentemente ancorado a estrutura metálica. Para tanto o socorrista deverá ficar atento com o chamado **fator de queda**. Ressalta-se ainda que, talabartes de progressão não foram projetados para sustentar perenemente o peso do operador como sistemas de ancoragem. Por este motivo, uma

vez que o socorrista acesse o local pretendido se faz necessário criar um ponto de ancoragem específico para esse fim.

Figura 14.2 – Talabarte de progressão, modelo Petzl ABSORBICA®-Y MGO.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

14.1. FATOR DE QUEDA (FQ)

É um importante conceito de segurança e deve ser sempre observado nas operações onde existe um risco real de precipitação do socorrista sobre sistemas de ancoragem ou segurança que podem apresentar folga/laseira.

a) **Massa do operador**: Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia a ser dissipada durante uma queda;

b) **Altura da queda**: Quanto maior a altura da queda, maior será a quantidade de energia a ser dissipada, além do risco de choque em obstáculos durante a queda;

c) **Posição em relação à ancoragem**: Quando o socorrista se encontra acima do seu último ponto de ancoragem, a severidade da queda aumenta. A noção de fator de queda é, por vezes, utilizada para descrever a posição do trabalhador em relação à ancoragem e a severidade da queda.

Trata-se do resultado obtido dividindo-se a distância de uma queda (hQ) pelo comprimento do talabarte ou autosseguro (CT), que absorveu o impacto da queda. Ou seja, através da fórmula FQ=hQ/CT obteremos um determinado valor, que geralmente estará entre 0 e 2. Veja abaixo a fórmula expressa para o cálculo de fator de queda:

$$FQ = \frac{\textit{ALTURA DA QUEDA (hQ)}}{\textit{COMPRIMENTO TALABARTE/AUTOSSEGURO (CT)}}$$

Figura 14.1.1 – Ilustração indicando queda em FQ = 0, 1 e 2.



Fonte: Polifitema®, 2021.

Portando, conclui-se:

- Fator de Queda igual a zero (0) = Ancoragem acima da cabeça, é situação ideal e recomendável que todo operador deve buscar.
- Fator de Queda igual a um (1) = Ancoragem na linha da cintura (ou então da fixação do autosseguro) é uma situação tolerável, porém com atenção.
- Fator de Queda igual ou superior a dois (2) = Ancoragem na linha dos pés, é uma situação indesejável, devendo ser avaliada sua utilização somente em casos críticos.

IMPORTANTE: Estudos mostram que em um fator de queda dois (2), para um homem que pesa em média 100 Kg, sem sistema de absorção de impacto, ou seja, impacto estático, a força gerada durante uma queda pode chegar a 2000kg. Sabendo-se que o corpo humano suporta, em média, 1200kg, sem que ocorra lesões, o caso mencionado acima seria suficiente para acarretar graves lesões na vítima da queda. Vale ressaltar que na atividade escalada as quedas ocorrem com frequência, porém, os escaladores sempre trabalham com o fator de queda muito baixo, além de utilizar a corda dinâmica para essas atividades, que absorve parte do impacto gerado pela queda.

Desta maneira, nas operações envolvendo salvamento em altura, sempre trabalhe com ancoragem acima do umbigo ou peito, pois, dessa forma, o socorrista garantirá um FQ inferior a 1.

14.2. ASCENSÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS

A escalada da estrutura deve ser feita com planejamento e estabelecimento de sistemas de segurança que garantirão o resultado favorável das operações. Há diversas formas de se escalar uma torre metálica e iremos focar no uso de talabartes de progressão, conforme já indicado anteriormente.

O talabarte de progressão, devidamente acompanhado de uma cinta absorvedora, por padrão Institucional deverá ser conectado no *loop esternal* da cadeira de trabalho, de tal maneira que, se algum inconveniente ocorrer, o socorrista terá um FQ menor do que aquele se tivesse conectado o talabarte no loop central e estará em posição mais confortável caso tivesse conectado o talabarte no *loop dorsal*, da cadeira.

Desta forma, a escolha do ponto de fixação no cinto influencia diretamente no conforto durante o trabalho (talabarte à frente ou atrás do socorrista) e na posição suspensa após uma queda, especialmente se ficar inconsciente.

Por fim, com base em uma atuação segura, ou seja, com FQ igual ou inferior a 1, e considerando o uso do talabarte Petzl® Absorbica®-Y MGO 110, talabarte predominantemente em uso no Corpo de Bombeiros de SP, bem como um peso do conjunto operador mais equipamentos de até 100kg, a ZLQ para uma atuação segura deverá ser de 4m. Caso o talabarte em uso não seja o modelo citado, o socorrista deverá recalcular a ZLQ somando-se o comprimento do novo talabarte à 2,9m.

ACESSO À TORRE COM TRAVA-QUEDAS

Caso a equipe disponha de conjunto(s) de cinta(s) absorvedora(s) e trava-quedas, o primeiro socorrista a acessar a torre, após subir com o talabarte de progressão, poderá instalar uma linha de acesso para que os demais socorristas escalem em livre diretamente com o trava-quedas na referida linha. Desta maneira a equipe ganhará precioso tempo no desenvolvimento da ocorrência.

Figura 14.2.1 – Escalada livre na torre com segurança em conjunto de trava-quedas e cinta absorvedora.



Escola Superior de Bombeiros, 2024.

14.3. TÉCNICA PARA O SALVAMENTO DA VÍTIMA

Para o acesso e salvamento de vítima é fundamental que haja o desligamento ou aterramento da torre, se for de transmissão de energia elétrica, minimizando assim os riscos de descarga elétrica. Caso a torre seja de telecomunicação, não haverá grandes tensões, porém, ainda assim existe risco de choque elétrico, então toda a atenção é valiosa.

Feito isso, devemos compreender a manobra como um todo, que consistirá na atuação de dois socorristas. Ao socorrista 1 (que será também o encarregado de APH) caberá o acesso à vítima, devendo, após alcançá-la, garantir que esta seja devidamente ancorada na torre, através de um sistema simples e rápido. Este sistema simples e rápido consiste em se laçar através de uma boca-de-lobo o tronco da vítima com um anel de fita de 120cm e clipá-lo mediante um mosquetão oval de alumínio, preferencialmente de trava tripla, a um anel de fita de 60cm previamente costurado na treliça da torre metálica, também com uma boca-de-lobo. Ressalta-se aqui que o

objetivo deste sistema é ancorar o mais brevemente possível a vítima na estrutura, visto que, em geral, tentantes ao suicídio estarão sem qualquer tipo de material de atividade vertical e podem, por conta de seu emocional, mudar repentinamente de ideia e voltar a tentar o suicídio. Outrossim, vale reforçar que ao acessar a vítima, o socorrista 1 deverá primeiramente garantir sua própria segurança, usando um anel de fita de 60cm para laçar a estrutura metálica (com a fita dobrada) e na sequência clipar seu próprio autosseguro. O socorrista não deverá depositar seu peso no talabarte e este tampouco deverá ser retirado da estrutura metálica.

Na sequência, deverá providenciar a colocação de um capacete e um triângulo de salvamento na vítima, considerando-se um cenário onde o atendido não tenha nenhum recurso para uma debreagem vertical, tal como um tentante ao suicídio. Caso a vítima não seja um tentante ao suicídio, mas sim um trabalhador regular acidentado, o socorrista poderá avaliar as condições dos equipamentos da vítima e se entender como confiáveis, poderá substituir a colocação do capacete e do triângulo de salvamento pelo uso da cadeira e do capacete do próprio trabalhador. Concluídas estas etapas, o socorrista 1 permanecerá acompanhando e assistindo a vítima até que o socorrista 2 acesse e realize a manobra de descida.

Figura 14.3.1 – Socorrista 1 acessando a vítima e iniciando a preparação da vítima.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Por sua vez e concomitantemente, o socorrista 2 irá preparar e rebocar duas cordas desde o chão, sendo uma a corda de trabalho e a outra a corda de segurança. A estratégia de preparação das cordas caberá ao socorrista 2 que poderá trabalhar

com duas cordas distintas ou até mesmo repartir uma única corda em duas porções, encontrando seu meio e dividindo-a através de dois nós oito duplo, deixando entre os nós um morto sobrante de aproximadamente 80cm.

Após iniciar a escalada o socorrista dois deverá se posicionar entre dois e três metros acima da vítima e do socorrista 1, e assim como o primeiro respondedor, o socorrista 2 deverá primeiramente garantir sua própria segurança, usando um anel de fita de 60cm para laçar a estrutura metálica (com a fita dobrada) e na sequência clipar seu próprio autosseguro. O socorrista 2 não deverá depositar seu peso no talabarte e este tampouco deverá ser retirado da estrutura metálica.

Deverá na sequência providenciar duas ancoragens simples onde irá fixar as cordas rebocadas, nos termos do capítulo 3. Como as cordas foram rebocadas, conclusa a montagem dos sistemas de ancoragem, as linhas já estarão estendidas.

Figura 14.3.2 – Socorrista 2 procedendo com a descida da vítima.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

O socorrista 2 deverá então preparar seu descensor na corda de trabalho e o conjunto trava-quedas e cinta absorvedora na corda de segurança e acessar a vítima e o socorrista 1.

Uma vez acessada a vítima o socorrista irá clipar o mosquetão-mestre do triângulo de salvamento no mosquetão-mestre de seu descensor e proceder com a descida até o solo através da técnica de descida direta através de rapel conhecida como vítima-socorrista, nos termos do capítulo 5.

Ao socorrista 1, após a descida do socorrista 2 com a vítima, caberá desmontagem dos sistemas de ancoragem montados pelo socorrista 2 e a desescalada da torre metálica. Didaticamente, foram divididos todos os materiais que serão usados neste salvamento em dois kits, conforme segue:

Kit 1 (socorrista 1, encarregado de APH):

Uma (1) cadeira NFPA 2500 classe III, com autosseguros preparados;
Um (1) capacete de salvamento, padrão CBPMESP;
Um (1) par de luvas de salvamento em altura;
Um (1) ascensor de punho, com mosquetão e pedaleira (para autorresgate);
Um (1) talabarte de progressão em Y, com cinta absorvedora;
Um (1) anel de fita de 120cm;
Dois (2) anéis de fita de 60cm;
Um (1) mosquetão oval de alumínio, preferencialmente de trava tripla;
Um (1) triângulo de salvamento para a vítima;
Um (1) mosquetão HMS de alumínio, preferencialmente de trava tripla, para o fechamento do triângulo de salvamento; e
Um (1) capacete para vítima.

Kit 2 (socorrista 2):

Uma (1) cadeira NFPA 2500 classe III, com autosseguros preparados;
Um (1) capacete de salvamento, padrão CBPMESP;
Um (1) par de luvas de salvamento em altura;
Um (1) ascensor de punho, com mosquetão e pedaleira (para autorresgate);
Um (1) talabarte de progressão em Y, com cinta absorvedora;
Um (1) anel de fita de 60cm;

Duas (2) cordas estáticas, padrão NFPA 2500, com comprimento compatível com a manobra;

Duas (2) cintas de ancoragem ajustáveis, padrão NFPA 2500;

Dois (2) mosquetões de aço, padrão NFPA 2500;

Um (1) descensor, preferencialmente automático;

Um (1) mosquetão HMS de alumínio, preferencialmente de trava tripla, para o descensor; e

Um (1) conjunto de trava-quedas, cinta absorvedora e mosquetão oval, preferencialmente de trava tripla.

15. INTRODUÇÃO À GESTÃO TÁTICA

Figura 15.1 – Equipe preparando-se para atuar.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Um componente essencial em ocorrências de SAlt é a gestão tática, também conhecida como *doutrina operacional* a ser aplicada, que deve permitir o desenvolvimento estruturado da resposta à emergência, sempre atentando-se para os aspectos da segurança e eficiência.

Dentro deste pressuposto é imperativo que os socorristas envolvidos com a resposta tenham plena consciência situacional do cenário, de tal maneira que consigam estruturar adequadamente a resposta, definindo um plano de ação da emergência exequível e realista perante as características do local e da disponibilidade de equipamentos que se impõe.

Dentro deste contexto conceitua-se consciência situacional como “a percepção dos elementos no ambiente de trabalho dentro de um volume de tempo e espaço, a compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação em um futuro próximo” (BRASIL, 2012).

Para a construção adequada da consciência situacional precisamos inicialmente compreender os níveis de prioridade na emergência, que seguem a seguinte ordem:

a) **Prioridade 1** – o próprio socorrista;

b) **Prioridade 2** – a equipe em si (todos os socorristas envolvidos na emergência);

c) **Prioridade 3** – o local (público circundante, circulante e apoio); e

d) **Prioridade 4** – a emergência (a pessoa ou a situação de risco).

15.1. ZONAS DE TRABALHO

Uma vez compreendidas e definidas as prioridades, durante a resposta também é necessária uma percepção apurada das chamadas zonas de trabalho, que por sua vez dividem-se em:

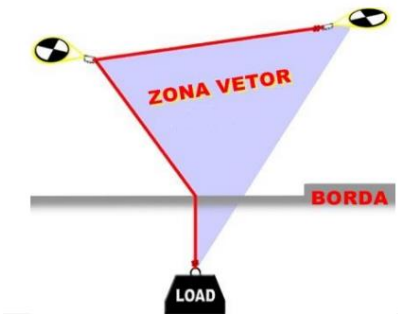
Zona de Perigo

Definida como aquela em que o perigo iminente está associado ao risco de altura. Esta zona é a mais próxima do risco de uma queda (precipitação) e é aquela em que os socorristas atuarão. Pode ser desenhada por distância de uma borda ou por um anteparo natural. Ela deve ser definida e informada a todos pelo comandante da emergência ou pelo homem-segurança. Uma vez atuando dentro da zona de perigo, os socorristas deverão estar permanentemente ancorados e com Fator de Queda no sistema de ancoragem tendendo sempre à zero.

Zona de Vetor

Área de circulação existente entre sistemas, ancoragens e derivações que vindo a falhar pode gerar o escorregamento de sistemas e cordas, colocando em risco os socorristas que estejam transitando pela referida zona, bem como equipamentos. Assim como a Zona de Perigo, deverá ser estipulada pelo comandante da emergência ou pelo homem-segurança e estar sempre livre e devidamente protegida.

Figura 15.1.1 – Ilustração apresentando uma zona de vetor criada por uma derivação na esquerda.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

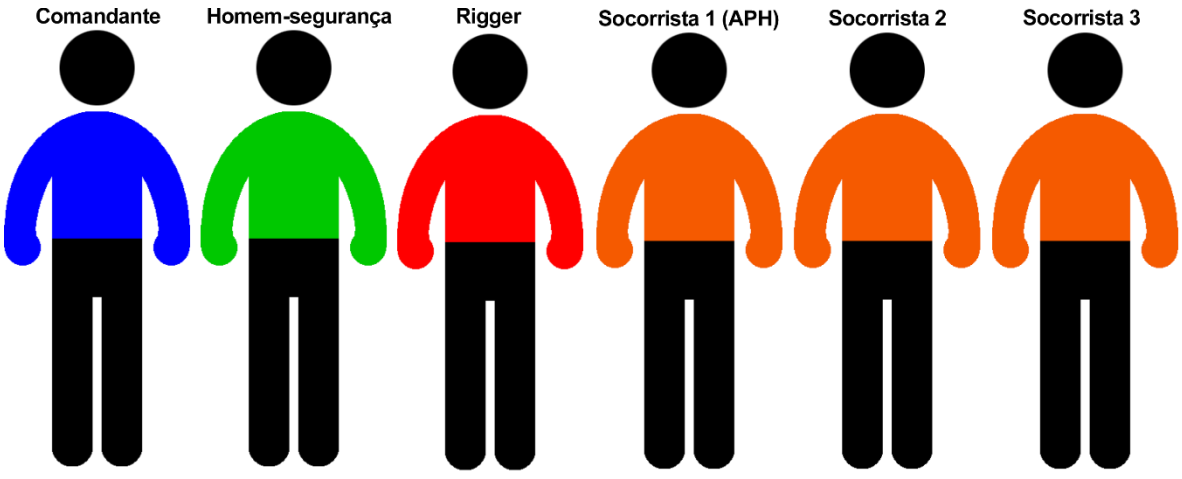
Zona de Movimentação

Área utilizada pela equipe para movimentação durante a execução do salvamento. Deverá estar organizada, desobstruída e com os riscos mitigados.

15.2. EQUIPE DE SALVAMENTO EM ALTURA

Compreendidas as zonas de trabalho é necessário também conhecer como é constituída uma equipe de salvamento em altura, que, em consonância com a proposta de conjugação de guarnições, é formada por seis (6) socorristas. Vejamos abaixo:

Figura 15.2.1 – Composição de uma equipe de SAlt, com base nas atribuições.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS

Comandante da Equipe

Não executa ações técnicas; estipula as Zonas de Trabalho e determina os pontos de ancoragens; determina o objetivo e a estratégia operacional, assessorado pelo Homem-segurança e pelo Rigger; estipula as funções e tarefas da equipe; coordena as ações por prioridades; realiza a instrução secundária antes de iniciar o salvamento; coordena as ações e a comunicação durante o salvamento; pode eventualmente acumular a função de Homem-segurança.

Homem-segurança

Responsável pelo EPI individual e coletivo; não executa ações técnicas; realiza a vistoria inicial de segurança da cena e delimita a Zona de Perigo; constrói ou coordena a instalação de linhas-de-vida, de sinalização, barricadas, entre outras, para restringir o acesso; está sempre identificado e realiza o briefing de segurança; verifica os sistemas montados antes de serem utilizados; monitora a cena e a operação no que tange à segurança e fornece orientação corretiva caso precise; realiza a checagem final para iniciar o salvamento.

Rigger

Coordena a equipe de tração/debreagem na execução de procedimentos técnicos; é responsável pela montagem das ancoragens, sistemas de içamento, de debreagem, das linhas de trabalho e segurança, de acordo com a determinação do Comandante; é o elo entre os Socorristas e o Comandante; opera os sistemas de içamento ou debreagem, sob ordem do Comandante.

Socorristas

Compõem a equipe de tração/debreagem e realizam procedimentos técnicos, como a montagem de sistemas de ancoragem, sistemas de içamento/debreagem, manobras de acesso, conforme estipulado pelo Comandante e Rigger; organizam os equipamentos no cenário; operam os sistemas conforme determinado pelo Rigger; manejam vítima e maca.

Socorrista encarregado do APH

Possui a incumbência de acessar a vítima e iniciar os protocolos de APH; monitora a vítima a todo instante, avaliando a evolução do quadro clínico e reportando ao Comandante; acompanha a vítima em sistema de corda, se necessário.

DAS CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS

Uso de uma ou duas cordas: todos os salvamentos envolvendo ângulos maiores que 40º, desta forma caracterizados como cenário de **grande angulação**, independente se estão em ambiente vertical ou em planos inclinados ou se usam ou não macas, devem ser feitos sempre em duas cordas (corda de trabalho e segurança). Para as situações em que o ângulo de trabalho seja inferior à 40º, desta forma estando caracterizado cenário de **baixa angulação**, é admitido o uso de uma única corda.

As seguintes exceções aplicam-se ao uso de duas cordas: trabalhos em árvores; salvamento em montanha; salvamento em curso d'agua (*canyoning*); salvamento em teleférico; rapel tático durante abordagem tática em tentativas de suicídio. Ressalta-se aqui, que, com exceção dos trabalhos em árvores, todos os demais caracterizam-se como cenários altamente complexos e imersivos e que devem ser respondidos obrigatoriamente por especialistas, dado o grau de especificidade exigido.

DA COMUNICAÇÃO E TERMINOLOGIAS

A comunicação durante uma operação de salvamento em altura deve ser assertiva e objetiva, evitando-se ruídos. Havendo ausência de risco, somente o Comandante e o Chefe da equipe de Tração conduzem a comunicação e toda ordem emanada do Comandante deve receber obrigatoriamente o *feedback* de entendimento.

Qualquer resgatista que identifique uma condição insegura ou um risco ainda não identificado/mitigado deve alertar a equipe e ao Homem-segurança, sendo que compete ao referido integrante realizar o briefing de inicial de segurança.

É importantíssimo o uso de terminologia padrão visando a mitigação de ruídos e mal-entendidos e dentro deste interim, segue-se a padronização a seguir para alguns comandos:

Para içamento: “*Atenção Equipe de Tração, Tração!*”;
Para interromper uma manobra: “*STOP!*”;
Para debrear um sistema: “*Atenção Corda de Tração, Debrear!*”;
Para soltar corda abaixo: “*Atenção, Corda!*”
Resposta: “*Livre!*”;
Para lançar objeto: “*Atenção, Livre!*”
Resposta: “*Livre!*”
Para informar vítima no sistema: “*Atenção, vítima em carga!*”

DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

As ocorrências de SAlt, face a sua complexidade multifacetada, exigem um planejamento e organização ímpares, sendo que em decorrência dessa exigência se faz necessário que o planejamento siga um criterioso processo de construção, conforme a rotina abaixo:

a) Estabelecer as Zonas de Trabalho, nos termos descritos neste capítulo;
b) Mitigar ou eliminar riscos, considerando o cenário e as delimitações das zonas de trabalho estabelecidas;
c) Estabelecer os objetivos gerais, que devem ser genéricos, tais como: acessar por rapel, estabilizar a vítima e içar;
d) Definir a Estratégia técnica, que deve ser detalhada nos itens definidos nos objetivos gerais, tais como: *“...o rapel de acesso deverá ser feito em duas cordas, cujos sistemas de ancoragens estarão fixados em tais locais. Para tanto deverão ser usadas cordas de cinquenta metros e ancoragens simples. O rapel deverá ser feito com o uso de descensores automáticos...”*
e) Dimensionar recursos, conforme a demanda estabelecida na estratégia técnica;
f) Execução.

16. AMARRAÇÃO DE MACA-CESTO E MACA-ENVELOPE

Figura 16.1 – Movimentação de maca-cesto em simulado em São Paulo.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

O surgimento de ocorrências que podem ser resolvidas com o uso de macas é uma constante nas atividades de salvamento atualmente, onde o conhecimento, a habilidade e a adoção das técnicas adequadas de trabalho podem ser decisivos na possibilidade de êxito de toda a operação, bem como no tempo de resposta. Para tanto, ter em mente quais os tipos de ocorrências mais comuns que justificam o emprego das macas de salvamento, se mostra necessário para que as equipes de busca e salvamento possam ganhar tempo na preparação das atividades a serem desenvolvidas no local de trabalho.

Dentre os mais diversos tipos de ocorrências que podem ser auxiliadas pelo uso das macas de salvamento, podemos citar:

a) acidente de trânsito combinado com queda de nível, tais como rios, valas e ribanceiras;

b) queda de nível em poços, cavernas e cavidades em geral;

c) salvamento de vítimas em ambientes naturais, tais como matas, cânions ou montanhas;

d) salvamento em edificações;

e) salvamento de vítimas com o uso de aeronaves;

f) transposição de obstáculos em terrenos acidentados;

g) salvamento em espaço confinado, entre outros.

A finalidade em geral das macas de salvamento é potencializar o trabalho das equipes de respondedores, oferecendo menor esforço físico aos operadores, bem como proporcionar uma condição melhor de estabilização e segurança às vítimas, de modo que o trabalho executado não agrave as lesões existentes.

Por fim, vale salientar que existem diversos tipos de macas em serviço, sendo que, salvo em casos específicos, servirão a atividade de salvamento em altura as chamadas macas-cesto e as macas-envelope.

16.1. MACA-CESTO

Figura 16.1.1 – Modelo de maca-cesto, com revestimento em polietileno.



Fonte: Spencer®. Itália, 2024.

A maca-cesto com revestimento em polietileno é uma das mais utilizadas pelo Corpo de Bombeiros de SP e possui como ponto estrutural somente os ilhoses de acordo com o manual do fabricante, porém caso não seja possível utilizar os ilhoses, o socorrista poderá utilizar a estrutura tubular em alumínio, que envolve toda maca.

Pode ser inteiriça ou bipartida, neste último caso sendo necessário conferir os feixes que unem as duas partes. Outro detalhe da maca-cesto é a necessidade de

uma prancha rígida com corte diferenciado na parte dos pés. Chamamos esta prancha de modelo “silhueta”, pelo seu formato.

Figura 16.1.2 – Modelo de prancha rígida do tipo “silhueta”.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2017.

CUIDADOS COM A MACA-CESTO

Veja abaixo alguns cuidados importantes para a preservação e manutenção das macas-cesto:

a) estabeleça um programa de manutenção periódica;

b) respeite sempre a capacidade de carga máxima do equipamento, sendo que cada marca e modelo tem a sua especificação;

c) antes de cada utilização, verifique a integridade dos cintos e demais acessórios.

As macas-cesto podem ter diversas fabricas como origem de produção, porém a marca predominantemente em uso no Corpo de Bombeiros de SP é a *Spencer*®, da Itália. Vejamos abaixo as principais características da maca-cesto dessa marca:

a) Comprimento: 215cm;

b) Largura: 65cm;

c) Altura: 20cm;

d) Número de pegadores: 12;

e) Peso: 12,5kg;

f) Acessórios: 3 tirantes e suporte para os pés;

g) Pontos estruturais: 4 ilhoses, com revestimento em alumínio;

h) Capacidade de carga: 280kg;

i) Materiais principais: Polietileno, polipropileno e alumínio;

j) Certificação atendida: "*Class I Medical Device*", em conformidade com a "*EU Regulation 2017/745*".

Ressalta-se que, em operações com a maca-cesto, deve-se atentar sempre para a situação em que a vítima se encontra, tomando as providências de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) adequadas, evitando assim o agravamento das lesões.

Amarração da vítima na prancha

Vítimas de trauma obrigatoriamente devem ter imobilização dorsal e cervical, atentando-se para uma amarração consistente, evitando assim o agravamento das lesões. Caso seja objetivo da equipe de socorristas manobrar a maca e vítima em planos inclinados ou verticais, como em manobras com escadas (capítulo 13) e em Barranquismo (capítulo 15) é obrigatória amarração complementar da vítima na prancha, evitando-se assim o risco de escorregamento. Com apenas um cabo-da-vida é possível realizar a amarração. Vejamos abaixo:

Figura 16.1.3 – Passo-a-passo da amarração em prancha rígida.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019.

Amarração diamante

Trata-se da amarração de vítima padrão indicada para a maca-cesto.

Inicia-se com uma volta do fiel na estrutura da maca, um pouco acima dos pés, na sequência deverá ser confeccionados duas voltas-do-fiel (pelo seio) nos pés, com a intersecção o nó voltado para a sola, visando não machucar a vítima.

A amarração continua cruzando de maneira intercalada os pegadores da maca, de dentro para fora e de baixo para cima. Ao chegar na altura da região do tórax, o socorrista deverá emendar outro cabo-da-vida, com nó pescador duplo (evitando deixá-lo em regiões sensíveis) e continuar a passagem na maca no sentido contrário, ainda efetuando os cotes padronizados. Por fim, ao cruzar por toda a vítima, finaliza-se com outra volta-do-fiel, formando-se assim, ao final da amarração, três “X” com os cruzamentos das cordas.

Figura 16.1.4 – Passo-a-passo da amarração diamante.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2017.

AMARRAÇÃO DA CABECEIRA

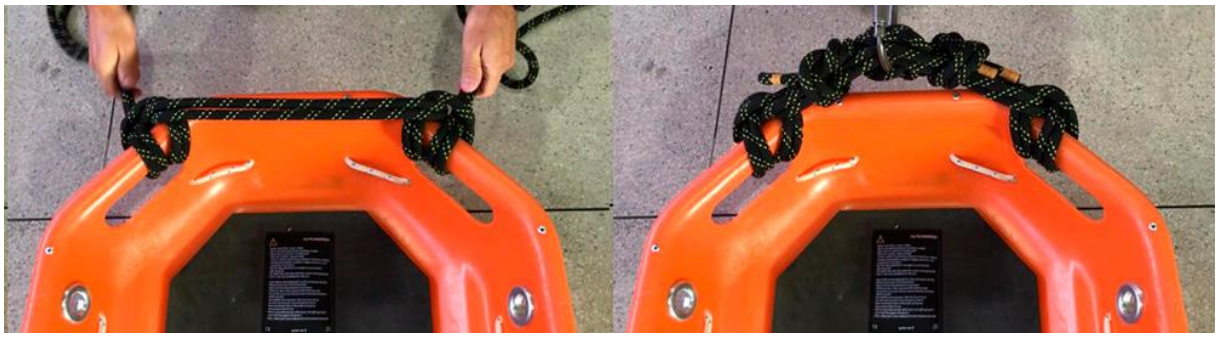
A amarração da cabeceira na maca-cesto, é utilizada quando pretendemos realizar o içamento com a maca angulada ou verticalizada e geralmente executamos

essa amarração em ocorrência envolvendo o uso de escadas (capítulo 13) ou em Barranquismo (capítulo 15).

Há diversas formas de realizar a amarração da cabeceira e adota-se duas alternativas, sendo uma mais curta e outra mais longa. Vejamos abaixo:

Cabeceira Curta

Figura 16.1.5 – Configuração da amarração de cabeceira curta.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Inicia-se com um cabo-da-vida permeado, efetuando em cada alça (da maca) uma volta-do-fiel, deixando-se o cabo tensionado e mais próximo do centro possível.

Na sequência, deve-se unir os chicotes com nó direito centralizado, efetuando o arremate abraçando todas as cordas e conectar o mosquetão no meio do nó direito, ficando assim o mosquetão com o movimento restrito.

Cabeceira Longa

Figura 16.1.6 – Configuração da amarração de cabeceira longa.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Permeie o cabo-da-vida, iniciando com um nó boca de lobo em uma alça da maca, na outra alça execute o nó volta do fiel e por fim o nó aselha centralizado.

16.2. MACA-ENVELOPE

Figura 16.2.1 – Maca-envelope preparada para uso.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2017.

A maca-envelope, conhecida usualmente por Maca Sked, possui o mesmo propósito da maca-cesto, todavia ela é maleável, o que favorece o trabalho em ambientes remotos e confinados pela sua facilidade de transporte e rapidez de utilização.

O nome Sked vem de *Skedco*®, nome da marca americana que a inventou a pedido do Exército americano, como uma opção rápida na remoção de soldados ferido do campo de batalha. Mais tarde, se demonstrou muito eficiente para resgates na neve por ser de fácil manobra nesta superfície. Hoje em dia, existem vários fabricantes inclusive nacionais.

É um equipamento constituído por uma lâmina plástica altamente resistente (polietileno de alta densidade), acondicionada em uma mochila, e acessórios que conferem ao equipamento leveza, praticidade e funcionalidade, bem como grande resistência à abrasão. Estas características fazem deste tipo de maca uma das opções

preferidas pelas unidades do Corpo de Bombeiros de SP quando o assunto é aquisição de materiais para salvamento em altura. Para movimentações horizontais e verticais, a maca-envelope dispõe de dois tirantes reforçados de nylon com capacidade para suportar a carga de trabalho com folga (recomenda-se verificar junto ao manual de instruções do equipamento a resistência específica, pois a carga de referência pode variar de acordo com o fabricante).

O tirante a ser utilizado na região do tronco da vítima é 10 cm menor do que o da região das pernas. Tal orientação é dada para que, no momento do uso, ao ser realizada a ancoragem da maca nos mecanismos de içamento e condução, a região dos membros superiores fique elevada em relação aos inferiores. Isto consiste no protocolo padrão, porém tal procedimento não é regra, podendo ser invertido dependendo a enfermidade que a vítima apresentar. A presença de conexões de fecho rápido confere agilidade e firmeza no acondicionamento da vítima, bem como a composição dos materiais oferece grande facilidade na sua manutenção e limpeza após o uso.

Em contrapartida, este tipo de equipamento não proporciona imobilização dorsal eficiente, razão pela qual deve ser utilizado combinando-se com o colete imobilizador dorsal (ou *KED*) nos casos de trauma, sendo essencial a avaliação da condição da vítima e, mediante qualquer possibilidade de dúvida, deve-se aplicar o protocolo de resgate para vítimas de traumas.

Figura 16.2.2 – *KED* e o *Oregon Spine Splint II*, acessório recomendado pela *Skedco®.*



Fonte: Ferno® e Skedco®. Estados Unidos, 2024.

A opção pelo uso do colete imobilizador dorsal é válida em razão do próprio funcionamento do equipamento – já que mantém a cabeça, o pescoço e as costas o mais próximo possível da posição anatômica e minimiza os riscos de agravamento na situação da vítima nestas partes do corpo. O uso de prancha rígida com macas-envelope é possível, porém não recomendado operacionalmente, visto que a necessidade do transporte de uma prancha rígida em locais de difícil acesso compromete a principal vantagem do conjunto apresentado, que é a sua maior leveza, maneabilidade e consequentemente portabilidade.

CUIDADOS COM A MACA-ENVELOPE

Veja abaixo alguns cuidados importantes para a preservação e manutenção das macas-envelope:

a) Estabeleça um programa de manutenção periódica;

b) Respeite sempre a capacidade de carga máxima do equipamento, sendo que cada marca e modelo tem a sua especificação;

c) Antes de cada utilização, verifique a integridade dos tirantes, bem como os demais acessórios.

Durante o atendimento é dever da equipe prever possíveis acidentes e mitigar as probabilidades de ocorrência. Ao inspecionar a maca-envelope, é válido verificar suas condições estruturais, especialmente quanto à abrasão ou cortes, estado das fitas, alça de transporte e fivelas de fechamento e ajuste, bem como o estado de conservação de seus acessórios (tudo isso antes mesmo de equipar uma viatura com tal equipamento), que são os seguintes:

A maca-envelope possui um kit de amarração exclusiva que vem em sua mochila. Basicamente são duas cintas para içamentos horizontal, uma corda de poliamida de 12 metros para encordoamento e içamentos vertical e um mosquetão. Existem alguns modelos de maca possuem uma fita para vestir nos braços para transporte e ajustável de acordo com cada socorrista, ou até mesmo outros acessórios.

No corpo da maca, existem alguns ilhoses por onde se deve realizar o encordoamento. Não existe uma regra para a passagem da corda, porém, tudo que for feito de um dos lados deverá ser feito simetricamente do outro.

Os ilhoses variam de acordo com os modelos, e o posicionamento da vítima na maca deve ser da seguinte forma: o tronco na parte larga da maca e pernas na parte estreita.

As macas-envelope, como já dito podem ter diversas fabricas como origem de produção, porém a marca predominantemente em uso no Corpo de Bombeiros de SP é a *Skedco*®, dos Estados Unidos. Vejamos abaixo as principais características da maca-cesto dessa marca:

a) Comprimento: 244cm;

b) Largura 91cm;

c) Capacidade carga: 280kg;

d) Peso (com acessórios): 8,16kg.

Encordoamento da maca-envelope

Assim como na maca-cesto, a fixação de uma vítima na maca-envelope pode ter variações, porém, deverá ser padronizada para evitar erros e facilitar a conferência por parte de qualquer integrante da equipe.

Ao retirá-la da mochila, desenrole-a para em seguida invertê-la, enrolando suas extremidades no sentido contrário ao que estava acondicionada para que fique plana, facilitando sua manipulação. Faça o pré-ajuste dos tirantes abdominais, torácicos e inferiores, deixando-os com folga para iniciar o encordoamento, o qual se dará da seguinte forma:

a) Permeia-se a corda de 12m e no meio executar o nó oito duplo;

b) Posteriormente introduzir os chicotes nos dois ilhoses da cabeceira de fora para dentro, em seguida passando-se a corda nos olhais laterais, intercalando de dentro para fora e de fora para dentro, a fim de expor o mínimo possível o encordoamento;

c) Na sequência, confeccionar o nó direito próximo a região dos pés, utilizando os dois ilhoses inferiores da maca;

d) Por fim, realizar o ajuste final dos tirantes e da corda, retirando toda folga, com os chicotes retornando no sentido das alças próximas aos pés. Finalizar com outro nó direito arrematado.

Figura 16.2.3 – Panorama da maca-envelope em diversos estágios de amarração.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

Os ilhoses vagos poderão ser utilizados fitas para alça de transporte, não podendo ser utilizar para este fim o encordoamento realizado anteriormente. Outrossim, a cabeceira poderá ser confeccionada com uma fita tubular, lembrando que a cabeceira serve apenas para proteger a cabeça da vítima:

Conferência prévia do sistema ou material montado

Por fim, visando uma amarração perfeita, recomenda-se uma rechecagem procedimental pré uso, conforme segue:

a) Tirantes da prancha longa (se houver);

b) Tirantes da maca-envelope;

c) Fixação da vítima e ajuste de todas as presilhas;

d) Suporte de pés;

e) Equalização correta dos tirantes;

f) Corda-guia (se houver);

g) Trava e angulação correta dos mosquetões das cordas.

17. MANOBRA DE VÍTIMA COM ESCADA

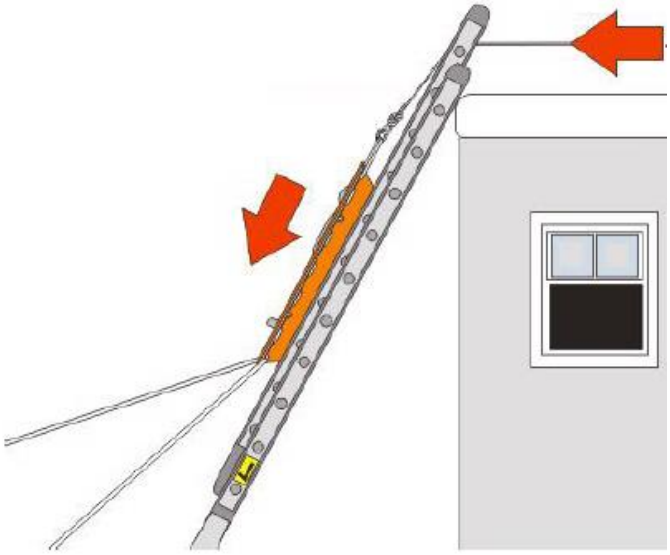
As manobras com escadas portáteis surgem como excelentes opções táticas em cenários operacionais nos quais se demande o translado de vítimas imobilizadas em locais de baixa altura, difícil acesso e/ou saída (especialmente no caso de manipulação de vítimas imobilizadas), haja vista a necessidade de descida, içamento, realização de curvas ou movimentações excessivas, bem como em situações nas quais não se disponha de um ponto de ancoragem propício para a sua remoção.

Podemos citar alguns exemplos de situações comuns nos quais estas técnicas podem ser oportunamente aplicadas, como no caso de um morador que sofre uma descarga elétrica em sua laje quando tentava instalar ou arrumar sua antena de TV, uma criança vítima de queda em telhado quando empinava pipa ou qualquer outra situação em que a descida da vítima pelo local por onde ela subiu se torne impraticável.

Existem diversos tipos de manobras com escadas visando a movimentação de vítima. Este manual irá apresentar duas opções, que atenderão sobremaneira a demanda operacional. Vejamos abaixo:

17.1. ESCADA-TRILHO (TOBOGÃ)

Figura 17.1.1 – Lay-out lateral da manobra escada-trilho.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

Neste tipo de salvamento, devemos usar uma escada de salvamento certificada, encostada ao pavimento servindo de trilho para descida ou subida de macas. Na cabeceira da maca, ancora-se as cordas, para controlar a descida ou o içamento, e na parte inferior da maca ancoram-se outras duas cordas que servirão como cordas-guia da maca.

Na corda de trabalho da cabeceira deverá ser instalado um descensor (no caso de descida) ou um sistema de vantagem mecânica (no caso de içamento), bem como um descensor na corda de segurança, se houver. Outrossim, deverão os socorristas sempre priorizar o uso de descensores automáticos, visando a aumentar os níveis de segurança da operação como um todo.

Deve-se priorizar este tipo de retirada de vítima com a utilização desta técnica pela sua simplicidade, e número reduzido de bombeiros. A escada deverá ser ancorada de forma a passar **dois degraus** do local onde se realizará a descensão da vítima em maca cesto ou envelope. Deve-se ainda atentar para as limitações da escada, bem como seu estado geral, e todas as amarrações devem ser feitas envolvendo os **banzos** e não somente os degraus da escada.

A escada deverá ainda ser amarrada no patamar da edificação, evitando assim que ela escorregue ou deslize, caso seja necessário, poderá ser utilizado estacas para travamento da escada ao solo, para uma descida mais segura da maca.

Figura 17.1.2 – Detalhamento da parte superior de uma escada preparada para servir como escada-trilho.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019.

Por fim, mas não menos importante, a equipe respondedora deverá atentar ao ângulo de trabalho estabelecido na escada, que deverá ser de 45º, aproximadamente.

Figura 17.1.3 – Colocação de uma maca-cesto em uma escada-trilho.

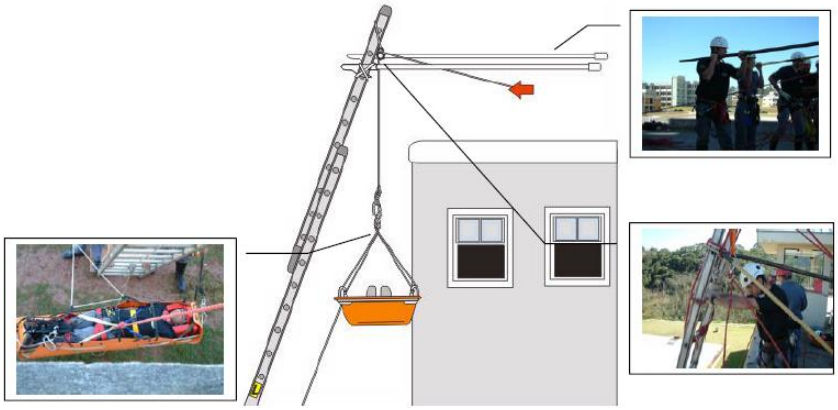


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019.

17.2. ESCADA-MÃO-FRANCESA

Neste tipo de manobra, usamos a escada como ponto de apoio para uma descensão de maca. Com o uso de dois croques ou duas barras de ferro/aço devidamente fixadas aos banzos da escada, afastamos a escada, antes apoiada à estrutura, de maneira que se forme um ângulo reto entre a escada e os croques, permitindo que a maca desça paralelamente à estrutura.

Figura 17.2.1 – Detalhamento lateral da manobra escada-mão-francesa.



Fonte: MTB-26. CBPMESP, 2006.

A vítima deverá ser acomodada na maca-envelope ou maca-cesto, sendo preparadas na sequência as cordas de trabalho e segurança, que servirão para a debreagem/içamento, além de uma corda-guia de apoio.

Por sua vez, a escada prolongável deverá ser **arvorada em local seguro**, realizando-se a fixação dos descensores em seu topo com cintas de ancoragem (ou anéis de fita), mosquetões e placa de ancoragem, lembrando-se sempre para os preceitos existentes para a redundância obrigatória dos elementos de ancoragem. É possível também utilizar uma polia como desvio de direção e o descensor em um ponto de ancoragem.

Os croques deverão ser fixados na escada prolongável com cabo-da-vida, de modo que fiquem paralelos ao solo e presos ao degrau, o que possibilitará o avanço da escada e a formação de um vão livre para passagem da maca.

Imaginando um cenário de debreagem, deverão ser feitos os nós oito duplo nas cordas de trabalho e segurança, instalando-os no descensores fixado na escada.

Dois socorristas ficarão com a responsabilidade pelo apoio e segurança na base da escada, pela corda guia e recepção da vítima, além de outros dois socorristas, que ficarão responsáveis respectivamente pelos croques (avanço da escada) e outros dois pela liberação das cordas de descida da vítima.

Conferida toda a segurança, checadas as funções e com todos finalmente preparados, o comandante determinará para que avancem a escada e que, cuidadosamente, a maca seja colocada no vão (ou retirada do chão). A descida será controlada pela corda de trabalho instalada no descensor e orientada pela corda guia até que a maca pouse em segurança no solo.

Figura 17.2.2 – Detalhamento da prática da manobra em ambiente de treinamento.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2019

18. INTRODUÇÃO AO SALVAMENTO TÉCNICO EM ESPAÇO CONFINADO

Figura 18.1 – Equipe preparando-se para atuar em simulado de poço.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Neste capítulo iremos abordar as operações técnicas com cordas em espaço confinado. Obviamente as atividades de salvamento em espaço confinado são amplas e não necessariamente realizadas com cordas, podendo ocorrer em galerias subterrâneas ou em ambientes cujo acesso se faz por simples caminhada. Desta maneira, o objetivo deste capítulo é discorrer sobre uma opção de manobra técnica de salvamento, aos primeiros respondedores e técnicos, para locais cujo acesso se dê por corda e cujo risco de precipitação seja superior à pelo menos dois metros, tais como em poços, em dutos verticais ou em bocas de visitas de uso variado.

Primeiramente é importante compreender o conceito geral de espaço confinado, que, conforme apresentado na NR-33 são "*os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador [...]"*.

Considerando o exposto, ressalta-se aqui que, qualquer acesso a espaço confinado requer uma antecipada e detalhada avaliação quanto aos riscos ambientais, conforme preconizado nos manuais de atendimento às emergências com produtos perigosos. Neste interim, é de suma importância à checagem da saturação de

oxigênio, visando verificar o risco de asfixia ou o risco de explosividade, além da presença de outros gases perigosos, com potencial asfixiante ou de inflamabilidade.

Outrossim, para as ocorrências de espaço confinado se torna obrigatório um estrito controle de acesso e, se for o caso, o controle de tempo de ar respirável dos cilindros dos equipamentos de proteção respiratória, mediante o emprego de planilha própria para isso. Neste contexto, caberá ao **Homem-segurança** o gerenciamento destas atividades de controle de acesso e de tempo de ar respirável e, na ausência deste, ao **Comandante da emergência**.

Outro aspecto importante na atividade de espaço confinado é a preparação preventiva de sistema de cordas visando a retirada rápida dos socorristas que ingressaram neste ambiente, como medida de autorresgate. Estes sistemas, que poderão inclusive ser utilizados para a retirada de vítima(s), devem estar desde o início da operação prontos e à disposição da equipe para a retirada dos socorristas caso algum risco fuja ao controle, tal como o colapso estrutural do ambiente, o esgotamento do ar respirável dos cilindros dos socorristas ou até mesmo uma explosão ambiental, cujo risco não tenha sido previamente identificado. Para tanto, considera-se como sistema eficaz para a retirada rápida de socorrista e/ou vítima aquele que permita o içamento a uma cadência mínima de um metro a cada dez segundos (1m/10s), iniciando-se imediatamente a contagem do tempo na decisão pela retirada.

Isto posto, vejamos agora o tripé de salvamento, que é um elemento importantíssimo neste tipo de cenário:

Figura 18.2 – Modelos de tripés SMC® TerrAdaptor® e CMC® Arizona Vortex.



Fonte: *SMC® Gear e CMC® Equipment & Training*. Estados Unidos, 2024.

Os tripés de salvamento são equipamentos essencialmente fabricados em aço e alumínio e que permitem uma série de configurações, podendo, os mais modernos, serem desdobrados em monopés e bipés. A grande vantagem do uso dos tripés no acesso à poços e correlatos é a possibilidade de trabalhar com um ponto de ancoragem do tipo ponto-bomba em local elevado acima da área de acesso, desta maneira facilitando em muito a debreagem e o içamento. São compostos basicamente por três partes: cabeçote, pernas e patas. Vejamos abaixo estas partes em detalhe:

CABEÇOTE

Figura 18.3 – Detalhe dos cabeçotes dos tripés SMC® TerrAdaptor® e CMC® Arizona Vortex.



Fonte: *SMC® Gear e CMC® Equipment & Training*. Estados Unidos, 2024.

O cabeçote do tripé é a parte mais resistente e onde ocorre a junção de todas as demais partes do equipamento. É no cabeçote onde se devem, prioritariamente, serem montados os sistemas de ancoragem que serão utilizados nas manobras de salvamento em altura. Geralmente são feitos de aço ou alumínio reforçado.

PERNAS

Figura 18.4 – Detalhe das pernas dos tripés SMC® TerrAdaptor® e CMC® Arizona Vortex.



Fonte: *SMC® Gear e CMC® Equipment & Training*. Estados Unidos, 2024.

As pernas dos tripés, confeccionadas geralmente em alumínio de aviação, oferecem sustentação ao conjunto e, via de regra, são telescópicas, desta maneira possibilitando a extensão do tripé, bem como uma série de outras configurações de apoio.

PATAS

Figura 18.5 – Detalhe das patas dos tripés SMC® TerrAdaptor® e CMC® Arizona Vortex.



Fonte: *SMC® Gear e CMC® Equipment & Training*. Estados Unidos, 2024.

As patas do tripé são os elementos que ficam apoiados no solo e nos equipamentos mais modernos possuem diversas opções de acoplagem, considerando o tipo de terreno que o conjunto está sendo utilizado, podendo ser intercambiáveis com aparatos apropriados para terra ou rocha, por exemplo. Eventualmente é na pata onde é ancorada a **fita/cinta** ou **corrente limitadora**, que serve como reforço estrutural e deve ser sempre usada em harmonia com o manual do equipamento.

18.1. DA TÉCNICA DE ACESSO E SALVAMENTO

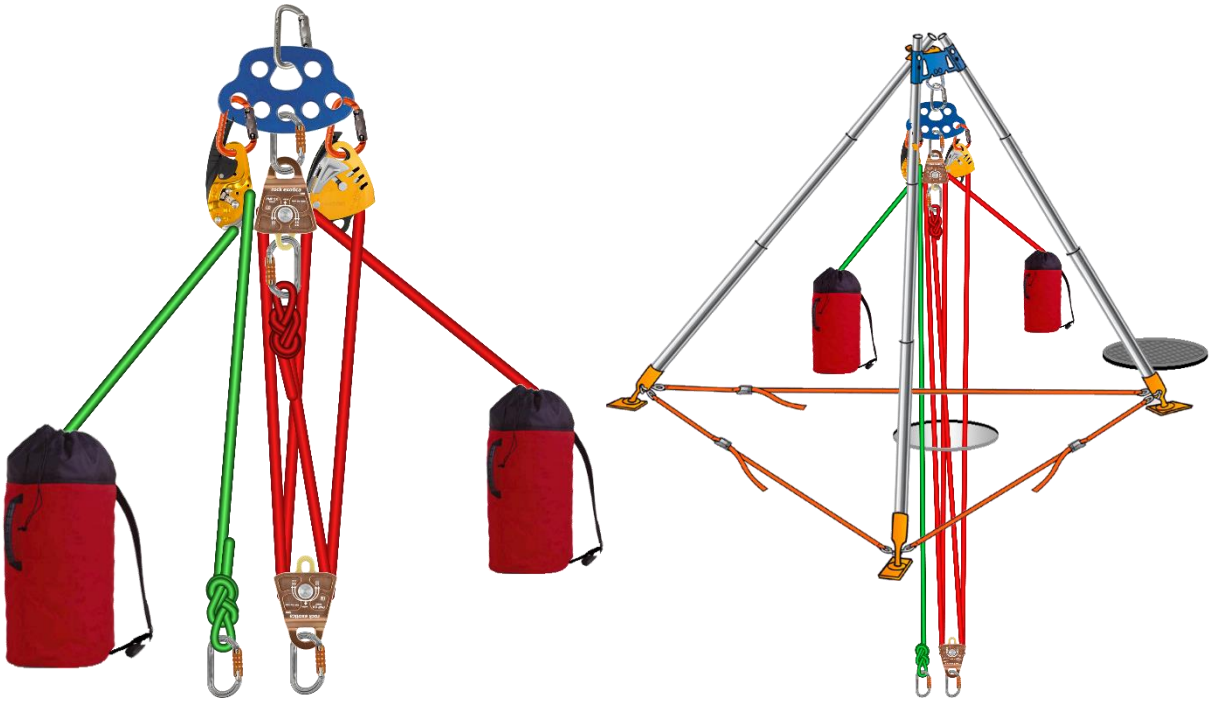
As manobras de acesso e salvamento em espaço confinado com cordas, tema deste capítulo, assim como em outros campos de conhecimento é muito amplo e variado. Vamos apresentar uma opção técnica, visando subsidiar o atendimento desta modalidade de emergência pelos primeiros respondedores e técnicos.

Para tanto, é imprescindível compreender que em espaço confinado, atendendo-se o princípio do ângulo de trabalho de 40º ou superior para o uso de duas cordas, jamais deverá ser tolerado o emprego de uma única corda.

Outrossim, o acesso do socorrista, conforme já explicado no início deste capítulo só poderá ocorrer quando um sistema eficaz para a sua retirada rápida estiver preparado e devidamente conectado ao seu loop central ou dorsal (dependendo do espaço disponível).

No que tange aos elementos do sistema de debreagem e içamento, estes deverão ser preferencialmente do tipo automático, seja no descensor posicionado na corda de segurança, seja no sistema de vantagem mecânica, que por sua vez deverá ser preferencialmente 4:1 ou 5:1 estendido. Excepcionalmente poderá ser do tipo reduzido caso a profundidade do local inviabilize o uso de sistemas estendidos. Neste caso a equipe deverá redobrar a atenção à velocidade de içamento em casos graves ou de autorresgate, pois os *resets* do sistema de içamento poderão comprometer a sua eficácia e cadência, conforme já explicado anteriormente neste capítulo. Veja na sequência a configuração padrão:

Figura 18.1.1 – Configuração com descensor automático na corda de segurança e polia com captura embutida em sistema de vantagem mecânica 4:1.

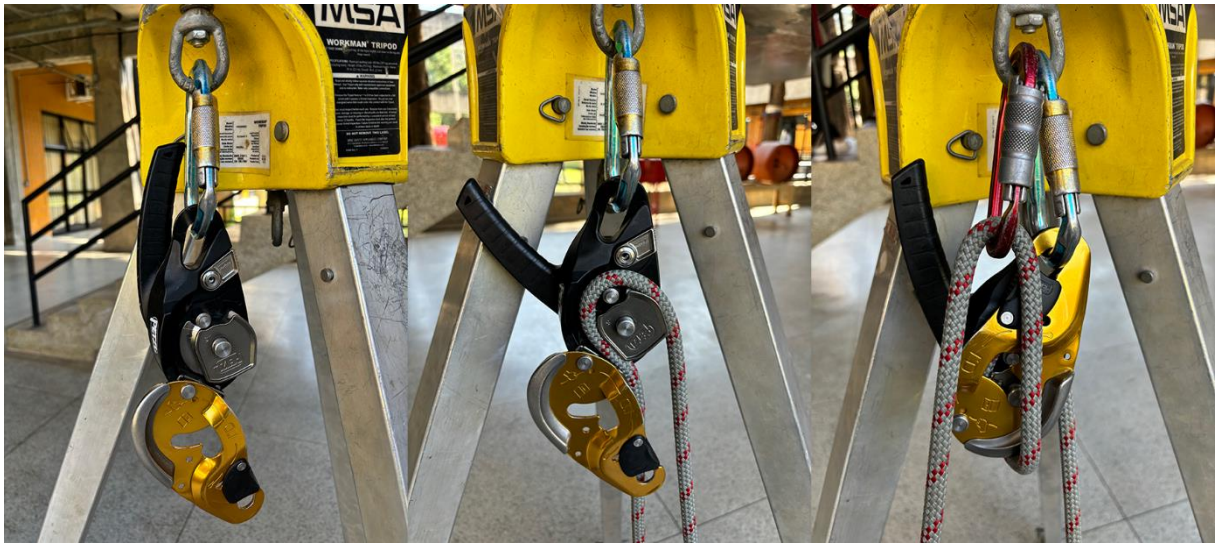


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Para a montagem do sistema indicado serão necessárias ainda uma placa de ancoragem, duas polias, sendo uma simples para atuar no ponto fixo e uma dupla, como polia móvel, além de mosquetões variados.

Ressalta-se que o emprego do descensor automático do tipo Petzl® I'D® em ponto fixo, visando a debreagem de uma carga de até 150kg, deve ser acompanhado do reforço de atrito conhecido como *vertaco*, nos mesmos termos do capítulo 5. Isso ocorre, pois, se o encordoamento do I'D® estiver errado e não for realizado o reenvio/vertaco, a carga entrará em queda livre. Para isso, o socorrista deverá efetuar a passagem da corda por dentro do mosquetão mestre ou utilizar um outro mosquetão auxiliar, controlando a corda com uma das mãos, e com a outra efetuar a liberação através da alavanca. Para pesos superiores à 150kg fica vedado o emprego do descensor Petzl® I'D® para debreagens, exceto se o operador for um especialista. Complementarmente e sempre que possível, utilize um mosquetão auxiliar ao invés do mosquetão mestre para realizar o reenvio/vertaco, pois, nos casos em que a carga estiver presa ao sistema já sob tensão e for necessário desfazer o reenvio/vertaco por alguma razão (tal como na fase de içamento da vítima e do socorrista), isto não será possível se a corda estiver no mosquetão-mestre, já que não se pode abrir um mosquetão que está sob tensão.

Figura 18.1.2 – Equipagem da corda em um descensor I'D® em ponto fixo.

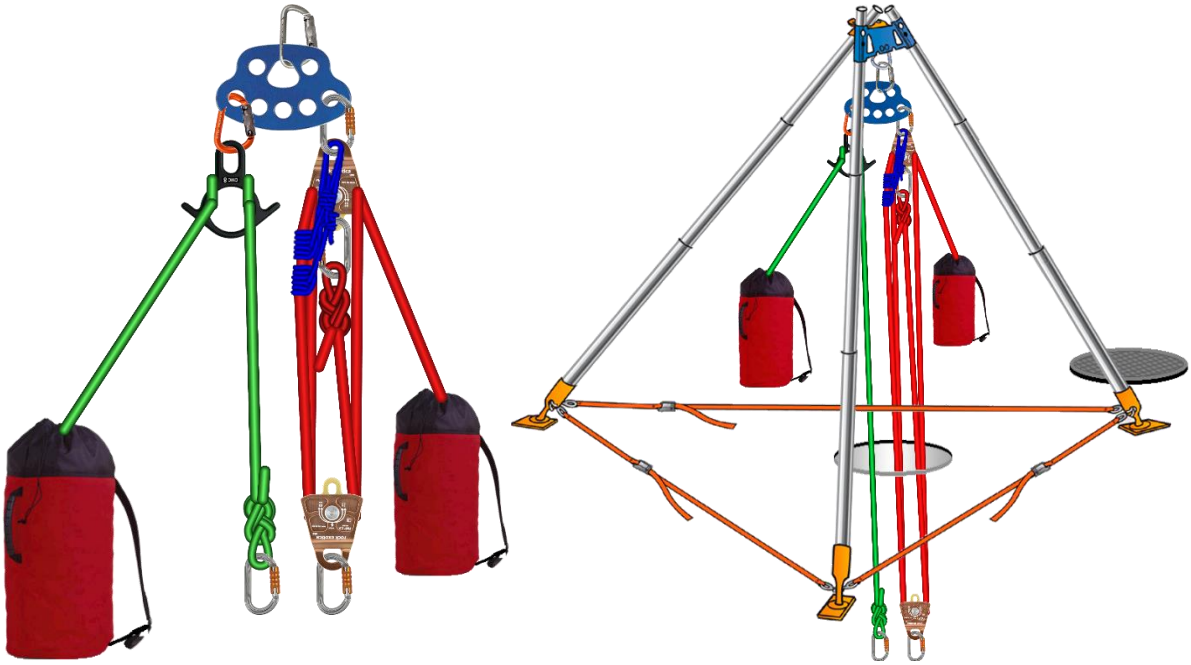


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Caso a equipe não disponha de equipamentos do tipo automático poderá empenhar, em substituição ao descensor automático, o freio 8 e em substituição à polia com captura embutida e a polia simples posicionadas na placa de ancoragem, uma polia dupla de base chata (PMP), mantendo outra polia dupla no ponto móvel,

além de dois prussiks em linha (*tandem prussiks*) na corda para a captura do progresso. Veja abaixo a configuração citada:

Figura 18.1.3 – Configuração com freio 8 na corda de segurança e sistema de vantagem mecânica 4:1 em conjunto de polias, com captura em tandem prussiks.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Em todos os casos, a retirada da vítima deve ser obrigatoriamente acompanhada pelo socorrista que procedeu com o acesso, ou seja, o socorrista não pode alijar-se das cordas em nenhum momento enquanto estiver no espaço confinado.

Além disso, a equipe deverá dispor de um socorrista para, exclusivamente, operar a debreagem e a recuperação da corda de segurança.

Os socorristas deverão ainda atentar para uma retirada final segura, tomando todas as precauções para não desestabilizar o tripé de salvamento.

Para as operações com tripés que não envolvam vetores laterais, ou seja, içamento e debreagem vertical diretamente abaixo do cabeçote, não há necessidade de estaiamento do tripé, devendo-se somente atentar para o correto uso da cinta limitadora nas patas, conforme o manual da fabricante.

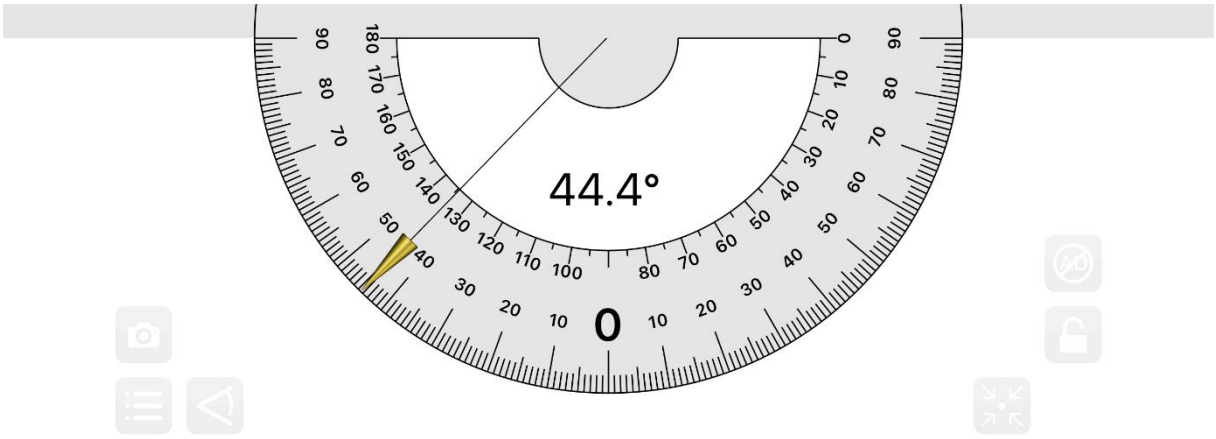
19. INTRODUÇÃO AO BARRANQUISMO

Neste capítulo exploraremos a atividade de movimentação de macas em planos inclinados, tais como barrancos, telhados, costões rochosos, entre outros. O referido tema é de extrema importância, visto que as ocorrências do tipo são bastantes comuns, principalmente no entorno de rodovias e em ambientes naturiais.

Como é possível imaginar, este campo de conhecimento é bastante amplo e iremos apresentar uma configuração entre diversas existentes, visando oferecer uma possibilidade de atuação técnica para os técnicos e primeiro respondedores.

Primeiramente, quando em um cenário do tipo, é necessário reconhecer qual a angulação do plano inclinado que será acessado e pelo qual ocorrerão as manobras verticais. Para tal, sugere-se o uso de aplicativos do tipo transferidor com indicador de inclinação. Tais aplicativos são abundantes e podem ser encontrados para os principais sistemas operacionais existentes, como o *Android* e o *iOS*. Veja abaixo a ilustração do aplicativo *Protractor*, que pode ser encontrado para o *iOS*:

Figura 19.1 – Aplicativo *Protractor*, indicando inclinação aproximada de 44º, com um telefone celular.



Fonte: Aplicativo Protractor, 2024.

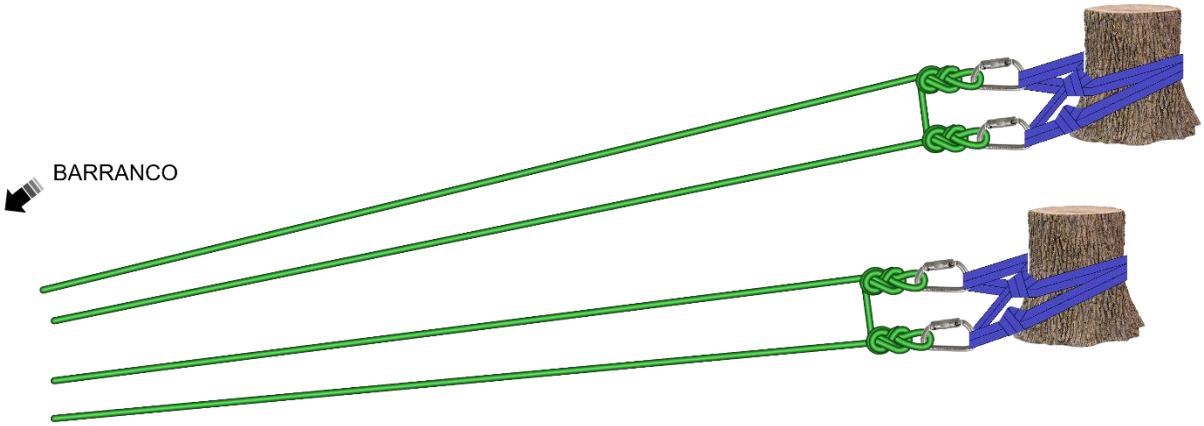
Uma vez reconhecida inclinação do plano e em sintonia com a doutrina de uso de uma ou duas cordas, será feita a seleção para a técnica mais adequada, lembrando que movimentações verticais de salvamento em altura, seja em acesso ou em manobras com maca, cujo a inclinação de trabalho seja superior à 40º, cobram o uso de duas cordas (de trabalho e segurança).

Definida a quantidade de cordas, o comandante da emergência deverá definir os pontos de ancoragem, sendo preferencialmente três e obrigatoriamente do tipo

ponto-bomba. Em dois serão criadas linhas de acesso, compostas cada um por duas cordas, sendo uma corda de trabalho e uma corda de segurança.

Estas linhas serão utilizadas por dois socorristas para rapelar e acessar a vítima, transportando a maca a ser utilizada e todo o material de APH. Desta forma, um dos socorristas será também o encarregado de APH, nos termos do capítulo 11. Veja abaixo:

Figura 19.2 – Duas linhas de acesso com duas cordas independentes preparadas para uso. A corda foi ancorada pelo meio e todos os chicotes foram lançados.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

A maca poderá ser transportada em bolsa, se for do tipo maca-envelope, ou arrastada, se for do tipo maca-cesto. Outrossim, os socorristas que irão acessar a vítima deverão rebocar as cordas de trabalho e segurança que serão empregadas no içamento da maca, podendo estas cordas estarem conectadas ao loop central da cadeira dos socorristas ou até mesmo na própria maca, caso esteja sendo rebocada abaixo por arrasto.

Neste momento a equipe atuará em duas frentes: dois socorristas atenderão a vítima e preparando a maca para o içamento e os demais estarão no topo, onde deverão preparar as duas cordas (de trabalho e segurança) da maca, na seguinte configuração:

a) Corda de trabalho: deverá ser preparado um sistema de vantagem mecânica 3:1 reduzido, com o uso de polia de base chata (PMP) no ponto fixo e polia simples no ponto móvel, além de dois prussiks em linha (*tandem prussiks*) na corda para a captura do progresso; ou um sistema 3:1 reduzido, com o uso de um descensor automático (ou polia com captura de progresso embutida, como a *Petzl® Maestro®*

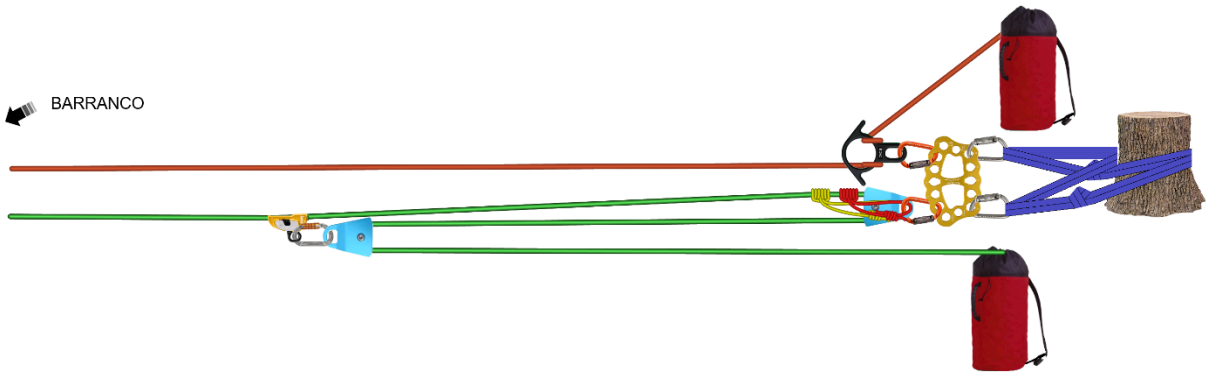
ou a *Petzl® Pro Traxion*) no ponto fixo e polia simples no ponto móvel. Para o segundo caso, avaliar a necessidade de realizar o vertaco na corda sobrante do descensor automático da corda de segurança, nos termos do capítulo 4.

b) Corda de segurança: deverá ser preparado um descensor, preferencialmente automático, para a asseguração do sistema principal.

Para a fixação de ambos os sistemas no ponto-bomba poderá ser feito o uso de placa de ancoragem, respeitando-se a necessidade de redundância dos demais materiais. Além disso, a equipe deverá precaver-se de posicionar na região de virada do barranco (“quina” do barranco) aparato que não permita o atrito das cordas com a terra, desta maneira prevenindo a avaria do material ou o escavamento do solo pelas cordas.

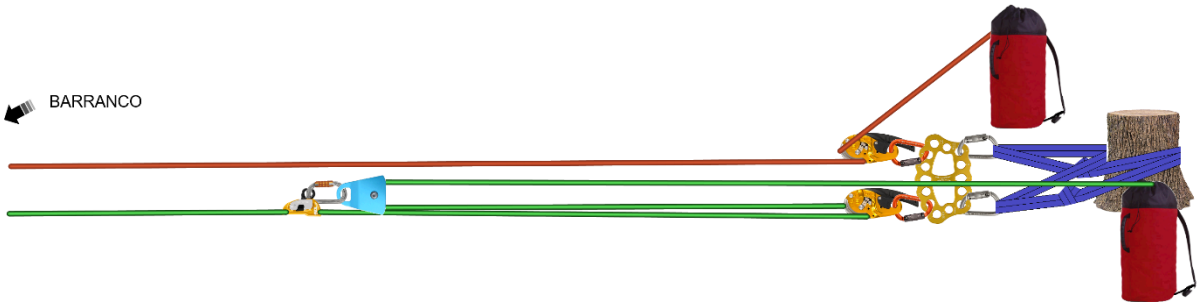
Outra opção para evitar o atrito das cordas com o solo na região de virada é empregar um tripé de salvamento, se o local assim o permitir. Veja na sequência os sistemas principais em suas variações:

Figura 19.3 – Sistema principal preparado com polia PMP e *tandem prussiks* na corda de trabalho e com freio 8 na corda de segurança.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Figura 19.4 – Sistema principal preparado com descensores automáticos, tanto na corda de trabalho, como na corda de segurança.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Concluídas todas as preparações se iniciará a manobra de içamento, sendo que os dois socorristas que acessaram a vítima deverão retornar por ascensão em seus respectivos sistemas, atentando em acompanhar a maca, desobstruindo seu caminho e prestando toda a assistência possível à vítima.

20. INTRODUÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE MACAS EM GRANDES ÂNGULOS

Figura 20.1 – Instrução de movimentação de macas em grandes ângulos.



Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Neste capítulo será explorado o tema que movimentação de macas em grandes ângulos, que implica no conjunto de técnicas e manobras necessárias para a debreagem e içamento de macas em ângulo de 90º ou próximo disso.

Considerando o exposto pode-se dizer que o içamento de uma maca pode se tornar uma missão muito complexa se o número de socorristas para o tracionamento não seja suficiente.

Cabe ressaltar que, antes de iniciar a operação, o socorrista deverá avaliar a situação, verificando se realmente é necessário expor a maca em ambiente vertical para passar em um espaço confinado ou local estreito.

Outrossim, pela natureza da manobra não há o que discutir quanto a necessidade do uso de duas cordas (trabalho e segurança), visto que o ângulo de trabalho, neste caso, será sempre superior aos 40º previstos na doutrina de salvamento em altura, para o emprego obrigatório de duas cordas.

Para tanto, deverá ser confeccionada a chamada amarração de suspensão da maca, que se finalizada em uma placa de ancoragem de doze furos.

20.1. PREPARAÇÃO DAS MACAS

Vejamos abaixo a configuração mínima necessária para as macas atualmente em uso no Corpo de Bombeiros de SP.

MACAS-CESTO

Utilize obrigatoriamente os quatro ilhoses de reforço da maca cesto (ponto estrutural reconhecido), conectando preferencialmente mosquetões de aço de grande abertura, deixando-se o nariz do mosquetão para baixo e protegido dentro da maca, ou seja, com o dorso na parte externa. No CBPMESP, para as macas-cesto da marca italiana Spencer®, serão necessários mosquetões do modelo Petzl® Vulcan **de rosca**, cuja abertura de gatilho é de 29mm. Qualquer outro mosquetão que tenha abertura de gatilho inferior à 29mm não conseguirá envolver o ilhós da maca-cesto. Clipe na sequência, em cada um dos 4 mosquetões utilizados, um anel de fita de 120cm dobrado. Caso não exista a disponibilidade de mosquetões do tipo, os ilhoses poderão ser diretamente laçados, preferencialmente com um anel de fita de 120cm dobrado ou com um anel de fita de 60-80 cm em boca-de-lobo (ou até mesmo com uma fita tubular fechada com o nó de fita, com tamanho final equivalente a um anel de fita de 60cm).

Figura 20.1.1 – Detalhamento da colocação do mosquetão no ilhós de reforço e do anel de fita.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Ressalta-se que caso seja optado pelo uso direto do anel de fita no ilhós a equipe de socorristas deverá estar atenta com o atrito dinâmico excessivo espremendo o referido anel de fita entre a maca e superfícies rígidas, podendo assim vir a causar dano material aos anéis de fita utilizados.

É importante ainda salientar que quanto mais próximo a placa de ancoragem ficar da maca mais eficiente será o sistema de suspensão, desde que isso não incorra em desconforto para a vítima. Por isso é importante que os anéis de fita utilizados não sejam excessivamente compridos.

Na sequência, conecte na placa de ancoragem cada um dos quatro anéis de fita utilizados, deixando para cada anel de fita um mosquetão dedicado, desta forma evitando que ocorra esforço multivetorial (três vetores) no referido mosquetão. Os mosquetões deverão estar todos posicionados com o nariz para baixo e a rosca protegida, ou seja, internalizadas. Caso a equipe disponha de malhas rápidas em D, poderá empregar duas, unindo em cada malha rápida até dois anéis de fita. Isso é possível pois as malhas rápidas em D permitem esforço multivetorial.

Por fim, clipe na parte superior da placa de ancoragem as cordas de trabalho e segurança, atentando-se para a independência das cordas entre si (cada corda com seu mosquetão). Salienta-se que, nessa configuração, a placa de ancoragem ficará com sua porção maior de oferta de furos voltada para baixo, ou seja, na direção da maca, onde deverão ser clipados os quatro mosquetões do sistema de suspensão, o autosseguro do socorrista (caso esteja acompanhando a vítima na manobra vertical), autosseguro da vítima, entre outros possíveis aparatos.

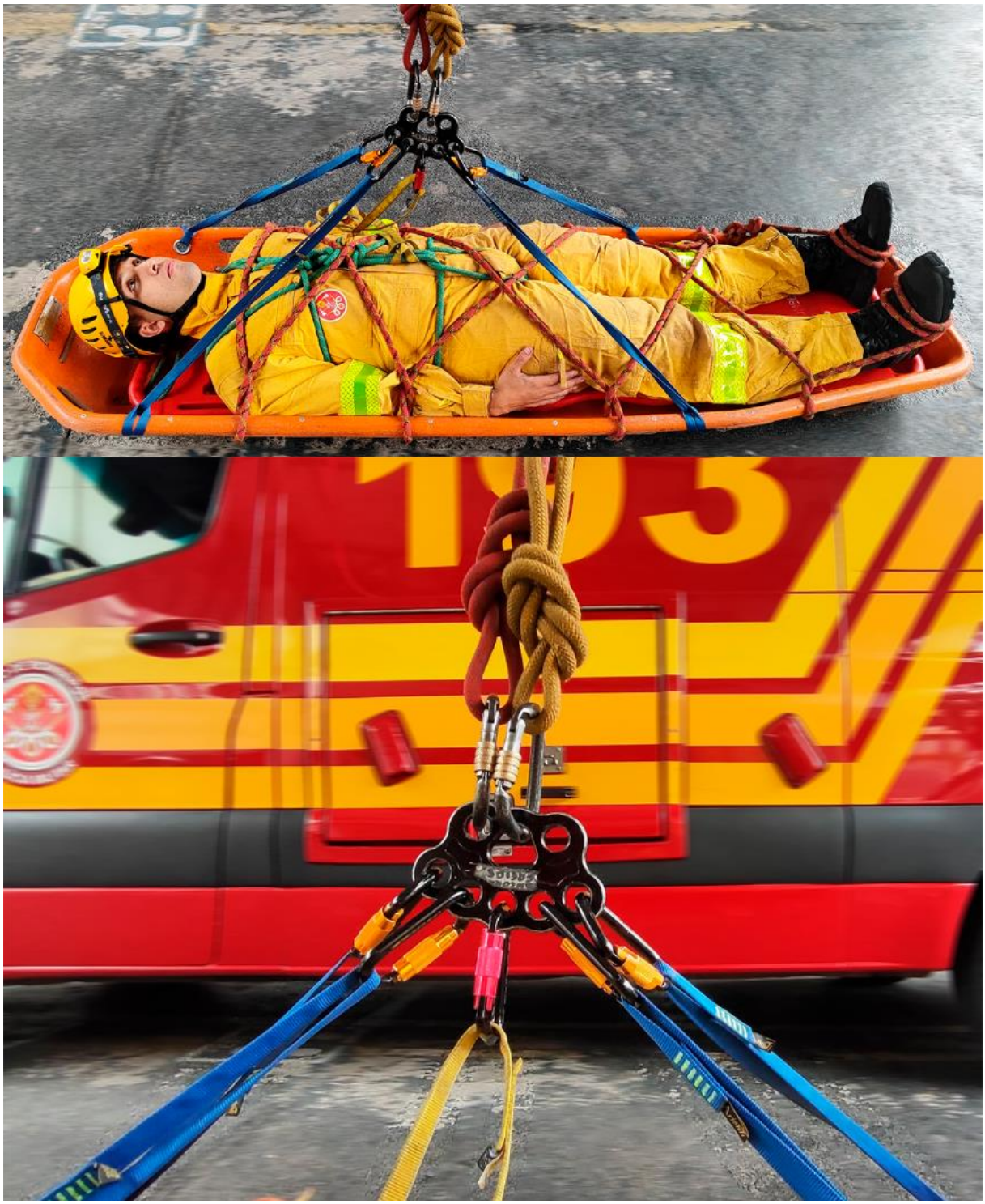
Figura 20.1.2 – Detalhamento da placa de ancoragem preparada.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Ressalta-se ainda que a amarração de suspensão da maca-cesto não substitui a amarração da vítima, que inclui a possibilidade do emprego da amarração de prancha longa (se houver a necessidade) e obrigatoriamente da amarração diamante, nos termos do capítulo 12.

Figura 20.1.3 – Panorama geral da amarração de suspensão da maca-cesto.



Fonte: 3º Grupamento de Bombeiros, 2024.

MACAS-ENVELOPE

Figura 20.1.4 – Maca-envelope em configuração de içamento.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2021.

A amarração de suspensão da maca deverá seguir os preceitos do manual do equipamento, visto que essa modalidade de maca possui um kit de amarração de suspensão composto por dois tirantes têxteis, que são fornecidos pelo fabricante. Ressalta-se que a partir da conexão dos tirantes na placa de ancoragem se deve seguir a mesma regra das macas-cesto, conforme apontado no parágrafo 10, deste capítulo.

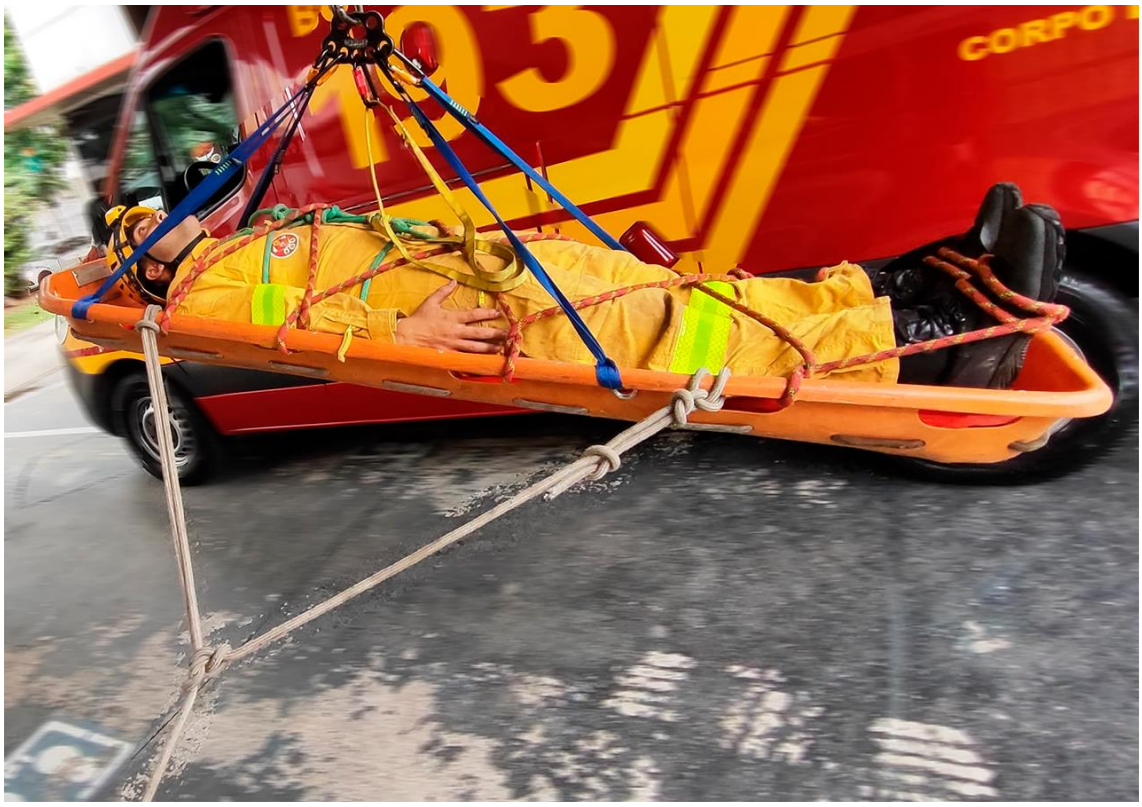
MOVIMENTAÇÃO LATERAL

Nas manobras de macas em grandes ângulos não é incomum a necessidade de pequenas movimentações laterais, visando corrigir o curso ou evitar giros.

Estas movimentações podem ser feitas com o emprego de uma corda-guia ou com o emprego de um socorrista diretamente na maca.

Corda-guia

Figura 20.1.5 – Configuração da maca-cesto com a corda-guia preparada.



Fonte: 3º Grupamentos de Bombeiros, 2024.

Como já dito, o uso de corda-guia tem por finalidade evitar que a maca raspe ou enrosque em saliências da parede ou efetue giros em vão livres, prejudicando a estabilização da vítima.

Deve ser instalada sempre que a maca estiver desacompanhada (sem acompanhamento de um socorrista). Para tanto deverá se feito uma amarração equalizada na estrutura tubular lateral da maca, do lado de interesse para a manobra, sendo que em uma terminação estará o nó boca-de-lobo e na outra terminação o nó volta-do-fiel devidamente arrematado, equalizando-se com um nó borboleta.

Socorrista em acompanhamento

Vale ressaltar que o socorrista deverá acompanhar a vítima **somente** em situações adversas, devendo o Comandante da Emergência tomar, com cautela, pela decisão de expor um socorrista a um risco desnecessariamente. Outrossim, ressalta-se que a presença de um socorrista acompanhando a vítima gera aumento de

estresse em todos os sistemas atuantes, devido ao aumento do peso da carga, além de gerar a imobilização de um membro da equipe que poderia estar atuando ativamente em outras funções. Considera-se como condição obrigatória para o posicionamento de um socorrista no acompanhamento da vítima os seguintes casos:

a) vítima em estado de saúde que requeira acompanhamento permanente (por exemplo: trauma crânio encefálico, tentante ao suicídio, etc.);

b) a maca corre risco de colidir ou enroscar com algum obstáculo (Barranquismo, etc.);

c) será executada manobra técnica que requeira a presença de um socorrista na maca para operá-la e não existe uma alternativa técnica para sua conclusão remotamente (um fracionamento de alta dificuldade, etc.). Para este último caso, reforça-se que se trata de tema para especialista.

Figura 20.1.6 – Configuração da maca com socorrista em acompanhamento.



Fonte: 3º Grupamentos de Bombeiros, 2024.

Caso seja decidido pelo emprego de um socorrista junto à vítima, a corda de trabalho deverá ser ancorada na maca mediante nó borboleta, de tal maneira que seja disponibilizada, ao socorrista acompanhante, uma corda sobrante entre 2-3 metros arrematada com um nó de frade. Nesta corda o socorrista acompanhante deverá preparar preferencialmente um descensor automático, tendo com isso a possibilidade de realizar pequenos movimentos individuais junto a maca. Além disso, o referido socorrista deverá ter um autosseguro permanentemente clipado à placa de ancoragem e dimensionado (em comprimento) para que não atrapalhe as possíveis manobras que se proponha a fazer. Este segundo autosseguro tem por finalidade manter o socorrista acompanhante, assim como a vítima, permanentemente conectado as duas cordas (trabalho e segurança) e não deve ser retirado em hipótese alguma.

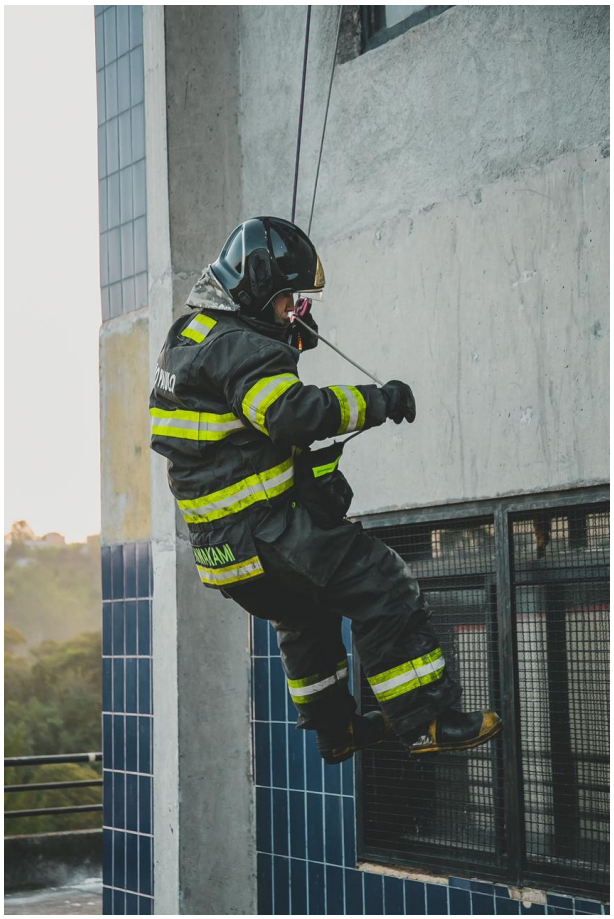
Conferência final dos sistemas

Por fim, a conferência/checagem final de todos os equipamentos e itens de segurança é fundamental para o sucesso e segurança da operação, devendo ser realizada em voz alta por um dos integrantes da equipe de salvamento e conferida pelos demais, momento em que devem ser enumerados todos os procedimentos executados por ordem cronológica, como segue:

a) Pinos-trava da maca (macas bipartidas);
b) Tirantes da prancha longa;
c) Tirantes da maca cesto;
d) Amarração de fixação da vítima;
e) Trava e angulação correta dos mosquetões empregados;
f) Equalização correta dos tirantes e mosquetões;
g) Corda-guia (se houver); e
h) Trava e angulação correta do mosquetão principal.

21. RAPEL DE ESCAPE

Figura 21.1 – Bombeiro em treinamento de rapel de escape.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2022.

Ao Corpo de Bombeiros de SP, conforme previsões constitucionais e infraconstitucionais, dentre várias outras atribuições, incumbe o combate a incêndios estruturais; emergências estas que, por vezes se dão em edificações elevadas, criando, assim, cenários complexos de atuação marcados pelo extremado risco à vida dos respondedores.

Uma das principais características desta área de atuação é o dinamismo proporcionado pelo fogo, sendo que, em decorrência da notável energia envolvida, há célere mudança do ambiente sinistrado, ensejando na criação de verdadeiros labirintos que podem vitimar os bombeiros.

Tendo em conta estas questões, o Corpo de Bombeiros de SP passou por um verdadeiro processo de remodelamento, nos últimos anos, em relação aos conhecimentos pertinentes à temática, incorporando, dentre outras inovações,

conceitos oriundos da doutrina americana RIT (do inglês, “*Rapid Intervention Team”*) como forma de salvaguardar a vida e a integridade física dos militares, sendo o Rapel de Escape uma das ferramentas para tanto.

21.1. DOUTRINA RIT (“*RAPID INTERVENTION TEAM*”)

Oriunda dos Estados Unidos da América e extremamente preconizada pela NFPA (NFPA 1457 – “*Standard for Training Fire Service Rapid Intervention Crews”*), a doutrina RIT pode ser definida como o conjunto de normas, técnicas e procedimentos padronizados com vistas a afiançar uma atuação operacional conjugada e efetiva dentro das atividades de combate a incêndio em prevenção, salvamento ou apoio às equipes de supressão.

Seu mote basilar é evitar acidentes fatais envolvendo bombeiros no combate às chamas por meio da capacidade de retirada destes, com eficiência, do interior do local sinistrado, dividindo-se, neste sentido, em quatro níveis, no qual, o conjunto de equipamentos e técnicas para a realização do rapel de escape encontra-se inserido no nível 1. Nesse sentido e considerando que os demais níveis não envolvem necessariamente doutrina de trabalho em altura, tampouco equipamentos característicos para esse fim, será alvo de estudo deste manual somente o nível 1, como veremos adiante.

RIT NÍVEL 1

O RIT nível 1 é caracterizado pelo autorresgate do bombeiro precipitando-se conscientemente em ambiente vertical, em uma situação de risco iminente a vida, utilizando-se, para tanto, de um sistema de escape composto pelos seguintes itens:

a) Cadeira de segurança de trabalho em altura ou fita tubular no interior de seu EPI (Equipamento de Proteção Individual) de incêndio;

b) Mosquetão;

c) Descensor;

d) Corda de salvamento em altura de 7mm, 8mm ou 9mm (por ocuparem menor volume do que uma corda de 11,5mm), acondicionada em compartimento próprio.

Estes materiais devem ser certificados obrigatoriamente sobre a NFPA 2500, na categoria “Escape”, visto que as peculiaridades previstas para o cenário importam demasiadamente no equipamento, sobretudo quanto a capacidade de suportar temperaturas elevadas e de suportar abrasão ou superfícies cortantes, de maneira em geral. Outrossim, sistemas de escape costumeiramente também empregam de um gancho, que lhes permite criar pontos de ancoragem temporários, suficientemente resistentes para um rapel curto, de uma pessoa, dentro da realidade do cenário proposto.

Figura 21.1.1 – Cadeira de altura no EPI de Incêndio.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2020.

21.2. RAPEL DE ESCAPE

Conforme aludido anteriormente, o bombeiro, para realizar as manobras do RIT nível 1, deve possuir em seu EPI um kit de materiais passíveis de emprego para o autorresgate. Em que pese existir uma vasta gama de soluções caseiras, há, no mercado, produtos apropriados e certificados para esta missão, caso este do EXO® AP HOOK, da Petzl®, modelo em uso no Corpo de Bombeiros de SP, através da Escola Superior de Bombeiros.

Este artigo consiste em um sistema de escape pessoal composto pelo descensor EXO®; um gancho de ancoragem (adaptado para locais onde a possibilidade de encontrar um ponto de ancoragem é incerta); uma corda estática de aramida (com resistência ao desgaste e a altas temperaturas) com 15 metros de comprimento e 7,5 mm de diâmetro; um mosquetão e uma bolsa (resistente ao fogo) para transportar e acondicionar a corda. Vejamos suas principais características:

a) Limite de carga de trabalho: 140 kg;

b) Peso: 1470g;

c) Certificação: NFPA 2500 Uso para Escape.

Figura 21.2.1 – Sistema Escape Petzl® EXO® AP HOOK.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Para emprego deste conjunto de escape, o bombeiro deve se utilizar do gancho envolvendo um ponto de ancoragem e finalizando com a amarração de bloqueio padrão indicada no manual ou, não sendo possível, em uma situação extrema posicionar o gancho em uma parede e trabalhar por contrapeso.

Figura 21.2.2 – Passagem do ancho em ponto de ancoragem e finalizada com a amarração de bloqueio.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

No caso da segunda situação supracitada, o militar, com sua mão não dominante, deve posicionar o gancho no batente da janela pela qual buscará sua auto extração, apoiando-o até que consigo projetar seu corpo para fora do ambiente (momento de grande criticidade pois o socorrista, antes de se projetar para fora, deve ter a certeza de que o gancho está recebendo tração, sob pena deste se desprender e ocasionar a queda até o solo).

Figura 21.2.3 – Detalhamento do gancho como ancoragem.



Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Na sequência, deve-se utilizar do descensor para alcançar o solo e se colocar em situação de segurança, cabendo a lembrança de que, tendo em vista o fato do equipamento possuir certificação NFPA Escape Use, após aplicação do conjunto em cenário real, deve retirado do uso operacional até que seja submetido a avaliação técnica acerca dos possíveis danos sofridos.

Figura 21.2.4 – Bombeiro em rapel com o gancho como ancoragem.

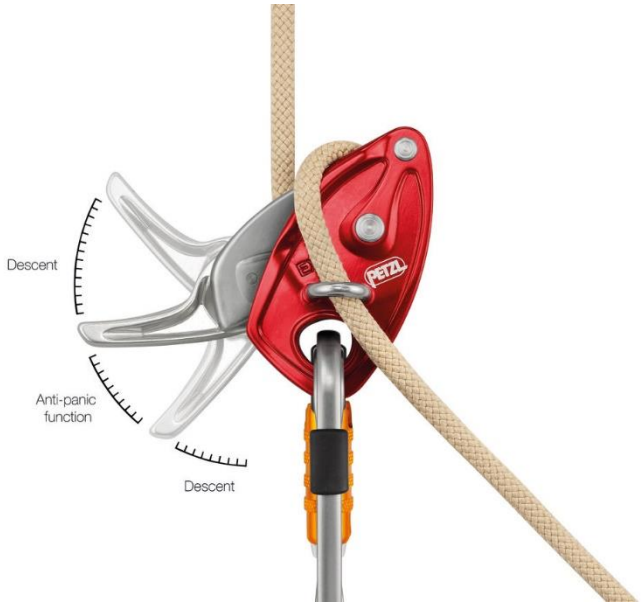


Fonte: Escola Superior de Bombeiros, 2024.

Um ponto relevante a se mencionar é que o descensor EXO® possui um sistema de autobloqueio com função antipânico, a qual é operacionalizada quando o usuário aciona, com muita energia, a alavanca de ação, imobilizando automaticamente a descida.

De forma distinta do l'D® (e outros dispositivos semelhantes), todavia, mesmo em caso de acionamento desta função, é possível que o operador continue sua descida puxando ainda mais a alavanca (sem necessidade de retorno à posição inicial), mobilizando, assim, o terceiro estágio do equipamento.

Figura 21.2.5 – Descensor EXO®, com suas posições de trabalho.



Fonte: Petzl®. França, 2024.

Por fim, é importante destacar que o referido equipamento possui como pontos positivos: a possibilidade de salvar a vida do bombeiro em uma situação de elevado risco; e como ponto negativo: risco de grave acidente por erro procedimental durante a execução da técnica (em especial quando da utilização do próprio gancho como forma de ancoragem).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEAL (França). **Ropes for professional tree trimming**. França, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.beal-planet.com/en/162-tree-work. Acesso em: 2 set. 2024.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **MCA 63-15: proteção ao voo: manual de fatores humanos no gerenciamento da segurança operacional no SISCEAB**. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: https://static.decea.mil.br/publicacoes/files/2012/d2c8fe89-5f28-43c9-879367ddd84033cd.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=pNf2JQbOhtSrsEzMW9aNRYAHfqzX2fnd%2F20240821%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240821T140630Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Signature=006d0ee64b99f4e425bede94d35af13fcd1be5b0307244c92c3ea798160d4f9d. Acesso em: 21 ago. 2024.

CBPMESP (Brasil). Manual de Fundamentos. **Manual de Fundamentos**, São Paulo, Brasil, 2017.

CBPMESP (Brasil). Manual Técnico de Bombeiro Volume 26. **MSA - Manual de Salvamento em Altura**, São Paulo, Brasil, 2006.

CMC EQUIPMENT & TRAINING (Estados Unidos). **Adjustable Foot Loop**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.cmcpro.com/equipment/adjustable-foot-loop/. Acesso em: 30 ago. 2024.

CMC EQUIPMENT & TRAINING (Estados Unidos). **ARIZONA VORTEX KIT**. Estados Unidos, 2024. Disponível em: https://www.cmcpro.com/equipment/arizona-az-vortex/. Acesso em: 26 ago. 2024.

FERNO (Estados Unidos). **Model 125 K.E.D**. Estados Unidos, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://ferno.com/us/product/model-125-ked?hl=en-us. Acesso em: 2 set. 2024.

HUSQVARNA (Portugal). **Corda de posicionamento para trabalho**. Portugal, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://lojahusqvarna.pt/equipamento-arboricultura/corda-posicionamento-trabalho/. Acesso em: 2 set. 2024.

KONG (Itália). **Alex Gloves**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.kong.it/en/product/alex-gloves/. Acesso em: 30 ago. 2024.

KONG (Itália). **Cam Clean**. 2024. 2 fotografias. Disponível em: https://www.kong.it/en/product/cam-clean/. Acesso em: 29 ago. 2024.

KONG (Itália). **Convoy**. 2024. 2 fotografias. Disponível em: https://www.kong.it/en/product/convoy/. Acesso em: 30 ago. 2024.

KONG (Itália). **Evacuation Triangle**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.kong.it/en/product/pegasus/. Acesso em: 29 ago. 2024.

KONG (Itália). **Lift**. 2024. 2 fotografias. Disponível em: https://www.kong.it/en/product/lift/. Acesso em: 29 ago. 2024.

LIPKE, Rick. **Technical Rescue Riggers Guide**. 4ª. ed. atual. Estados Unidos: Conterra, 2017. 228 p.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). Norma regulamentadora nº 33, de 22 de dezembro de 2006. **NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS**, Brasília, p. 1, 27 dez. 2006. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-33-atualizada-2022-_retificada.pdf. Acesso em: 26 ago. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). Norma Regulamentadora nº 35, de 23 de março de 2012. **NR-35 TRABALHO EM ALTURA** , Brasília, p. 140-141, 27 mar. 2012. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/NR35atualizada2023.pdf. Acesso em: 20 ago. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). **Normas Regulamentadoras - NR**. Brasília, 22 out. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs. Acesso em: 29 ago. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). Portaria SEPRT n.º 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. **NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO**, Brasília, p. 35, 10 fev. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-18-atualizada-2020.pdf. Acesso em: 26 ago. 2024.

MSA SAFETY (Estados Unidos). **GALLET F2XR**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://gb.msasafety.com/p/00036000950000100?locale=en. Acesso em: 29 ago. 2024.

NOTCH (Estados Unidos). **Notch Friction Savers**. Estados Unidos, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://notchequipment.com/climbing/friction-savers/. Acesso em: 2 set. 2024.

PENDLEY, Tom. **TECHNICAL RESCUE FIELD OPERATIONS GUIDE**. 6ª. ed. atual. Estados Unidos: [*s. n.*], 2024. 218 p. *E-book* (222 p.).

PETZL (França). **ABSORBICA®-Y MGO International Verson**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Lanyards-and-energy-absorbers/ABSORBICA-Y-MGO-International-Version. Accesso em: 25 ago. 2024.

PETZL (França). **ASAP LOCK Technical Notice**. França, 2024. Disponível em: https://www.petzl.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/06868000007jgobAAA. Acesso em: 27 ago. 2024.

PETZL (França). **ASTRO® BOD FAST International Version**. 2024. 2 fotografias. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Harnesses/ASTRO-BOD-FAST-International-Version. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **Backed-up ascent using a Y-shaped energy absorbing lanyard**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Backed-up-ascent-using-a-Y-shaped-energy-absorbing-lanyard?ActivityName=Energy-and-networks. Acesso em: 25 ago. 2024.

PETZL (França). **CONNEXION VARIO**. 2024. 1 desenho e 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Anchors/CONNEXION-VARIO. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **EXO® AP HOOK**. França, 2024. 3 fotografias. Disponível em: https://www.petzl.com/US/en/Professional/Descenders/EXO-AP-HOOK. Acesso em: 3 set. 2024.

PETZL (França). **Harnesses**. 2022. 2 fotografias. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Harnesses. Acesso em: 16 maio 2022.

PETZL (França). **I'D® S Technical Notice**. França, 2024. Disponível em: https://www.petzl.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/068Tx000002VGsCIAW. Acesso em: 28 ago. 2024.

PETZL (França). **Maestro® L**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/MAESTRO-L. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **Maestro® S**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/MAESTRO-S. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **MINDER**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Pulleys/MINDER. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **Movement and work in the tree using DdRT and SRT with the ZIGZAG**. França, 2024. 2 desenhos. Disponível em: https://www.petzl.com/US/en/Professional/Movement-and-work-in-the-tree-using-DdRT-and-SRT-with-the-ZIGZAG?ProductName=ZIGZAG. Acesso em: 2 set. 2024.

PETZL (França). **PAW**: Rigging plate. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Anchors/PAW. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **Rescucender**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Rope-clamps/RESCUCENDER. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **ROLLER COASTER**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Ropes/ROLLER-COASTER. Acesso em: 29 ago. 2024.

PETZL (França). **SEQUOIA® SRT**. França, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Harnesses/SEQUOIA-SRT. Acesso em: 2 set. 2024.

PETZL (França). **TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI**. França, 2024. 1 desenho. Disponível em: https://www.petzl.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/06868000007jgobAAA. Acesso em: 30 ago. 2024.

PETZL (França). **TWIN**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Pulleys/TWIN. Acesso em: 29 ago. 2024.

POLIFITEMA (Brasil). **Saiba o que é fator queda no trabalho em altura**. [*S. l.*], 2021. Disponível em: https://www.polifitema.com.br/saiba-o-que-e-fator-queda-no-trabalho-em-altura/. Acesso em: 25 ago. 2024.

PRONTO MOWERS (Estados Unidos). **Herramientas para Arboristas**. Estados Unidos, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.prontomowers.com/es/herramientas-para-arboristas/. Acesso em: 2 set. 2024.

SAFETY EQUIPMENT INSTITUTE (Estados Unidos.). **Safety Equipment Institute**. 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.seinet.org/. Acesso em: 29 ago. 2024.

SINGING ROCK (República Tcheca). **COW'S TAIL**. República Tcheca, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.singingrock.com/cows-tail. Acesso em: 30 ago. 2024.

SKEDCO (Estados Unidos). **OREGON SPINE SPLINT II – International Orange**. Estados Unidos, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://skedco.com/product/oregon-spine-splint-ii/. Acesso em: 2 set. 2024.

SMC GEAR (Estados Unidos). **TerrAdaptor Portable Anchor System**. Estados Unidos, 2024. Disponível em: https://smcgear.com/terradaptor-portable-anchor-system.html. Acesso em: 26 ago. 2024.

SPENCER (Itália). **Basket stretchers and accessories**. Itália, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://www.spencer.it/en/emergency-rescue-equipment/rescue-stretchers/basket-stretchers. Acesso em: 2 set. 2024.

STERLING (Estados Unidos). **Lightning GT Hook (NFPA)**. Estados Unidos, 2024. 1 fotografia. Disponível em: https://sterlingrope.com/lightning-gt-hook-nfpa/. Acesso em: 29 ago. 2024.

UNDERWRITERS LABORATORIES (Estados Unidos.). **Underwriters Laboratories – At a Glance**. 2023. 1 fotografia. Disponível em: https://hardcore-electric.com/underwriters-laboratories-at-a-glance/. Acesso em: 29 ago. 2024.